

1.2) Для данного определителя найти миноры и алгебраические дополнения элементов a_{i2} , a_{3j} . Вычислить определитель:

- а) получив предварительно нули в i -й строке;
 б) разложив его по элементам i -й строки;
 в) разложив его по элементам j -ого столбца.

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & -1 & 3 \\ 6 & 3 & -9 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ 4 & 2 & 0 & 6 \end{vmatrix} \quad i=3 \quad j=3$$

Найдём миноры элементов a_{32} , a_{33} .

$$M_{32} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 6 & -9 & 0 \\ 4 & 0 & 6 \end{vmatrix} = -108 + 108 + 36 = 36$$

$$M_{33} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 6 & 3 & 0 \\ 4 & 2 & 6 \end{vmatrix} = 36 + 36 - 36 = 36$$

Алгебраические дополнения.

$$A_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = -36 \quad A_{33} = (-1)^{3+3} M_{33} = 36$$

Вычислим определитель, получив нули в 3 строке.

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & -1 & 3 \\ 6 & 3 & -9 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ 4 & 2 & 0 & 6 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} 2 & -2 & -1 & 0 \\ 6 & -15 & -9 & -27 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & 0 & 6 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = -1 \cdot (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 6 & -15 & -27 \\ 4 & 2 & +6 \end{vmatrix} = -1 \cdot (-180 + 216 + 108 + 72) = -216$$

б) Разложим по элементам 3 строки

$$\Delta = 2 \cdot (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 6 & -9 & 0 \\ 4 & 0 & 6 \end{vmatrix} - 1 \cdot (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 6 & 3 & 0 \\ 4 & 2 & 6 \end{vmatrix} + 3 \cdot (-1)^{3+4} \begin{vmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 6 & 3 & -9 \\ 4 & 2 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= -2 \cdot 36 - 1 \cdot 36 - 3 \cdot 36 = -72 - 36 - 108 = -216$$

в) Разложим по элементам 3 столбца

$$\Delta = -1 \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 6 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 4 & 2 & 6 \end{vmatrix} - 9 \cdot (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \\ 4 & 2 & 6 \end{vmatrix} - 1 \cdot (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 6 & 3 & 0 \\ 4 & 2 & 6 \end{vmatrix} =$$

$$= -1 \cdot 72 + 9 \cdot (-12) - 1 \cdot 36 = -72 - 108 - 36 = -216$$

2.2) Даны матрицы: $A = \begin{vmatrix} 3 & 5 & -6 \\ 2 & 4 & 3 \\ -3 & 1 & 1 \end{vmatrix}$ $B = \begin{vmatrix} 2 & 8 & -5 \\ -3 & -1 & 0 \\ 4 & 5 & -3 \end{vmatrix}$

Найти:

а) AB ; б) BA ; в) A^{-1} ; г) $A^{-1} \times A$; д) $A \times A^{-1}$

Найдём произведение матриц.

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 3 & 5 & -6 \\ 2 & 4 & 3 \\ -3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 8 & -5 \\ -3 & -1 & 0 \\ 4 & 5 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6-15-24 & 24-5-30 & -15+18 \\ 4-12+12 & 16-4+15 & -10-9 \\ -6-3+4 & -24-1+5 & 15-3 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -33 & -11 & 3 \\ 4 & 27 & -19 \\ -5 & -20 & 12 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & 8 & -5 \\ -3 & -1 & 0 \\ 4 & 5 & -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 5 & -6 \\ 2 & 4 & 3 \\ -3 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6+16+15 & 10+32-5 & -12+24-5 \\ -9-2 & -15-4 & 18-3 \\ 12+10+9 & 20+20-3 & -24+15-3 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 37 & 37 & 7 \\ -11 & -19 & 15 \\ 31 & 37 & -12 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = ? \quad \det A = \begin{vmatrix} 3 & 5 & -6 \\ 2 & 4 & 3 \\ -3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 18 & 5 & -11 \\ 14 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 18 & -11 \\ 14 & -1 \end{vmatrix} = -136$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad A_{12} = - \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = -11, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = 14,$$

$$A_{21} = - \begin{vmatrix} 5 & -6 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -11, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 3 & -6 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = -15, \quad A_{23} = - \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = -18,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 5 & -6 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 39, \quad A_{32} = - \begin{vmatrix} 3 & -6 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -21, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 2,$$

$$A^{-1} = \frac{1}{-136} \begin{pmatrix} 1 & -11 & 39 \\ -11 & -15 & -21 \\ 14 & -18 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{136} & \frac{11}{136} & -\frac{39}{136} \\ \frac{11}{136} & \frac{15}{136} & \frac{21}{136} \\ -\frac{7}{68} & \frac{9}{68} & -\frac{1}{68} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
A^{-1} \times A &= -\frac{1}{136} \begin{pmatrix} 1 & -11 & 39 \\ -11 & -15 & -21 \\ 14 & -18 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 5 & -6 \\ 2 & 4 & 3 \\ -3 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \\
&= -\frac{1}{136} \begin{pmatrix} 3-22-117 & 5-44+39 & -6-33+39 \\ -33-30+63 & -55-60-21 & 66-45-21 \\ 42-36-6 & 70-72+2 & -84-54+2 \end{pmatrix} = \\
&= -\frac{1}{136} \begin{pmatrix} -136 & 0 & 0 \\ 0 & -136 & 0 \\ 0 & 0 & -136 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
A \times A^{-1} &= \begin{pmatrix} 3 & 5 & -6 \\ 2 & 4 & 3 \\ -3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \left(-\frac{1}{136}\right) \begin{pmatrix} 1 & -11 & 39 \\ -11 & -15 & -21 \\ 14 & -18 & 2 \end{pmatrix} = \\
&= -\frac{1}{136} \begin{pmatrix} 3 & 5 & -6 \\ 2 & 4 & 3 \\ -3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -11 & 39 \\ -11 & -15 & -21 \\ 14 & -18 & 2 \end{pmatrix} = \\
&= -\frac{1}{136} \begin{pmatrix} 3-55-84 & -33-75+108 & 117-105-12 \\ 2-44+42 & -22-60-54 & 78-84+6 \\ -3-11+14 & 33-15-18 & -117-21+2 \end{pmatrix} = \\
&= -\frac{1}{136} \begin{pmatrix} -136 & 0 & 0 \\ 0 & -136 & 0 \\ 0 & 0 & -136 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

1.2) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 3 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = -4 \\ 4x_1 + x_2 + 4x_3 = -3 \end{cases}$$

Система совместна, если ранг матрицы A равен рангу расширенной матрицы. Найдём ранги с помощью элементарных преобразований.

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{matrix} 3 \\ -4 \\ -3 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & -2 \\ 0 & -3 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 3 \\ 11 \\ 9 \end{matrix}$$

$\text{rang} A = \text{rang}(A/B) = 3$ - система совместна.

Решаем методом Гаусса.

Из 3 строки: $-3x_2 = 9 \Rightarrow x_2 = -3$

Из 2 строки: $9 - 2x_3 = 11 \Rightarrow x_3 = -1$

Из 1 строки: $2x_1 + 3 - 2 = 3 \Rightarrow x_1 = 1$

$x_1 = 1; \quad x_2 = -3; \quad x_3 = -1;$

Решаем методом Крамера

$$D = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \\ 6 & 1 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 6 \end{vmatrix} = 18 - 24 = -6$$

$$D_{x1} = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ -4 & 1 & 2 \\ -3 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 4 \\ 0 & 6 \end{vmatrix} = -6 - 0 = -6$$

$$D_{x2} = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & -4 & 2 \\ 4 & -3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 11 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 4 & 13 & -4 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 11 & -2 \\ 13 & -4 \end{vmatrix} = -(-44 + 26) = 18$$

$$D_{x3} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & -4 \\ 4 & 1 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & -1 \\ 6 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} = 0 + 6 = 6$$

$$x_1 = \frac{D_{x1}}{D} = \frac{-6}{-6} = 1 \quad x_2 = \frac{D_{x2}}{D} = \frac{18}{-6} = -3 \quad x_3 = \frac{D_{x3}}{D} = \frac{6}{-6} = -1$$

Решаем матричным методом. Найдём обратную матрицу.

$$A \cdot X = B$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ -3 \end{pmatrix},$$

$$X = A^{-1} \cdot B$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \\ 6 & 1 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 6 \end{vmatrix} = 18 - 24 = -6$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 2, \quad A_{12} = -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} = 4, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = -3,$$

$$A_{21} = -\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 6, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} = 0, \quad A_{23} = -\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = -6,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -4, \quad A_{32} = -\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -2, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 + 1 = 3,$$

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -4 \\ 4 & 0 & -2 \\ -3 & -6 & 3 \end{pmatrix} \quad A^{-1} = \frac{1}{-6} \begin{pmatrix} 2 & 6 & -4 \\ 4 & 0 & -2 \\ -3 & -6 & 3 \end{pmatrix}$$

$$X = \frac{1}{-6} \begin{pmatrix} 2 & 6 & -4 \\ 4 & 0 & -2 \\ -3 & -6 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ -3 \end{pmatrix} = \frac{1}{-6} \begin{pmatrix} 6-24+12 \\ 12+0+6 \\ -9+24-9 \end{pmatrix} = \frac{1}{-6} \begin{pmatrix} -6 \\ 18 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = 1 \quad x_2 = -3 \quad x_3 = -1$$

2.2) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = -5 \\ 2x_1 + 3x_3 = -2 \end{cases}$$

Система совместна, если ранг матрицы равен рангу расширенной матрицы. Найдём ранг с помощью элементарных преобразований.

Решение.

Число неизвестных $n = 3$

Расширенная матрица системы

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & -5 \\ 2 & 0 & 3 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -6 \\ 0 & -2 & 1 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Ранг основной матрицы $r(A) = 2$

Ранг расширенной матрицы $r(AB) = 3$

Т.к. $r(A) \neq r(AB)$, система не совместна

3.2) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \end{vmatrix} = 9 - 1 + 6 - 2 - 9 + 3 = 6 \neq 0$$

Система имеет единственное нулевое решение.

$$x_1 = 0 \quad x_2 = 0 \quad x_3 = 0$$

4.2) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} 5x_1 - 6x_2 + 4x_3 = 0 \\ 3x_1 - 3x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 - 3x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 5 & -6 & 4 \\ 3 & -3 & 1 \\ 2 & -3 & 3 \end{vmatrix} = -45 - 12 - 36 + 24 + 15 + 54 = 0$$

Система имеет бесконечное количество решений.

Решаем методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 5 & -6 & 4 \\ 3 & -3 & 1 \\ 2 & -3 & 3 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 5 & -6 & 4 \\ 0 & -3 & 7 \\ 0 & 3 & -7 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 5 & -6 & 4 \\ 0 & -3 & 7 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix}$$

$$x_1 = a$$

$$\begin{pmatrix} 6 & -4 \\ 3 & -7 \end{pmatrix} \begin{matrix} 5a \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ 0 & 30 \end{pmatrix} \begin{matrix} 5a \\ 15a \end{matrix}$$

$$30x_3 = 15a \Rightarrow x_3 = \frac{1}{2}a$$

$$6x_2 - 4 \cdot \frac{1}{2}a = 5a \Rightarrow 6x_2 - 2a = 5a \Rightarrow 6x_2 = 7a \Rightarrow x_2 = \frac{7}{6}a$$

$$\text{Общее решение: } x_1 = a \quad x_2 = \frac{7}{6}a \quad x_3 = \frac{1}{2}a$$

a - любое число

1.2) Даны векторы $a = \alpha m + \beta n$ и $b = \gamma m + \delta n$, где $|m| = k$, $|n| = l$, $(\widehat{m, n}) = \varphi$.

Найти: а) $(\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b)$, б) $PP_b(\nu a + \tau b)$, в) $\cos(\widehat{a, \tau b})$.

$$\alpha = -2 \quad \beta = 3 \quad \gamma = 4 \quad \delta = -1 \quad k = 1 \quad l = 3 \quad \lambda = 3 \quad \mu = 2 \quad \nu = -2 \quad \tau = 4 \quad \varphi = \pi$$

$$\begin{aligned} \text{а) } (\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b) &= (3a + 2b)(-2a + 4b) = \\ &= (3(-2m + 3n) + 2(4m - n)) \cdot (-2(-2m + 3n) + 4(4m - n)) = \\ &= (-6m + 9n + 8m - 2n)(4m - 6n + 16m - 4n) = (2m + 7n)(20m - 10n) = \\ &= 40m^2 + 140mn - 20mn - 70n^2 = 40m^2 + 120mn - 70n^2 = \\ &= 40|m|^2 + 120|m| \cdot |n| \cos \pi - 70|n|^2 = 40 \cdot 1^2 + 120 \cdot 1 \cdot 3 \cdot (-1) - 70 \cdot 3^2 = \\ &= 40 - 360 - 630 = -950 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } PP_b(\nu a + \tau b) &= PP_{4m-n}(20m - 10n) = \\ &= \frac{(4m - n) \cdot (20m - 10n)}{|4m - n|} = \frac{80m^2 - 20mn - 40mn + 10n^2}{\sqrt{(4m - n)(4m - n)}} = \frac{80m^2 - 60mn + 10n^2}{\sqrt{16m^2 - 8mn + n^2}} = \\ &= \frac{80|m|^2 - 60|m| \cdot |n| \cos \pi + 10|n|^2}{\sqrt{16|m|^2 - 8|m| \cdot |n| \cos \pi + |n|^2}} = \frac{80 \cdot 1^2 - 60 \cdot 1 \cdot 3 \cdot (-1) + 10 \cdot 3^2}{\sqrt{16 \cdot 1^2 - 8 \cdot 1 \cdot 3 \cdot (-1) + 3^2}} = \\ &= \frac{80 + 180 + 90}{\sqrt{16 + 24 + 9}} = \frac{350}{\sqrt{49}} = 50 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{в) } \cos(\widehat{a, \tau b}) &= \cos((-2m + 3n), 4(4m - n)) = \cos((-2m + 3n), (16m - 4n)) = \\ &= \frac{(-2m + 3n) \cdot (16m - 4n)}{|-2m + 3n| \cdot |16m - 4n|} = \frac{-32m^2 + 48mn + 8mn - 12n^2}{\sqrt{(-2m + 3n)^2} \cdot \sqrt{(16m - 4n)^2}} = \\ &= \frac{-32|m|^2 + 56|m||n| \cos \pi - 12|n|^2}{\sqrt{4|m|^2 - 12|m||n| \cos \pi + 9|n|^2} \cdot \sqrt{256|m|^2 - 128|m||n| \cos \pi + 16|n|^2}} = \\ &= \frac{-32 \cdot 1^2 + 56 \cdot 1 \cdot 3 \cdot (-1) - 12 \cdot 3^2}{\sqrt{4 \cdot 1^2 - 12 \cdot 1 \cdot 3 \cdot (-1) + 9 \cdot 3^2} \cdot \sqrt{256 \cdot 1^2 - 128 \cdot 1 \cdot 3 \cdot (-1) + 16 \cdot 3^2}} = \\ &= \frac{-32 - 168 - 108}{\sqrt{4 + 36 + 81} \cdot \sqrt{256 + 384 + 144}} = \frac{-308}{\sqrt{121} \cdot \sqrt{784}} = -1 \end{aligned}$$

2.2) По координатам точек А, В и С для указанных векторов найти: а) модуль вектора а, б) скалярное произведение векторов а и в, в) проекцию вектора с на вектор d, г) координаты точки М, делящий l в отношении $\alpha \div \beta$.

$$A(4, 3, -2) \quad B(-3, -1, 4) \quad C(2, 2, 1)$$

$$a = -5\overrightarrow{AC} + 2\overrightarrow{CB}$$

$$b = \overrightarrow{AB} \quad c = \overrightarrow{AC}$$

$$d = \overrightarrow{CB}$$

$$l = BC \quad \alpha = 2 \quad \beta = 3$$

Найдём координаты векторов:

$$\overrightarrow{AC} = (-2; -1; 3) \quad \overrightarrow{CB} = (-5; -3; 3) \quad \overrightarrow{AB} = (-7; -4; 6)$$

$$a = -5(-2; -1; 3) + 2(-5; -3; 3) = (10; 5; -15) + (-10; -6; 6) = (0; -1; -9)$$

$$b = (-7; -4; 6) \quad c = (-2; -1; 3) \quad d = (-5; -3; 3)$$

Модуль вектора а.

$$|a| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 9^2} = \sqrt{0 + 1 + 81} = \sqrt{82}$$

Скалярное произведение а и b.

$$(a, b) = 0 \cdot (-7) - 1 \cdot (-4) - 9 \cdot 6 = 0 + 4 - 54 = -50$$

Проекция вектора с на вектор d.

$$PP_d c = \frac{(c, d)}{|d|} = \frac{-2 \cdot (-5) - 1 \cdot (-3) + 3 \cdot 3}{\sqrt{5^2 + 3^2 + 3^2}} = \frac{22}{\sqrt{43}}$$

Координаты точки М, делящей ВС в отношении 2 ÷ 3

$$x = \frac{3x_1 + 2x_2}{3 + 2} = \frac{3 \cdot (-3) + 2 \cdot 2}{5} = -\frac{5}{5} = -1$$

$$y = \frac{3y_1 + 2y_2}{3 + 2} = \frac{3 \cdot (-1) + 2 \cdot 2}{5} = \frac{1}{5}$$

$$z = \frac{3z_1 + 2z_2}{3 + 2} = \frac{3 \cdot 4 + 2 \cdot 1}{5} = \frac{14}{5}$$

$$M(-1; \frac{1}{5}; \frac{14}{5})$$

3.2) Доказать, что три вектора а, в, с образуют базис и найти координаты вектора d в этом базисе.

$$a = (2, -1, 4) \quad b = (-30, -2) \quad c = (4, 5, -3) \quad d = (0, 11, -14)$$

Векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$, образуют базис, если их смешанное произведение $\neq 0$.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 4 \\ -3 & 0 & -2 \\ 4 & 5 & -3 \end{vmatrix} = 0 + 8 - 60 - 0 + 20 + 9 = -23 \neq 0$$

$$\vec{d} = \alpha \vec{a} + \beta \vec{b} + \gamma \vec{c} \Rightarrow \alpha \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -30 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 11 \\ -14 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 2\alpha - 3\beta + 4\gamma = 0 \\ -\alpha + 5\gamma = 11 \\ 4\alpha - 2\beta - 3\gamma = -14 \end{cases}$$

Вычисляем определитель системы:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 \\ -1 & 0 & 5 \\ 4 & -2 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 14 \\ -1 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 17 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & 14 \\ -2 & 17 \end{vmatrix} = -51 + 28 = -23$$

$$\begin{aligned} \Delta_{\alpha} &= \begin{vmatrix} 0 & -3 & 4 \\ 11 & 0 & 5 \\ -14 & -2 & -3 \end{vmatrix} = 3 \cdot \begin{vmatrix} 11 & 5 \\ -14 & -3 \end{vmatrix} + 2 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 11 & 5 \end{vmatrix} = \\ &= 3 \cdot (-33 + 70) + 2 \cdot (0 - 44) = (-11) \cdot \begin{vmatrix} -3 & 4 \\ -2 & -3 \end{vmatrix} + (-5) \cdot \begin{vmatrix} 0 & -3 \\ -14 & -2 \end{vmatrix} = \\ &= (-11) \cdot (9 + 8) + (-5) \cdot (0 - 42) = 23 \end{aligned}$$

$$\Delta_{\beta} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 4 \\ -1 & 11 & 5 \\ 4 & -14 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 22 & 14 \\ -1 & 0 & 0 \\ 4 & 30 & 17 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 22 & 14 \\ 30 & 17 \end{vmatrix} = 374 - 420 = -46$$

$$\Delta_{\gamma} = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 0 \\ -1 & 0 & 11 \\ 4 & -2 & -14 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 22 \\ -1 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 30 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & 22 \\ -2 & 30 \end{vmatrix} = -90 + 44 = -46$$

Находим неизвестные

$$\alpha = \frac{D_{\alpha}}{D} = \frac{23}{-23} = -1 \quad \beta = \frac{D_{\beta}}{D} = \frac{-46}{-23} = 2 \quad \gamma = \frac{D_{\gamma}}{D} = \frac{-46}{-23} = 2$$

Разложение вектора $\vec{d}$ имеет вид:

$$\vec{d} = -\vec{a} + 2\vec{b} + 2\vec{c}$$

1.2) Даны векторы a , b и c . Необходимо вычислить а) смешанное произведение трёх векторов; б) найти модуль векторного произведения; в) найти скалярное произведение двух векторов; г) проверить, будут ли коллинеарны или ортогональны два вектора; д) проверить, будут ли компланарны три вектора.

$$a = 3i + 4j + k$$

$$b = i - 2j + 7k$$

$$c = 3i - 6j + 21k$$

Запишем в координатном виде:

$$a(3;4;1) \quad b(1;-2;7) \quad c(3;-6;21)$$

Смешанное произведение $5a$, $2b$, c

$$5a = (15;20;5) \quad 2b = (2;-4;14) \quad c = (3;-6;21)$$

$$5a \cdot 3b \cdot c = \begin{vmatrix} 15 & 20 & 5 \\ 2 & -4 & 14 \\ 3 & -6 & 21 \end{vmatrix} = -1260 + 840 - 60 + 60 + 1260 - 840 = 0$$

Модуль векторного произведения $4b$, $2c$

$$4b = (4;-8;28) \quad 2c = (6;-12;42)$$

$$[4b;2c] = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 4 & -8 & 28 \\ 6 & -12 & 42 \end{vmatrix} = 0i - 0j + 0k = 0$$

$$|[4b;2c]| = 0$$

Скалярное произведение a и c

$$a(3;4;1) \quad c(3;-6;21)$$

$$(a;c) = 3 \cdot 3 + 4 \cdot (-6) + 1 \cdot 21 = 9 - 24 + 21 = 6$$

Проверить на коллинеарность или ортогональность векторы b и c

Векторы коллинеарны, если их соответствующие координаты пропорциональны.

$$\frac{1}{3} = \frac{-2}{-6} = \frac{7}{21} = \frac{1}{3} \text{ - коллинеарны.}$$

Проверить на компланарность векторы $2a$, $-3b$, c

$$2a = (6;8;2) \quad -3b = (-3;6;-21) \quad c = (3;-6;21)$$

Три вектора компланарны, если их смешанное произведение равно нулю.

$$\begin{vmatrix} 6 & 8 & 2 \\ -3 & 6 & -21 \\ 3 & -6 & 21 \end{vmatrix} = 0 \text{ - компланарны.}$$

2.2) Вершины пирамиды находятся в точках А, В, С и Д. Вычислить: а) площадь указанной грани; б) площадь сечения, проходящего через середину ребра L и две вершины пирамиды; в) объём пирамиды.

$$A(-7;-5;6) \quad B(-2;5;-3) \quad C(3;-2;4) \quad D(1;2;2)$$

Найдём площадь BCD

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{BC}; \overrightarrow{BD}] \right|$$

$$\overrightarrow{BC} = (5; -7; 7) \quad \overrightarrow{BD} = (3; -3; 5)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ 5 & -7 & 7 \\ 3 & -3 & 5 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |-14i - 4j + 6k| = \frac{1}{2} \sqrt{14^2 + 4^2 + 6^2} = \frac{1}{2} \sqrt{248} = \sqrt{62}$$

Площадь сечения, проходящего через середину ребра CD и вершины A и B .

E - середина CD

$$x_E = \frac{3+1}{2} = 2 \quad y_E = \frac{-2+2}{2} = 0 \quad z_E = \frac{4+2}{2} = 3$$

$$E(2;0;3) \quad A(-7;-5;6) \quad B(-2;5;-3)$$

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{AE}; \overrightarrow{AB}] \right|$$

$$\overrightarrow{AE} = (9; 5; -3) \quad \overrightarrow{AB} = (5; 10; -9)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ 9 & 5 & -3 \\ 5 & 10 & -9 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |-15i + 66j + 65k| = \frac{1}{2} \sqrt{15^2 + 66^2 + 65^2} = \frac{1}{2} \sqrt{8806}$$

Объём пирамиды.

$$V = \frac{1}{6} \left| [\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AB} = (5; 10; -9) \quad \overrightarrow{AC} = (10; 3; -2) \quad \overrightarrow{AD} = (8; 7; -4)$$

$$V = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 5 & 10 & -9 \\ 10 & 3 & -2 \\ 8 & 7 & -4 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \cdot 164 = \frac{82}{3}$$

3.2) Сила приложена к точке А. Вычислить: а) работу силы F в случае, если когда точка её приложения, двигаясь прямолинейно, перемещается в точку В; б) модуль момента силы F относительно точки В.

$$F(-3;1;-9) \quad A(6;-3;5) \quad B(9;5;-7)$$

$$\text{Так как } A = F \cdot S \quad S = \overrightarrow{AB} = (3;8;-12)$$

$$F \cdot \overrightarrow{AB} = -3 \cdot 3 + 1 \cdot 8 - 9 \cdot (-12) = -9 + 8 + 108 = 107$$

$$\text{Работа } A = 107$$

$$\text{Момент силы } M = \overrightarrow{BA} \cdot F$$

$$\overrightarrow{BA} = (-3;-8;12)$$

$$M = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -3 & -8 & 12 \\ -3 & 1 & -9 \end{vmatrix} = 60i + 9j - 27k$$

$$|M| = \sqrt{60^2 + 9^2 + 27^2} = \sqrt{3600 + 81 + 729} = \sqrt{4410} = 66.07$$

1.2) Даны четыре точки $A_1A_2A_3A_4$. Составить уравнения:

а) плоскости $A_1A_2A_3$

б) прямой A_1A_2

в) прямой A_4M , перпендикулярной $A_1A_2A_3$

г) прямой A_3H , параллельной A_1A_2

д) плоскости, проходящей через A_4 перпендикулярно к прямой A_1A_2 .

е) синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

ж) косинус угла между координатной плоскостью Oxy и плоскостью $A_1A_2A_3$

$A_1(3; -1; 2), A_2(-1; 0; 1), A_3(1; 7; 3), A_4(8; 5; 8)$

а) Плоскость $A_1A_2A_3$.

$$\overrightarrow{A_1A_2} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1) \Rightarrow \overrightarrow{A_1A_2} = (-4; 1; -1). \quad \overrightarrow{A_1A_3} = (-2; 8; 1)$$

Найдём вектор нормали плоскости $A_1A_2A_3$

$$\vec{n} = \left(\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 8 & 1 \end{vmatrix}; -\begin{vmatrix} -4 & -1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} -4 & 1 \\ -2 & 8 \end{vmatrix} \right) = (9; 6; -30) \text{ сократив на } 3 \quad \vec{n}(3, 2, -10)$$

$$3(x - 3) + 2(y + 1) - 10(z - 2) = 0 \Rightarrow 3x - 9 + 2y + 2 - 10z + 20 = 0$$

$$3x + 2y - 10z + 13 = 0 \quad \text{ - плоскость } A_1A_2A_3$$

б) Прямой A_1A_2
$$\frac{x-3}{-4} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-2}{-1}$$

в) Уравнение перпендикуляра к плоскости $A_1A_2A_3$

Направляющий вектор $\vec{n}(3, 2, -10)$
$$\frac{x-8}{3} = \frac{y-5}{2} = \frac{z-8}{-10}$$

г) Прямой, параллельной A_1A_2 . Направляющий вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (-4; 1; -1)$.

$$\frac{x-1}{-4} = \frac{y-7}{1} = \frac{z-3}{-1}$$

д) Плоскость, проходящая через A_4 перпендикулярно $\overrightarrow{A_1A_2}$

За вектор нормали возьмём вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (-4; 1; -1)$.

$$-4(x - 8) + 1(y - 5) - 1(z - 8) = 0 \Rightarrow -4x + 32 + y - 5 - z + 8 = 0$$

$$4x - y + z - 35 = 0$$

е) Синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

$$\overrightarrow{A_1A_4} = (5; 6; 6) \quad \vec{n} = (3, 2, -10)$$

$$\sin \alpha = \frac{(\overrightarrow{A_1A_4}; \vec{n})}{|\overrightarrow{A_1A_4}| |\vec{n}|} = \frac{5 \cdot 3 + 6 \cdot 2 + 6 \cdot (-10)}{\sqrt{5^2 + 6^2 + 6^2} \sqrt{3^2 + 2^2 + 10^2}} = \frac{-33}{\sqrt{97} \sqrt{113}} \approx -0,3152$$

ж) Косинус угла между Oxy и $A_1A_2A_3$

Вектор нормали плоскости Oxy : $\vec{m}(0; 0; 1)$

$$\cos \varphi = \frac{(\vec{n}; \vec{m})}{|\vec{n}| |\vec{m}|} = \frac{3 \cdot 0 + 2 \cdot 0 - 10 \cdot 1}{\sqrt{3^2 + 2^2 + 10^2} \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{-10}{\sqrt{113}} = -0,9407$$

2.2) Составить уравнение плоскости, проходящей через середину отрезка M_1M_2 перпендикулярно к этому отрезку.

$$M_1(1;5;6) \quad M_2(-1;7;10)$$

Найдём вектор нормали искомой плоскости M_1M_2

$$\overrightarrow{M_1M_2}(-2;2;4)$$

Найдём середину отрезка.

$$x_o = \frac{1-1}{2} = 0 \quad y_o = \frac{5+7}{2} = 6 \quad z_o = \frac{6+10}{2} = 8$$

$$O(0;6;8)$$

$$-2(x-0) + 2(y-6) + 4(z-8) = 0$$

$$-2x + 2y - 12 + 4z - 32 = 0$$

$$-2x + 2y + 4z - 44 = 0$$

$$x - y - 2z + 22 = 0 \text{ - искомая плоскость.}$$

3.2) Доказать, что прямая $\frac{x+1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-3}{3}$ параллельна плоскости

$$2x + y - z = 0, \text{ а прямая } \frac{x-2}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z-4}{3} \text{ лежит в этой плоскости.}$$

Прямая параллельна плоскости, если её направляющий вектор перпендикулярен вектору нормали плоскости.

$$\text{Направляющий вектор: } \vec{n}(2; -1; 3)$$

$$\text{Вектор нормали плоскости: } \vec{m}(2; 1; -1).$$

Два вектора перпендикулярны, если их скалярное произведение равно нулю.

$$(\vec{n}; \vec{m}) = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 1 + 3 \cdot (-1) = 4 - 1 - 3 = 0 \text{ - прямая параллельна плоскости.}$$

Вторая прямая тоже либо параллельна плоскости, либо лежит на ней, так как её направляющий вектор тот же. Проверим, лежит ли точка $A(2;0;4)$, принадлежащая второй прямой, лежит на плоскости.

$2 \cdot 2 + 0 - 4 = 0$. Координаты точки удовлетворяют уравнению плоскости, значит она лежит на плоскости.

1.2) Даны вершины треугольника ABC. Найти:

а) уравнение высоты CH

б) уравнение медианы AM

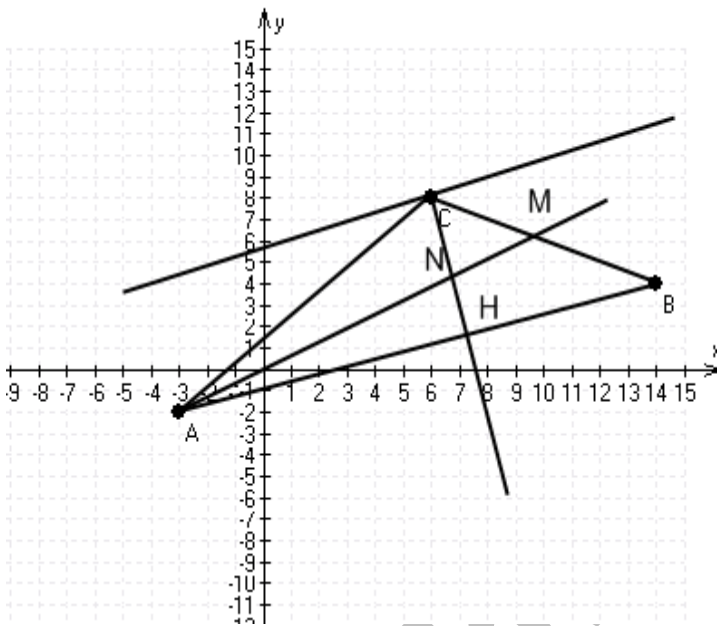
в) точку N пересечения медианы AM и высоты CH

г) уравнение прямой, проходящей через вершину C параллельно стороне AB

д) расстояние от точки C до прямой AB

A(-3;-2) B(14;4) C(6;8)

Строим чертёж:



а) Высота CH $\perp$ AB, следовательно, угловой коэффициент

$$k_{CH} = -\frac{1}{k_{AB}} \quad k_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{4 + 2}{14 + 3} = \frac{6}{17} \Rightarrow k_{CH} = -\frac{17}{6}$$

$$CH: y - y_C = k_{CH}(x - x_C)$$

$$y - 8 = -\frac{17}{6}(x - 6) \Rightarrow 6y - 48 = -17x + 102$$

$$17x + 6y - 150 = 0 \text{ - уравнение высоты CH}$$

б) Медиана AM. M – середина BC.

$$x_M = \frac{x_B + x_C}{2} = \frac{14 + 6}{2} = 10 \quad y_M = \frac{y_B + y_C}{2} = \frac{4 + 8}{2} = 6 \quad M(10; 6)$$

$$AM: \frac{x - x_A}{x_M - x_A} = \frac{y - y_A}{y_M - y_A}$$

$$\frac{x + 3}{10 + 3} = \frac{y + 2}{6 + 2} \Rightarrow \frac{x + 3}{13} = \frac{y + 2}{8} \Rightarrow 8(x + 3) = 13(y + 2) \Rightarrow 8x + 24 = 13y + 26$$

$$8x - 13y - 2 = 0$$

в) Точка пересечения СН и АМ.

$$N = CH \cap AM$$

$$\begin{cases} 17x + 6y - 150 = 0 \\ 8x - 13y - 2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 17x + 6y = 150 \\ 8x - 13y = 2 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 17 & 6 \\ 8 & -13 \end{vmatrix} = -221 - 48 = -269$$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 150 & 6 \\ 2 & -13 \end{vmatrix} = -1950 - 12 = -1962$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 17 & 150 \\ 8 & 2 \end{vmatrix} = 34 - 1200 = -1166$$

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{-1962}{-269} = \frac{1962}{269} \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{-1166}{-269} = \frac{1166}{269}$$

$$N\left(\frac{1962}{269}; \frac{1166}{269}\right)$$

г) Уравнение прямой, проходящей через С параллельно АВ.

$$m \mid \mid AB \Rightarrow k_m = k_{AB} = \frac{6}{17}$$

$$m: y - 8 = \frac{6}{17}(x - 6) \Rightarrow 17y - 136 = 6x - 36 \Rightarrow 6x - 17y + 100 = 0$$

д) Расстояние от С до АВ.

$$|CH| = \frac{|Ax_C + By_C + D|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Найдём уравнение прямой АВ

$$y + 2 = \frac{6}{17}(x + 3) \Rightarrow 17y + 34 = 6x + 18 \Rightarrow 6x - 17y - 16 = 0$$

$$|CH| = \frac{|6 \cdot 6 - 17 \cdot 8 - 16|}{\sqrt{6^2 + 17^2}} = \frac{116}{\sqrt{325}} \approx 6,27$$

2.2) Найти проекцию точки $A(-8;12)$ на прямую, проходящую через точки $B(2;-3)$ и $C(-5;1)$.

Найдём уравнение прямой BC .

$$\frac{x-2}{-5-2} = \frac{y+3}{1+3} \Rightarrow \frac{x-2}{-7} = \frac{y+3}{4} \Rightarrow 4x-8 = -7y-21$$

$$4x+7y+13=0$$

Найдём перпендикуляр, опущенный из A на BC .

$$\text{Угловой коэффициент равен } k_{BC} = -\frac{4}{7} \Rightarrow k_{\perp} = \frac{7}{4}$$

$$y-12 = \frac{7}{4}(x+8)$$

$$4y-48 = 7x+56$$

$$7x-4y+104=0$$

Найдём проекцию как точку пересечения прямой BC и перпендикуляра.

$$\begin{cases} 4x+7y+13=0 \\ 7x-4y+104=0 \end{cases} \Rightarrow x=-12 \quad y=5$$

Проекция $(-12;5)$

1.2) Составить каноническое уравнение: а) эллипса, б) гиперболы, в) параболы, (А, В – точки, лежащие на кривой, F – фокус, а – большая полуось, в – малая полуось, ε – эксцентриситет, $y = \pm kx$ – уравнение асимптот гиперболы, Д – директриса кривой, $2c$ – фокусное расстояние).

а) $b = 2$ $F(4\sqrt{2}, 0)$ б) $a = 7$ $\varepsilon = \frac{\sqrt{85}}{7}$ в) Д: $x = 5$

Каноническое уравнение эллипса: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$b = 2$ $F(4\sqrt{2}, 0)$ - отсюда $c = 4\sqrt{2}$

$c = \sqrt{a^2 - b^2} \Rightarrow 4\sqrt{2} = \sqrt{a^2 - 4} \Rightarrow a^2 - 4 = 32 \Rightarrow a^2 = 36$

$\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{4} = 1$

Каноническое уравнение гиперболы: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ или $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$

$a = 7$ $\varepsilon = \frac{\sqrt{85}}{7}$

$\varepsilon = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} = \frac{\sqrt{49 + b^2}}{7} = \frac{\sqrt{85}}{7} \Rightarrow \sqrt{49 + b^2} = \sqrt{85} \Rightarrow 49 + b^2 = 85 \Rightarrow b^2 = 36$

$\frac{x^2}{49} - \frac{y^2}{36} = 1$

в) Каноническое уравнение параболы $y^2 = 2px$ или $x^2 = 2py$

Д: $x = 5$ - значит первый случай.

$x = -\frac{p}{2} = 5 \Rightarrow p = -10$

$y^2 = -20x$

2.2) Составить уравнение окружности, проходящей через вершину гиперболы $4x^2 - 9y^2 = 36$ и имеющую центр в точке А(0;4)

Решение.

$4x^2 - 9y^2 = 36$ А(0;4)

Уравнение окружности ищем в виде:

$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$

Приведём уравнение гиперболы к каноническому виду

$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$

$a^2 = 9 \Rightarrow a = 3$

$b^2 = 4 \Rightarrow b = 2$

Вершины гиперболы $(-3, 0)$ $(3, 0)$ $(0, -2)$ $(0, 2)$

Проведём окружность через первую вершину.

$|AB| = R$ - радиус окружности.

$$R = \sqrt{(-3-0)^2 + (0-4)^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$$

Окружность имеет вид: $x^2 + (y-4)^2 = 25$

3.2) Составить уравнение геометрического места точек, расстояния которых отстоит от прямой $x=-2$ на расстоянии, в два раза большем, чем от точки $A(4;0)$.

Пусть точка $M(x; y)$ лежит на искомой линии.

Тогда $2|AM| = |MK|$, где точка K - основание перпендикуляра, опущенного из A на прямую $x = -2$.

$2\sqrt{(x-4)^2 + (y-0)^2} = |-2-x|$ - возведём обе части в квадрат.

$$4(x-4)^2 + 4y^2 = (2+x)^2 \Rightarrow 4x^2 - 32x + 64 + 4y^2 = 4 + 4x + x^2 \Rightarrow$$

$$3x^2 - 36x + 4y^2 = -60$$

Выделяем полные квадраты:

$$3(x^2 - 12x) + 4y^2 = -60$$

$$3((x-6)^2 - 36) + 4y^2 = -60$$

$$3(x-6)^2 - 108 + 4y^2 = -60$$

$$3(x-6)^2 + 4y^2 = -60 + 108 = 48$$

$$\Rightarrow \frac{(x-6)^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1 - \text{уравнение эллипса}$$

Полуоси: $a^2 = 16 \Rightarrow a = 4$ $b^2 = 12 \Rightarrow b = \sqrt{12}$ Центр: $(6; 0)$

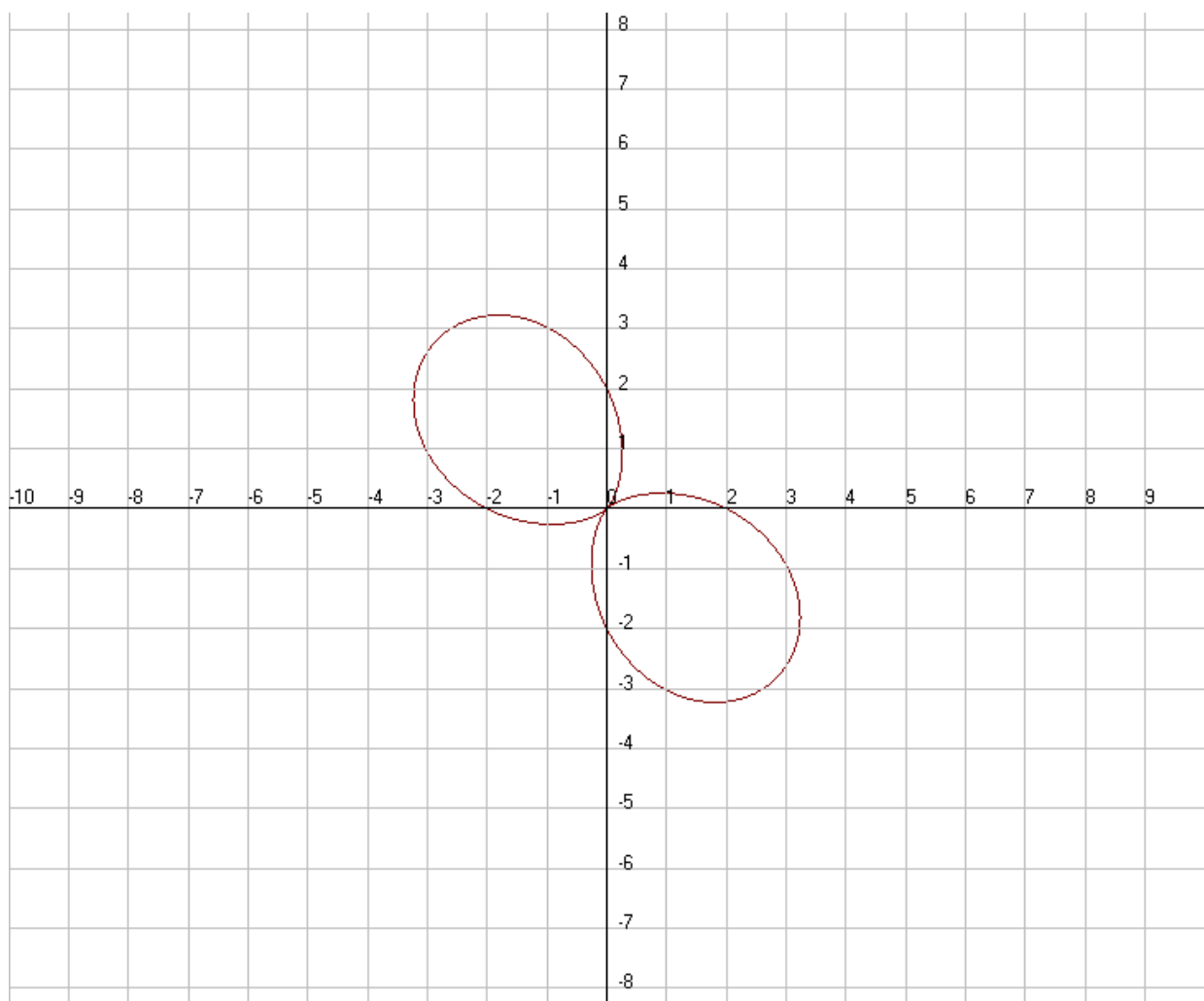
4.13) Построить кривую, заданную в полярной системе координат.

$$\rho = 2(1 - \sin 2\varphi)$$

Решение.

Строим таблицу зависимости ρ от φ с шагом $\frac{\pi}{8}$

φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
ρ	2	0,58	0	0,58	2	3,41	4	3,41	2
φ	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
ρ	0,58	0	0,58	2	3,41	4	3,41	2	

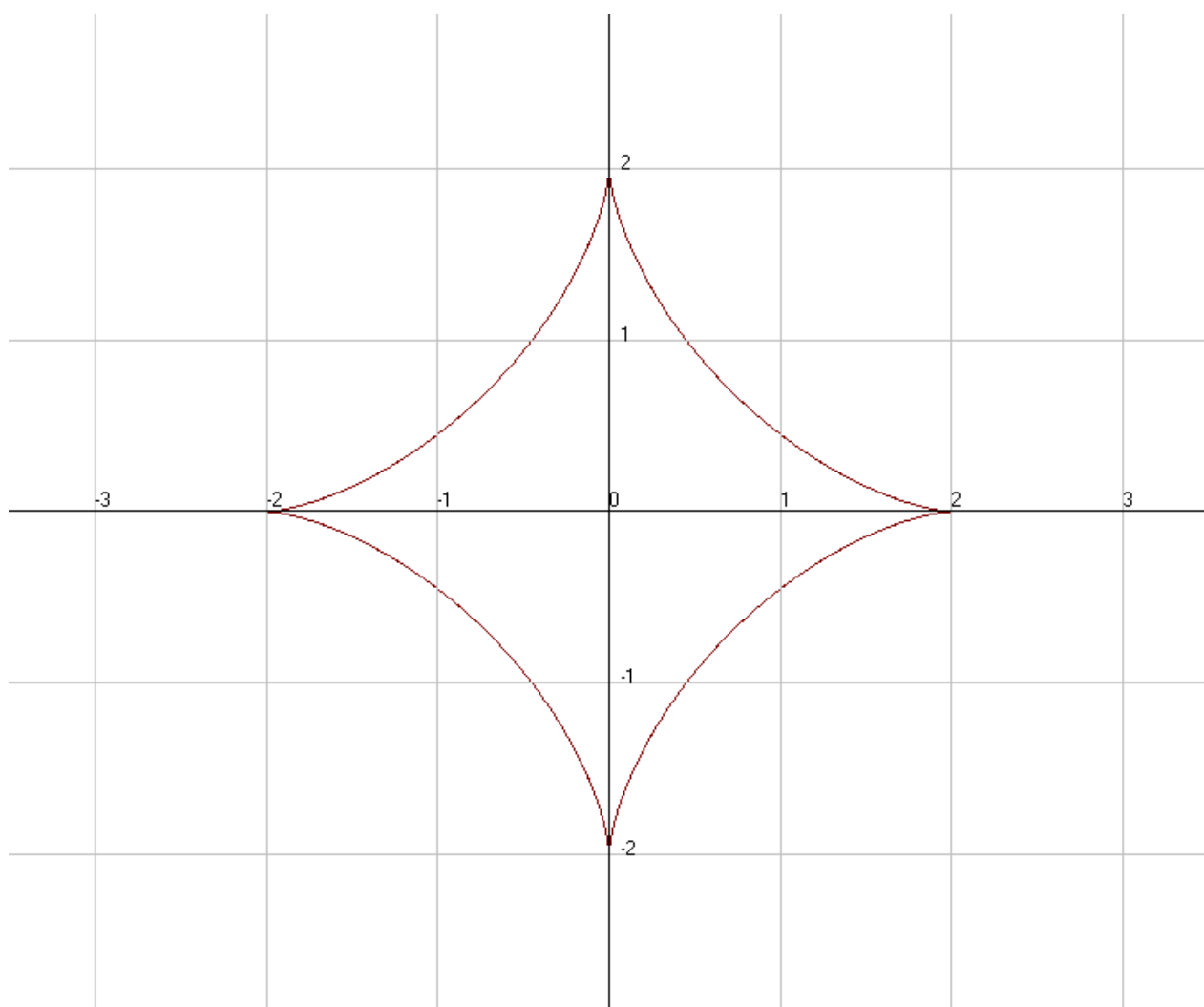


5.2) Построить кривую, заданную параметрическим уравнением ($0 \leq t \leq 2\pi$)

$$\begin{cases} x = 2 \cos^3 t \\ y = 2 \sin^3 t \end{cases}$$

Строим таблицу зависимости x и y от t с шагом $\frac{\pi}{8}$.

t	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
x	2	1,58	0,71	0,11	0	-0,11	-0,71	-1,58	-2
y	0	0,11	0,71	1,85	2	1,85	0,71	0,11	0
t	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
x	-1,58	-0,71	-0,11	0	0,11	0,71	1,58	2	
y	-0,11	-0,71	-1,85	-2	-1,85	-0,71	-0,11	0	



vk.com/lov

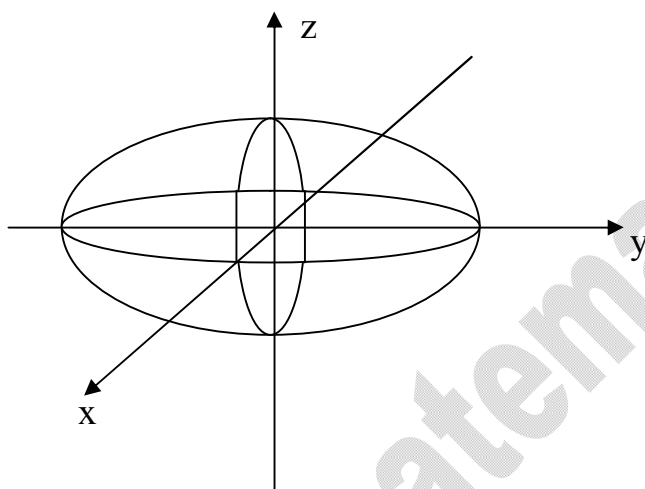
1.2) Построить поверхности и определить их вид.

a) $3x^2 + y^2 + 9z^2 - 9 = 0$

Приведём к каноническому виду:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

$$\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{1} = 1 \quad - \text{трёхосный эллипсоид}$$

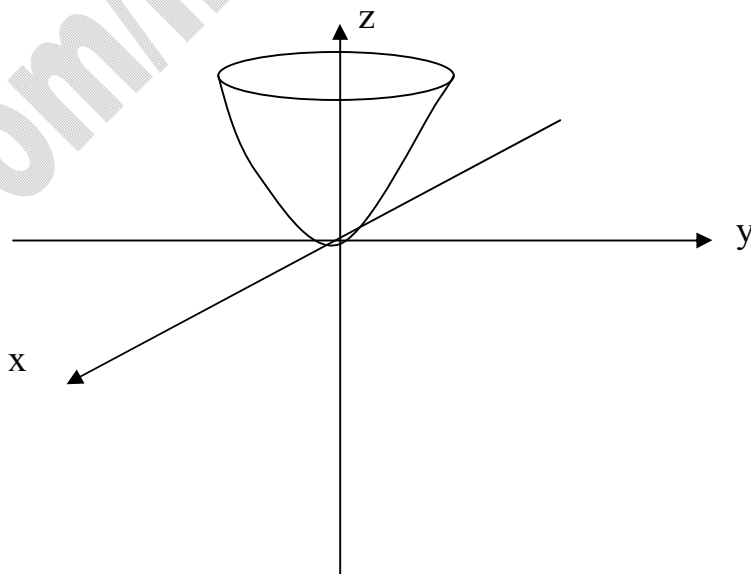


$$x^2 + 2y^2 - 2z = 0$$

Приведём к каноническому виду.

$$z = \frac{x^2}{2p} + \frac{y^2}{2q} \quad - \text{ось } OZ$$

$$z = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{1}$$



2.2) Записать уравнение и определить вид поверхности, полученной вращением данной линии вокруг указанной оси координат, сделать чертёж.

$$4x^2 - 3y^2 = 12 \quad OX$$

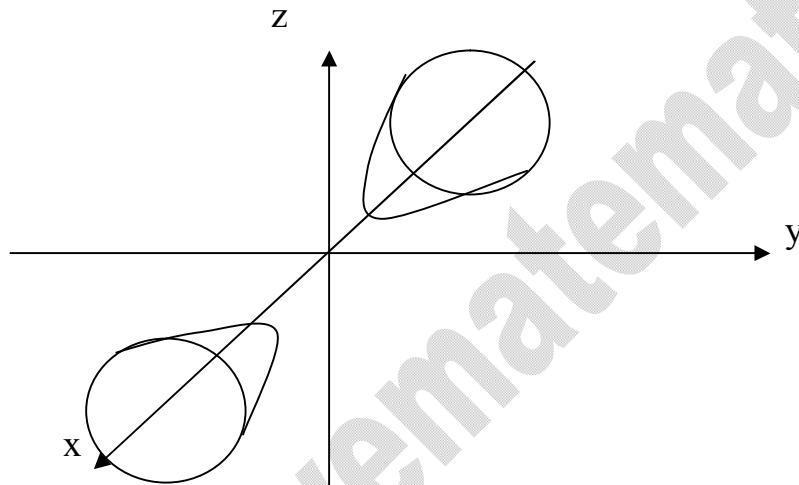
Производим замену в соответствии с общим правилом получения уравнений поверхности вращения:

$$y \Rightarrow \pm\sqrt{y^2 + z^2}$$

$$4x^2 - 3y^2 = 12$$

$$4x^2 - 3(y^2 + z^2) = 12 \Rightarrow 4x^2 - 3y^2 - 3z^2 = 12 \Rightarrow -4x^2 + 3y^2 + 3z^2 = -12$$

$$-\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{4} = -1 \quad \text{— двухполостный гиперболоид.}$$

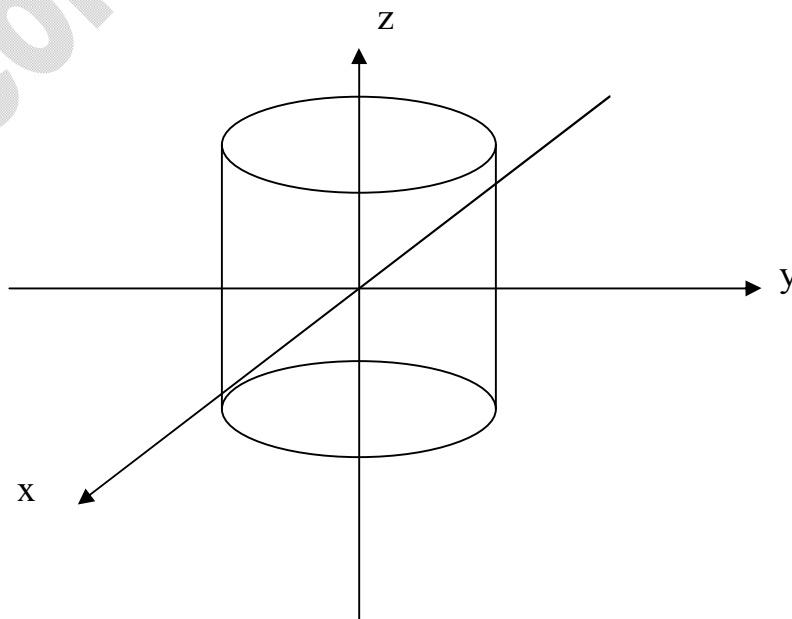


$$x=1 \quad y=2 \quad OZ$$

При пересечении плоскостей $x=1$ и $y=2$ получаем прямую, параллельную оси OZ . При вращении вокруг оси OZ получаем цилиндр. Найдём его радиус.

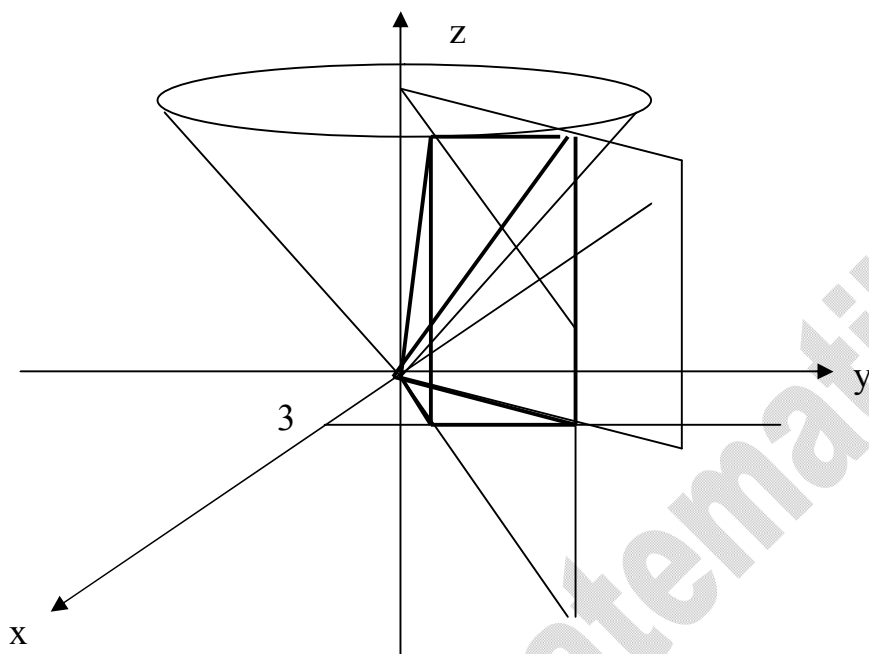
$$R = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$$

Уравнение поверхности вращения $x^2 + y^2 = 5$



3.2) Построить тело, ограниченное указанными поверхностями.

$$x^2 + y^2 = z^2 \quad z = 0 \quad y = 2x \quad y = 4x \quad x = 3 \quad z > 0$$

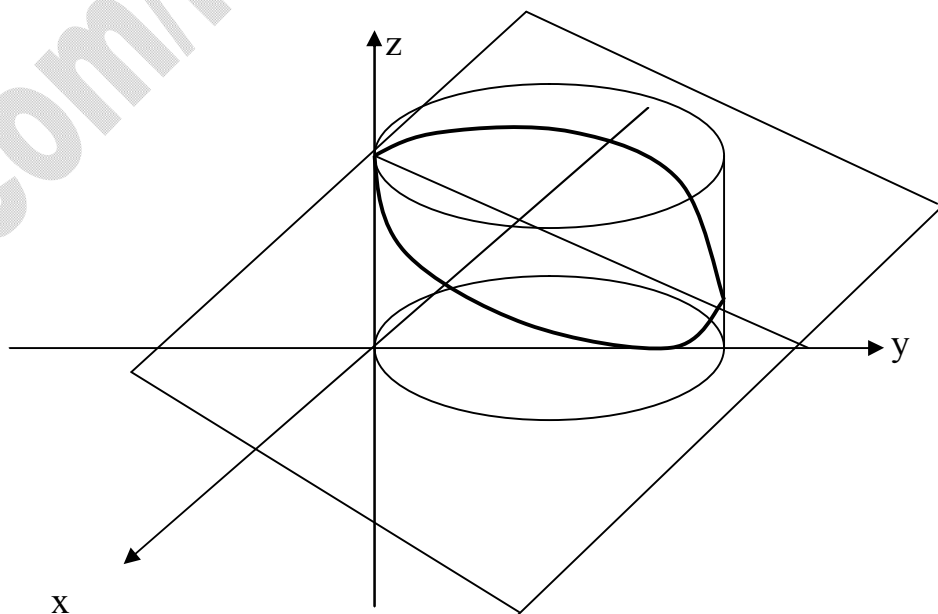


Фигура представляет собой призму, образованную тремя плоскостями $y = 2x$ $y = 4x$ $x = 3$, срезанную сверху конусной поверхностью.

$$x^2 + y^2 = 4y \quad z = 0 \quad y + z = 5$$

$$x^2 + (y - 2)^2 = 4$$

Первое уравнение – цилиндр. Второе и третье – плоскости.



Фигура представляет собой цилиндр, отрезанный под углом 45 градусов плоскостью $y + z = 5$.

Найти указанные пределы.

1.2)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - x^2 + 2x}{x^2 + x} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x^2 - x + 2)}{x(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2 - x + 2)}{(x+1)} = \frac{0 - 0 + 2}{0 + 1} = 2$$

2.2)

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 + 5x - 10}{x^3 - 1} = \left(\frac{-3}{0} \right) = -\infty \text{ выражение не является неопределённостью}$$

3.2)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^3 + 7x}{2x^3 - 4x^2 + 5} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3(4 + \frac{7}{x^2})}{x^3(2 - \frac{2}{x} + \frac{5}{x^3})} = \frac{4 + 0}{2 - 0 + 0} = 2$$

4.2)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^4 + 2x - 5}{2x^2 + x + 7} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(3x^2 + \frac{2}{x} - \frac{5}{x^2})}{x^2(2 + \frac{1}{x} + \frac{7}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(3x^2 + \frac{2}{x} - \frac{5}{x^2})}{(2 + \frac{1}{x} + \frac{7}{x^2})} = \frac{\infty + 0 - 0}{2 + 0 + 0} = \infty$$

5.2)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 7x + 2}{x^4 + 2x - 4} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(3 - \frac{7}{x} + \frac{2}{x^2})}{x^2(x^2 + \frac{2}{x} - \frac{4}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(3 - \frac{7}{x} + \frac{2}{x^2})}{(x^2 + \frac{2}{x} - \frac{4}{x^2})} = \frac{3 - 0 + 0}{\infty + 0 - 0} = 0$$

6.2)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -4} \frac{\sqrt{x+12} - \sqrt{4-x}}{x^2 + 2x - 8} &= \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow -4} \frac{\sqrt{x+12} - \sqrt{4-x}}{x^2 + 2x - 8} \cdot \frac{\sqrt{x+12} + \sqrt{4-x}}{\sqrt{x+12} + \sqrt{4-x}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -4} \frac{x+12-4+x}{(x+4)(x-2)(\sqrt{x+12} + \sqrt{4-x})} = \lim_{x \rightarrow -4} \frac{2x+8}{(x+4)(x-2)(\sqrt{x+12} + \sqrt{4-x})} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -4} \frac{2(x+4)}{(x+4)(x-2)(\sqrt{x+12} + \sqrt{4-x})} = \lim_{x \rightarrow -4} \frac{2}{(x-2)(\sqrt{x+12} + \sqrt{4-x})} = \\ &= \frac{2}{(-4-2)(\sqrt{8} + \sqrt{8})} = \frac{2}{-6 \cdot 2\sqrt{8}} = -\frac{1}{6\sqrt{8}} \end{aligned}$$

7.2)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{x+1} \right)^{2x-3} = (1^\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{x+1} - 1 \right)^{2x-3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x - x - 1}{x+1} \right)^{2x-3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x+1} \right)^{2x-3} =$$

$$= \left| \begin{array}{l} -\frac{1}{x+1} = t \\ x \rightarrow \infty \Rightarrow t \rightarrow 0 \\ x = -\frac{1}{t} - 1 \end{array} \right| = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{2\left(-\frac{1}{t}-1\right)-3} = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{-\frac{2}{t}-5} = e^{-2} = \frac{1}{e^2}$$

8.2)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+1}{x-1} \right)^x$$

Так как $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+1}{x-1} \right) = 2 > 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+1}{x-1} \right)^x = \infty$

9.2)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x - \sin x}{5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos 2x \sin x}{5x} = \left| \begin{array}{l} \sin x \sim x \\ \text{Как бесконечно малое} \end{array} \right| = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cdot \cos 2x \cdot x}{5x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cdot \cos 2x}{5} = \frac{2 \cos 0}{5} = \frac{2}{5}$$

1.2) Доказать что функции $f(x)$ и $\varphi(x)$ при $x \rightarrow 0$ являются бесконечно малыми одного порядка малости.

$$f(x) = 1 - \cos x$$

$$\varphi(x) = 3x^2$$

Функции являются одного порядка малости, если предел их отношения при $x \rightarrow 0$ равен действительному числу, отличному от нуля.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\varphi(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{3x^2} = \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 \frac{x}{2}}{4 \cdot \left(\frac{1}{2}x\right)^2} = \frac{1}{6} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{1}{2}x}\right)^2 = \\ &= \frac{1}{6} \cdot 1 = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

Получили действительное число.

Вывод: Функции являются одного порядка малости.

2.2) Найти пределы, используя эквивалентные бесконечно малые функции.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 5x}{\operatorname{tg} 3x}$$

Заменим арктангенс эквивалентной ей бесконечно малой величиной:

$$\arcsin 5x \approx 5x \quad \text{при } x \rightarrow 0$$

$$\operatorname{tg} 3x \approx 3x \quad \text{при } x \rightarrow 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 5x}{\operatorname{tg} 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x}{3x} = \frac{5}{3}$$

$$\text{Ответ: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 5x}{\operatorname{tg} 3x} = \frac{5}{3}$$

3.2) Задана функция $y=f(x)$. Найти точки разрыва, если они существуют.

Начертить график.

$$y = \begin{cases} x + 1, & x \leq 0 \\ x^2 + 1, & 0 < x \leq 2 \\ -x + 4, & x > 2 \end{cases}$$

Решение.

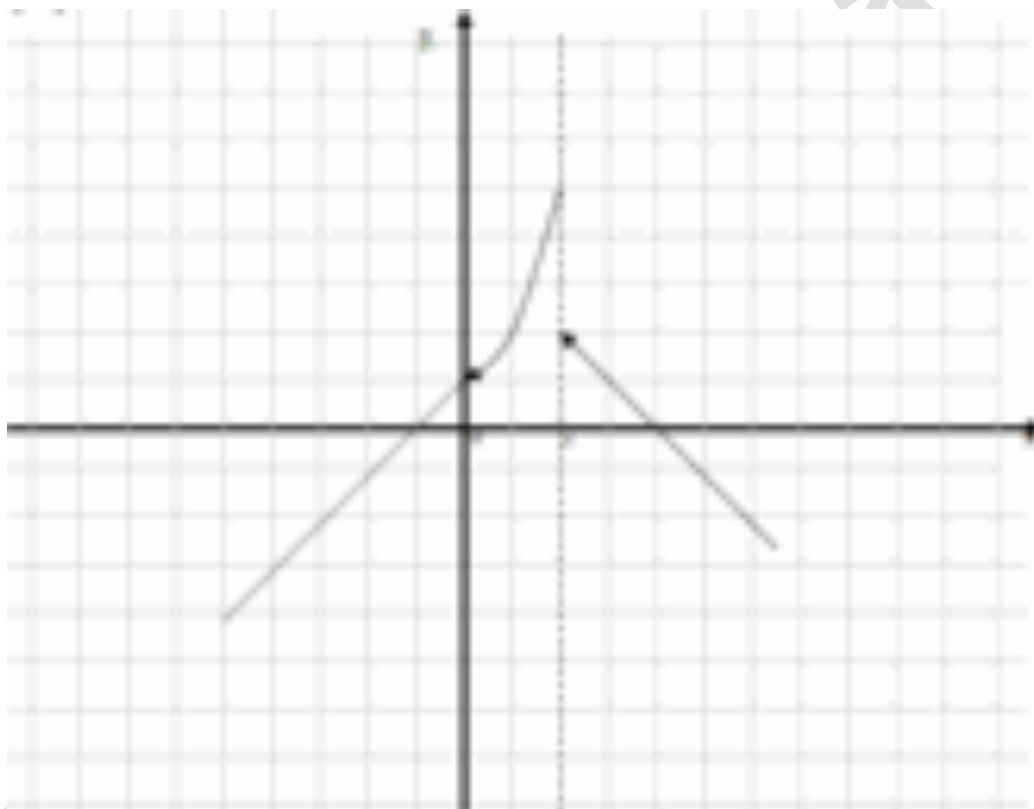
Имеем две критические точки: $x = 0$ и $x = 2$.

Найдём пределы слева и справа от этих точек.

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0-0} (x+1) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0+0} (x^2+1) = 1 \end{array} \right\} \text{ в точке } x = 0 \text{ непрерывна.}$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 2-0} (x^2+1) = 5 \\ \lim_{x \rightarrow 2+0} (-x+4) = 2 \end{array} \right\} \text{ в точке } x = 2 \text{ - разрыв.}$$

Строим график.



4.2) Исследовать данные функции на непрерывность в указанных точках.

$$f(x) = 5^{\frac{1}{x-3}} - 1 \quad x_1 = 3 \quad x_2 = 4$$

В точке $x_1 = 4$ функция непрерывна

$$\lim_{x \rightarrow 4} (5^{\frac{1}{x-3}} - 1) = 5^{\frac{1}{4-3}} - 1 = 5^1 - 1 = 5 - 1 = 4$$

В точке $x_1 = 3$ функция разрывна

Найдём пределы слева и справа и на концах интервала

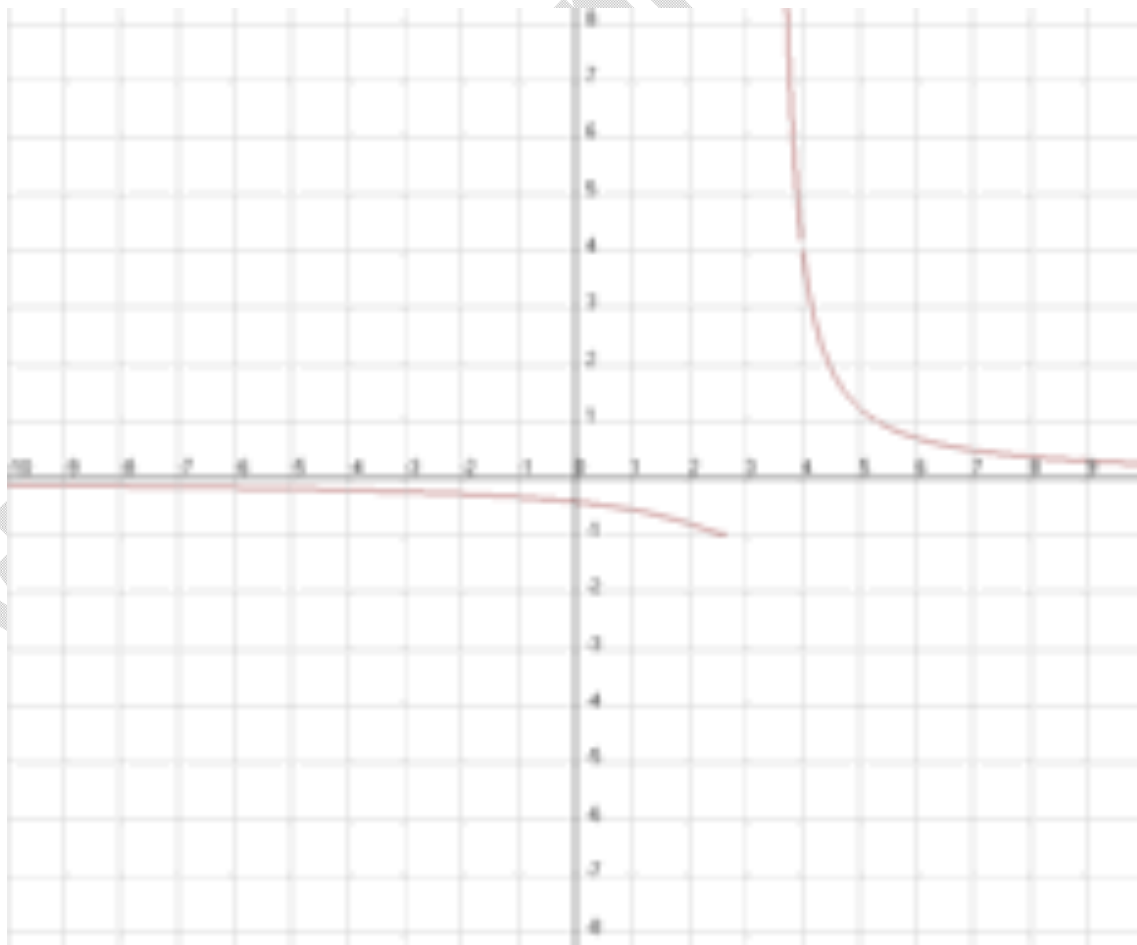
$$\lim_{x \rightarrow 3-0} (5^{\frac{1}{x-3}} - 1) = 5^{\frac{1}{3-0-3}} - 1 = 5^{\frac{1}{-0}} - 1 = \frac{1}{5^0} - 1 = \frac{1}{5^\infty} - 1 = \frac{1}{\infty} - 1 = 0 - 1 = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 3+0} (5^{\frac{1}{x-3}} - 1) = 5^{\frac{1}{3+0-3}} - 1 = 5^{\frac{1}{+0}} - 1 = 5^\infty - 1 = \infty - 1 = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (5^{\frac{1}{x-3}} - 1) = 5^{\frac{1}{-\infty-3}} - 1 = 5^{\frac{1}{-\infty}} - 1 = \frac{1}{5^\infty} - 1 = \frac{1}{5^0} - 1 = \frac{1}{1} - 1 = 1 - 1 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (5^{\frac{1}{x-3}} - 1) = 5^{\frac{1}{+\infty-3}} - 1 = 5^{\frac{1}{+\infty}} - 1 = 5^0 - 1 = 1 - 1 = 0$$

Строим схематический чертёж.



Продифференцировать данные функции.

1.2

$$y = \frac{3}{x} + \sqrt[5]{x^2} - 4x^3 + \frac{2}{x^4}$$

$$y' = -\frac{3}{x^2} + \frac{2}{5\sqrt[5]{x^3}} - 12x^2 + 2 \cdot (-4)x^{-5} = -\frac{3}{x^2} + \frac{2}{5\sqrt[5]{x^3}} - 12x^2 - \frac{8}{x^5}$$

2.2

$$y = \sqrt[3]{(x-3)^4} - \frac{3}{2x^3 - 3x + 1}$$

$$y' = \frac{4}{3}\sqrt[3]{x-3} + \frac{3(6x^2 - 3)}{(2x^3 - 3x + 1)^2} = \frac{4}{3}\sqrt[3]{x-3} + \frac{18x^2 - 9}{(2x^3 - 3x + 1)^2}$$

3.2

$$y = \cos^5 3x \cdot \operatorname{tg}(4x+1)^3$$

$$y' = (\cos^5 3x)' \cdot \operatorname{tg}(4x+1)^3 + \cos^5 3x \cdot (\operatorname{tg}(4x+1)^3)' = 15\cos^4 3x \cdot (-\sin x) \cdot \operatorname{tg}(4x+1)^3 + \\ + \cos^5 3x \cdot \frac{12(4x+1)^2}{\sin^2(4x+1)^3} = -15\cos^4 3x \cdot \sin x \cdot \operatorname{tg}(4x+1)^3 + \frac{12(4x+1)^2 \cos^5 3x}{\sin^2(4x+1)^3}$$

4.2

$$y = \operatorname{arctg}^3 2x \cdot \ln(x+5)$$

$$y' = (\operatorname{arctg}^3 2x)' \cdot \ln(x+5) + \operatorname{arctg}^3 2x \cdot (\ln(x+5))' = \\ = \frac{6\operatorname{arctg}^2 2x}{1+4x^2} \cdot \ln(x+5) + \operatorname{arctg}^3 2x \cdot \frac{1}{x+5} = \frac{6\operatorname{arctg}^2 2x \cdot \ln(x+5)}{1+4x^2} + \frac{\operatorname{arctg}^3 2x}{x+5}$$

5.2

$$y = (x-2)^4 \arcsin 5x^4$$

$$y' = 4(x-2)^3 \arcsin 5x^4 + (x-2)^4 \cdot \frac{20x^3}{\sqrt{1-25x^8}} = 4(x-2)^3 \arcsin 5x^4 + \frac{20x^3(x-2)^4}{\sqrt{1-25x^8}}$$

6.2

$$y = (3x-4)^3 \cdot \arccos 3x^2$$

$$y' = 3(3x-4)^2 \cdot 3 \cdot \arccos 3x^2 + (3x-4)^3 \cdot \left(-\frac{6x}{\sqrt{1-9x^4}}\right) =$$

$$= 9(3x-4)^2 \cdot \arccos 3x^2 - \frac{6x(3x-4)^3}{\sqrt{1-9x^4}}$$

7.2

$$y = \frac{(x-4)^2}{e^{\operatorname{arccctgx}}}$$

$$y' = \frac{2(x-4) \cdot e^{\operatorname{arccctgx}} - e^{\operatorname{arccctgx}} \cdot \left(-\frac{1}{\sin^2 x}\right)}{e^{2\operatorname{arccctgx}}} = \frac{2x-4}{e^{\operatorname{arccctgx}}} + \frac{1}{\sin^2 x \cdot e^{\operatorname{arccctgx}}}$$

8.2

$$y = \frac{\ln(5x-3)}{4\operatorname{tg}3x^4}$$

$$y' = \frac{\frac{5}{5x-3} \cdot 4\operatorname{tg}3x^4 - \ln(5x-3) \cdot 4 \cdot \frac{15x^3}{\cos^2 3x^4}}{16\operatorname{tg}^2 3x^4} = \frac{5}{4(5x-3)\operatorname{tg}3x^4} - \frac{15x^3 \ln(5x-3)}{4\sin 3x^4}$$

9.2

$$y = \frac{\operatorname{arctg}^3 2x}{\operatorname{ch}\left(\frac{1}{x}\right)}$$

$$y' = \frac{3\operatorname{arctg}^2 2x \cdot \frac{2}{1+4x^2} \cdot \operatorname{ch}\left(\frac{1}{x}\right) - \operatorname{arctg}^3 2x \cdot \operatorname{sh}\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right)}{\operatorname{ch}^2\left(\frac{1}{x}\right)} =$$

$$= \frac{6\operatorname{arctg}^2 2x}{(1+4x^2)\operatorname{ch}\left(\frac{1}{x}\right)} + \frac{\operatorname{arctg}^3 2x \cdot \operatorname{sh}\left(\frac{1}{x}\right)}{x^2 \operatorname{ch}^2\left(\frac{1}{x}\right)}$$

10.2

$$y = \frac{8\operatorname{arctg}(2x+3)}{(x+1)^3}$$

$$y' = \frac{\frac{16}{1+(2x+3)^2} \cdot (x+1)^3 - 3(x+1)^2 \cdot 8\operatorname{arctg}(2x+3)}{(x+1)^6} =$$

$$= \frac{16}{(x+1)^3(4x^2+12x+10)} - \frac{24\operatorname{arctg}(2x+3)}{(x+1)^4}$$

11.2

$$y = \sqrt[3]{\frac{2x-5}{2x+3}} \cdot \lg(4x+7)$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{3\sqrt[3]{\left(\frac{2x-5}{2x+3}\right)^2}} \cdot \frac{2(2x+3) - 2(2x-5)}{(2x+3)^2} \cdot \lg(4x+7) + \sqrt[3]{\frac{2x-5}{2x+3}} \cdot \frac{4\lg e}{4x+7} = \\ &= \frac{1}{3\sqrt[3]{\left(\frac{2x+3}{2x-5}\right)^2}} \cdot \frac{16}{(2x+3)^2} \cdot \lg(4x+7) + \sqrt[3]{\frac{2x-5}{2x+3}} \cdot \frac{4\lg e}{4x+7} = \\ &= \frac{16\lg(4x+7)}{3\sqrt[3]{(2x-5)^2} \cdot \sqrt[3]{(2x+3)^4}} + \sqrt[3]{\frac{2x-5}{2x+3}} \cdot \frac{4\lg e}{4x+7} \end{aligned}$$

12.2

$$y = (\cos(x+2))^{\ln x}$$

Воспользуемся логарифмическим дифференцированием.

$$\ln y = \ln(\cos(x+2))^{\ln x} = \ln x \cdot \ln(\cos(x+2))$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{x} \cdot \ln(\cos(x+2)) + \ln x \cdot \frac{-\sin(x+2)}{\cos(x+2)} = \frac{\ln(\cos(x+2))}{x} - \ln x \cdot \operatorname{tg}(x+2)$$

$$y' = \left(\frac{\ln(\cos(x+2))}{x} - \ln x \cdot \operatorname{tg}(x+2) \right) (\cos(x+2))^{\ln x}$$

13.2

$$y = (\arcsin 2x)^{\operatorname{ctg}(x+1)}$$

Воспользуемся логарифмическим дифференцированием.

$$\ln y = \ln(\arcsin 2x)^{\operatorname{ctg}(x+1)} = \operatorname{ctg}(x+1) \cdot \ln(\arcsin 2x)$$

$$\frac{y'}{y} = -\frac{1}{\sin^2(x+1)} \cdot \ln(\arcsin 2x) + \operatorname{ctg}(x+1) \cdot \frac{1}{\arcsin 2x} \cdot \frac{2}{\sqrt{1-4x^2}} =$$

$$= -\frac{\ln(\arcsin 2x)}{\sin^2(x+1)} + \frac{2\operatorname{ctg}(x+1)}{\arcsin 2x \sqrt{1-4x^2}}$$

$$y' = \left(-\frac{\ln(\arcsin 2x)}{\sin^2(x+1)} + \frac{2\operatorname{ctg}(x+1)}{\arcsin 2x \sqrt{1-4x^2}} \right) (\arcsin 2x)^{\operatorname{ctg}(x+1)}$$

14.2

$$y = \frac{(x-3)^5 (x+2)^3}{\sqrt{(x-1)^3}}$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{[5(x-3)^4 \cdot (x+2)^3 + (x-3)^5 \cdot 3(x+2)^2] \cdot \sqrt{(x-1)^3} - \frac{3}{2} \sqrt{x-1} \cdot (x-3)^5 (x+2)^3}{(x-1)^3} = \\ &= \frac{5(x-3)^4 \cdot (x+2)^3 + 3(x-3)^5 (x+2)^2}{\sqrt{(x-1)^3}} - \frac{3(x-3)^5 (x+2)^3}{2\sqrt{(x-1)^5}} \end{aligned}$$

1.2) Найти первую и вторую производные от функции, заданной неявно.

$$\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{7} = 1$$

Выразим функцию явно.

$$\frac{y^2}{7} = 1 - \frac{x^2}{5} \Rightarrow y^2 = 7 - \frac{7}{5}x^2 \Rightarrow y = \sqrt{7 - \frac{7}{5}x^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = y' = \frac{1}{2\sqrt{7 - \frac{7}{5}x^2}} \cdot \left(-\frac{14}{5}x\right) = -\frac{7x}{5\sqrt{7 - \frac{7}{5}x^2}} = -\frac{7x}{5 \cdot \frac{\sqrt{35 - 7x^2}}{\sqrt{5}}} = -\frac{7x}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{35 - 7x^2}}$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} = y'' &= -\frac{7}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{35 - 7x^2} - x \cdot \frac{-7x}{\sqrt{35 - 7x^2}}}{35 - 7x^2} = -\frac{7}{\sqrt{5}} \cdot \frac{35 - 7x^2 + 7x^2}{\sqrt{(35 - 7x^2)^3}} = \\ &= -\frac{7}{\sqrt{5}} \cdot \frac{35}{\sqrt{(35 - 7x^2)^3}} = -\frac{7}{\sqrt{5}} \cdot \frac{5 \cdot 7}{\sqrt{(35 - 7x^2)^3}} = -\frac{49\sqrt{5}}{\sqrt{(35 - 7x^2)^3}} \end{aligned}$$

2.2) Найти первые и вторые производные данных функций.

$$\begin{cases} x = 2 \cos^2 t \\ y = 3 \sin^2 t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 4 \cos t \cdot (-\sin t) = -2 \sin 2t \\ \frac{dy}{dt} = 6 \sin t \cdot \cos t = 3 \sin 2t \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3 \sin 2t}{-2 \sin 2t} = -\frac{3}{2}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d\left(-\frac{3}{2}\right)}{-2 \sin 2t} = \frac{0}{-2 \sin 2t} = 0$$

3.2) Для данной функции y и аргумента x_0 найти $y'''(x_0)$.

$$y = \operatorname{arctg} x \quad x_0 = 1$$

Найдём последовательно третью производную.

$$y' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$y'' = -\frac{2x}{(1+x^2)^2}$$

$$y''' = -2 \cdot \frac{(1+x^2)^2 - x \cdot 2(1+x^2) \cdot 2x}{(1+x^2)^4} = -2 \cdot \frac{(1+x^2) - x \cdot 2 \cdot 2x}{(1+x^2)^3} = -2 \cdot \frac{1+x^2-4x^2}{(1+x^2)^3} =$$

$$= -2 \cdot \frac{1-3x^2}{(1+x^2)^3} = \frac{6x^2-2}{(1+x^2)^3}$$

$$y'''(x_0) = y'''(1) = \frac{6 \cdot 1^2 - 2}{(1+1^2)^3} = \frac{4}{2^3} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

$$y'''(1) = \frac{1}{2}$$

4.2) Найти производную n -го порядка.

$$y = \frac{1}{x}$$

$$y' = -\frac{1}{x^2}$$

$$y'' = -\left(\frac{1}{x^2}\right)' = 2x^{-3} = \frac{2}{x^3}$$

$$y''' = 2\left(\frac{1}{x^3}\right)' = 2 \cdot (-3)x^{-4} = -\frac{6}{x^4}$$

Итого получаем:

$$y^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}$$

5.2) Записать уравнение нормали к кривой $y = x^2 - 16x + 7$ в точке с абсциссой $x=1$.

Уравнение нормали ищем в виде:

$$y - y_0 = -\frac{1}{y'(x_0)}(x - x_0)$$

$$y = x^2 - 16x + 7$$

$$y' = 2x - 16$$

$$x_0 = 1$$

$$y'(1) = 2 \cdot 1 - 16 = -14$$

$$y(1) = 1^2 - 16 \cdot 1 + 7 = -8$$

$$y + 8 = -\frac{1}{-14}(x - 1) = \frac{1}{14}(x - 1) \Rightarrow 14y + 112 = x - 1$$

$$14y - x + 113 = 0 - \text{уравнение нормали.}$$

6.2) Закон движения материальной точки $s = \frac{3}{4}t^4 - 3t + 7$. В какой момент времени скорость её движения будет равна 2 м/с?

Скорость движения материальной точки есть первая производная от пути по времени.

$$s = \frac{3}{4}t^4 - 3t + 7$$

$$v = s' = \frac{3}{2}t^3 - 3$$

По условию скорость движения точки равна 2 м/с.

$$\frac{3}{2}t^3 - 3 = 2 \Rightarrow \frac{3}{2}t^3 = 5 \Rightarrow 3t^3 = 10 \Rightarrow t = \sqrt[3]{\frac{10}{3}}$$

1.2) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^{\ln x} - x}{x - 1} = \frac{a^{\ln 0} - 0}{0 - 1} = \frac{a^{-\infty} - 0}{0 - 1} = \frac{\frac{1}{a^{\infty}} - 0}{0 - 1} = \frac{\frac{1}{\infty} - 0}{0 - 1} = \frac{0 - 0}{-1} = \frac{0}{-1} = 0$$

При $x \rightarrow 0$ выражение не является неопределённостью.

При $x \rightarrow 1$ можно воспользоваться правилом Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{a^{\ln x} - x}{x - 1} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = a^{\ln x} - x \Rightarrow f'(x) = a^{\ln x} \cdot \ln a \cdot \frac{1}{x} - 1$$

$$g(x) = x - 1 \Rightarrow g'(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{a^{\ln x} \cdot \ln a \cdot \frac{1}{x} - 1}{1} = a^{\ln 1} \cdot \ln a \cdot \frac{1}{1} - 1 = a^0 \cdot \ln a - 1 = \ln a - 1$$

2.2) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^4 \sin \frac{a}{x} = (\infty \cdot 0) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{a}{x}}{\frac{1}{x^4}}$$

$$f(x) = \sin \frac{a}{x} \Rightarrow f'(x) = \cos \frac{a}{x} \cdot \left(-\frac{a}{x^2} \right)$$

$$g(x) = \frac{1}{x^4} \Rightarrow g'(x) = -\frac{4}{x^5}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos \frac{a}{x} \cdot \left(-\frac{a}{x^2} \right)}{-\frac{4}{x^5}} = \frac{a}{4} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos \frac{a}{x}}{\frac{1}{x^3}}$$

$$f(x) = \cos \frac{a}{x} \Rightarrow f'(x) = -\sin \frac{a}{x} \cdot \left(-\frac{a}{x^2} \right) = \frac{a}{x^2} \sin \frac{a}{x}$$

$$g(x) = \frac{1}{x^3} \Rightarrow g'(x) = -\frac{3}{x^4}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{a}{4} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{a}{x^2} \sin \frac{a}{x}}{-\frac{3}{x^4}} = \frac{a}{4} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a \sin \frac{a}{x}}{-3} = -\frac{a^2}{12} \sin 0 = 0$$

3.2) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{x} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = \ln \cos x \Rightarrow f'(x) = \frac{-\sin x}{\cos x} = -\operatorname{tg} x$$

$$g(x) = x \Rightarrow g'(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\operatorname{tg} x}{1} = -\operatorname{tg} 0 = 0$$

4.2) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\ln \frac{1}{x}\right)^x = (\infty^\infty)$$

Прологарифмируем выражение.

$$y = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\ln \frac{1}{x}\right)^x \Rightarrow \ln y = \ln \lim_{x \rightarrow 0} \left(\ln \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow 0} x \ln \ln \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \ln \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}}$$

$$f(x) = \ln \ln \frac{1}{x} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\ln \frac{1}{x}} \cdot \frac{1}{x} \left(-\frac{1}{x^2}\right) = -\frac{1}{x \ln \frac{1}{x}}$$

$$g(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{x \ln \frac{1}{x}}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\ln \frac{1}{x}} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = x \Rightarrow f'(x) = 1$$

$$g(x) = \ln \frac{1}{x} \Rightarrow g'(x) = \frac{1}{\frac{1}{x}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = -\frac{1}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{-\frac{1}{x}} = -\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$$

$$\ln \lim_{x \rightarrow 0} \left(\ln \frac{1}{x}\right)^x = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \left(\ln \frac{1}{x}\right)^x = e^0 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\ln \frac{1}{x}\right)^x = 1$$

5.2) Найти пределы, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{m}{x} + \lambda \sin \frac{m}{x} \right)^x$$

Найдём логарифм выражения.

$$\ln \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{m}{x} + \lambda \sin \frac{m}{x} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln \left(\cos \frac{m}{x} + \lambda \sin \frac{m}{x} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} (x \ln \left(\cos \frac{m}{x} + \lambda \sin \frac{m}{x} \right)) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(\cos \frac{m}{x} + \lambda \sin \frac{m}{x} \right)}{\frac{1}{x}}$$

$$f(x) = \ln \left(\cos \frac{m}{x} + \lambda \sin \frac{m}{x} \right) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\cos \frac{m}{x} + \lambda \sin \frac{m}{x}} \cdot \left(-\sin \frac{m}{x} \cdot \left(-\frac{m}{x^2} \right) + \lambda \cos \frac{m}{x} \cdot \left(-\frac{m}{x^2} \right) \right) =$$

$$= \frac{\frac{m}{x^2} (\sin \frac{m}{x} - \lambda \cos \frac{m}{x})}{\cos \frac{m}{x} + \lambda \sin \frac{m}{x}}$$

$$g(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{\frac{m}{x^2} (\sin \frac{m}{x} - \lambda \cos \frac{m}{x})}{\cos \frac{m}{x} + \lambda \sin \frac{m}{x}}}{-\frac{1}{x^2}} = -m \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{m}{x} - \lambda \cos \frac{m}{x}}{\cos \frac{m}{x} + \lambda \sin \frac{m}{x}} = -m \cdot \frac{\sin 0 - \lambda \cos 0}{\cos 0 + \lambda \sin 0} =$$

$$= -m \cdot \frac{0 - \lambda}{1 + 0} = m\lambda$$

$$\ln \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{m}{x} + \lambda \sin \frac{m}{x} \right)^x = m\lambda \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{m}{x} + \lambda \sin \frac{m}{x} \right)^x = e^{m\lambda}$$

6.2) Найти приближённое значение функции с помощью дифференциала с точностью до двух знаков после запятой.

Решение.

$$\sqrt[3]{26,19}$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = \sqrt[3]{x} \quad f'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$$

$$x_0 = 27 \quad \Delta x = -0,81$$

$$f(27) = \sqrt[3]{27} = 3$$

$$f'(27) = \frac{1}{3\sqrt[3]{27^2}} = \frac{1}{27}$$

$$\sqrt[3]{26,97} \approx 3 - \frac{1}{27} \cdot 0,81 = 2,97$$

$$\text{Точное значение: } \sqrt[3]{26,19} = 2,9697$$

Относительная погрешность:

$$\frac{|2,9697 - 2,97|}{2,9697} \cdot 100\% = 0,0102\%$$

7.2) Найти приближённое значение функции с помощью дифференциала с точностью до двух знаков после запятой.

Решение.

$$\arctg 0,95$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = \arctg x \quad f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$x_0 = 1 \quad \Delta x = -0,05$$

$$f(1) = \arctg 1 = \frac{\pi}{4}$$

$$f'(1) = \frac{1}{1+1^2} = \frac{1}{2}$$

$$\arctg 0,95 \approx \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \cdot 0,05 = 0,76 \text{ радиан}$$

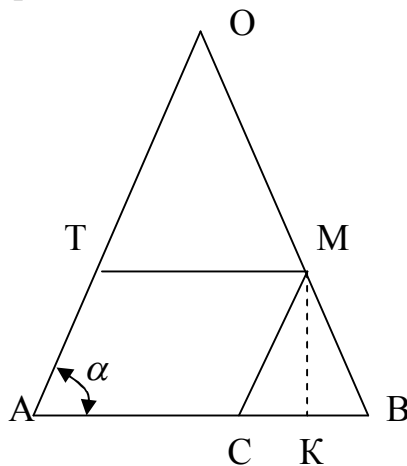
$$\text{Точное значение: } \arctg 0,95 = 0,7598$$

Относительная погрешность:

$$\frac{|0,7598 - 0,76|}{0,7598} \cdot 100\% = 0,03122\%$$

1.2) В равнобедренный треугольник с основанием a и углом при основании α вписан параллелограмм наибольшей площадью так, чтобы одна из его сторон лежала на основании, а другая на боковой стороне треугольника. Найти длины сторон параллелограмма.

Строим схематический чертёж.



Пусть $CB = x$

Площадь параллелограмма:

$$S = AC \cdot MK$$

$$AC = a - x$$

Треугольник CBM - равнобедренный с углом при основании α

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{MK}{CK} \Rightarrow MK = CK \cdot \operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{2} x \cdot \operatorname{tg} \alpha$$

$$S = (a - x) \cdot \frac{1}{2} x \operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{2} \operatorname{tg} \alpha \cdot (ax - x^2)$$

$$S' = \frac{1}{2} \operatorname{tg} \alpha \cdot (a - 2x) = 0 \Rightarrow a - 2x = 0 \Rightarrow x = \frac{a}{2}$$

$$AC = a - \frac{a}{2} = \frac{a}{2}$$

$$MK = \frac{1}{2} \cdot \frac{a}{2} \cdot \operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{4} \cdot \operatorname{tg} \alpha$$

Размеры параллелепипеда:

$$\frac{a}{2} \text{ и } \frac{a}{4} \operatorname{tg} \alpha$$

2.2) Провести полное исследование функции и построить график.

Решение.

$$y = \frac{x+1}{(x-1)^2}$$

1) Область определения $x-1 \neq 0 \Rightarrow x \neq 1$

$$D(x) = (-\infty; 1) \cap (1; +\infty)$$

Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{x+1}{(x-1)^2} = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{x+1}{(x-1)^2} = +\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+1}{(x-1)^2} = 0; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{(x-1)^2} = 0;$$

2) Критические точки.

$$y' = \frac{(x+1)'(x-1)^2 - ((x-1)^2)'(x+1)}{(x-1)^4} = \frac{(x-1)^2 - 2(x-1)(x+1)}{(x-1)^4} = \frac{(x-1) - 2x - 2}{(x-1)^3} = \frac{-x-3}{(x-1)^3}$$

$$y' = 0 \Rightarrow -x-3 = 0 \Rightarrow x = -3 \text{ - критическая точка.}$$

$$y'' = \frac{-(x-1)^3 - 3(x-1)^2(-x-3)}{(x-1)^6} = \frac{-(x-1) + 3x + 9}{(x-1)^4} = \frac{2x+10}{(x-1)^4}$$

$$y''(-3) = \frac{-6+10}{(-3-1)^4} > 0 \text{ - min}$$

$$y(-3) = \frac{-3+1}{(-3-1)^2} = -\frac{2}{16} = -\frac{1}{8} \quad A(-3; -\frac{1}{8}) \text{ - точка минимума.}$$

3) Точки перегиба $y'' = 0 \quad 2x+10 = 0 \Rightarrow x = -5$

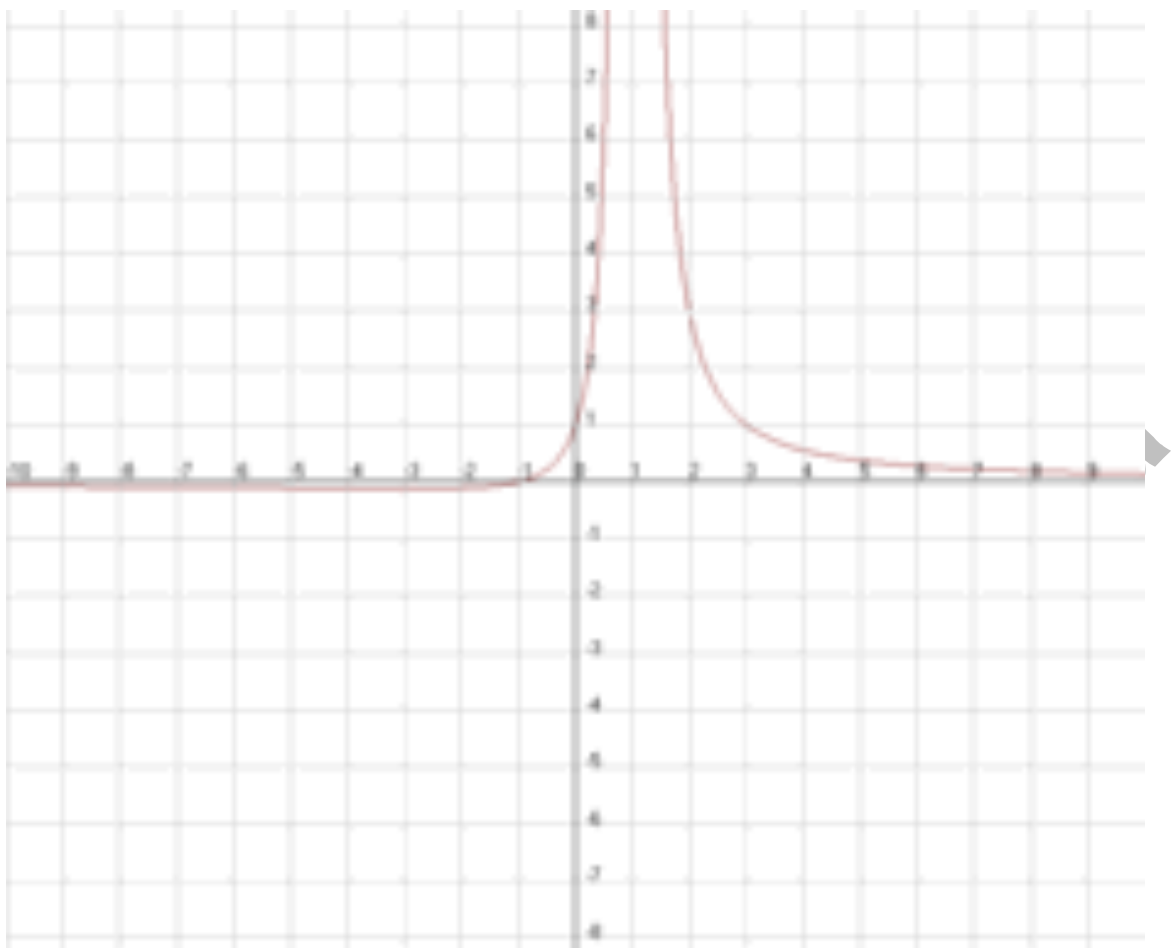
$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -5-0} \frac{2x+10}{(x-1)^4} = \frac{(-)}{(+)} = (-) \\ \lim_{x \rightarrow -5+0} \frac{2x+10}{(x-1)^4} = \frac{(+)}{(+)} = (+) \end{array} \right\} \text{Перегиб с } (-) \text{ на } (+).$$

$$y(-5) = \frac{-5+1}{(-5-1)^2} = -\frac{4}{36} = -\frac{1}{9} \quad B(-5; -\frac{1}{9}) \text{ точка перегиба.}$$

4) Наклонные асимптоты

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+1}{x(x-1)^2} = 0 \text{ - асимптот нет.}$$

5) Строим схематический график.



3.2) Провести полное исследование функции и построить график.

Решение.

$$y = x + \ln(x^2 - 4)$$

1) Область определения $x^2 - 4 > 0 \Rightarrow x^2 > 4 \Rightarrow x \in (-\infty; -2) \cup (2; +\infty)$

$$D(x) = (-\infty; -2) \cup (2; +\infty)$$

Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x + \ln(x^2 - 4)) = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \ln(x^2 - 4)) = +\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow -2-0} (x + \ln(x^2 - 4)) = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow 2+0} (x + \ln(x^2 - 4)) = -\infty;$$

2) Критические точки.

$$y' = 1 - \frac{2x}{x^2 - 4} = \frac{x^2 - 4 + 2x}{x^2 - 4} = \frac{x^2 + 2x - 4}{x^2 - 4}$$

$$y' = 0 \Rightarrow x^2 + 2x - 4 = 0$$

$$D = 2^2 + 4 \cdot 1 \cdot 4 = 20$$

$$x_{1/2} = \frac{-2 \pm \sqrt{20}}{2} = -3,23; 1,24$$

$$y'' = \frac{(2x+2)(x^2-4) - 2x(x^2+2x-4)}{(x^2-4)^2} = \frac{2x^3 - 2x^2 - 8x - 8 - 2x^3 - 4x^2 + 8x}{(x^2-4)^2} =$$

$$= \frac{-6x^2 - 8}{(x^2-4)^2} \quad x = 1,24 \notin D(x)$$

$$y''(-3,23) = \frac{-6 \cdot (-3,23)^2 - 8}{((-3,23)^2 - 4)^2} < 0 \quad - \max$$

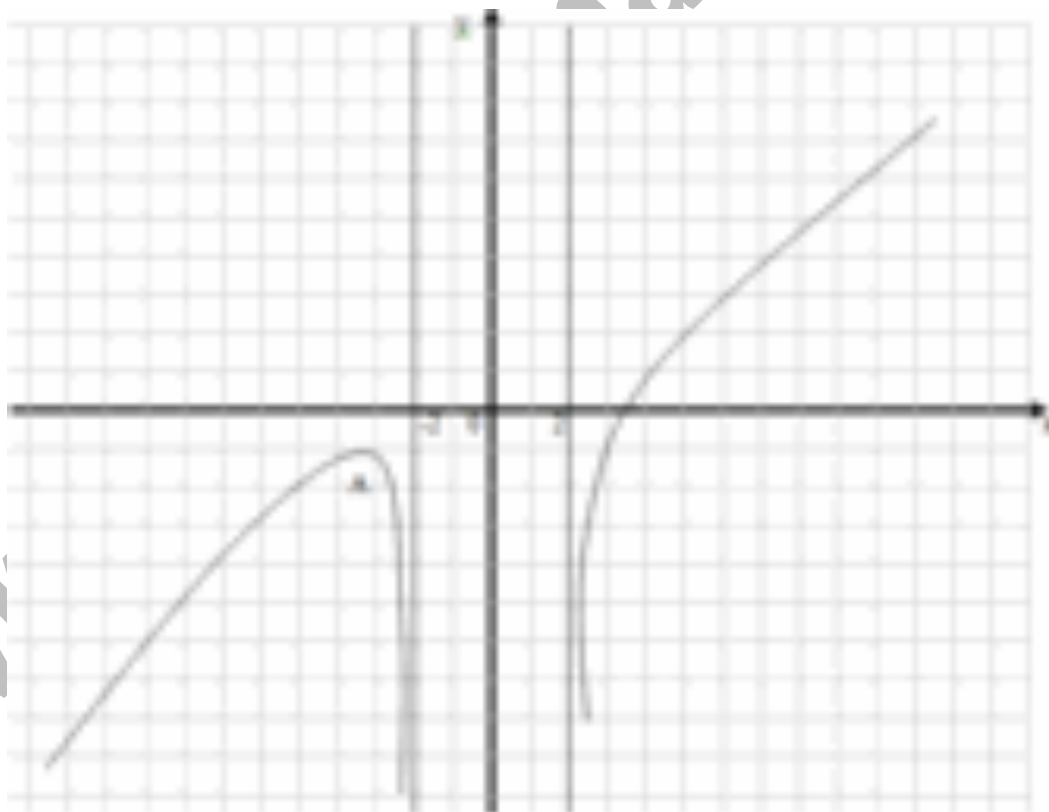
$$y(-3,23) = -3,23 + \ln((-3,23)^2 - 4) \approx -1,37 \quad A(-3,23; -1,37) \text{ - точка } \max$$

3) Точки перегиба $y'' = 0 \quad -6x^2 - 8 = 0 \Rightarrow 6x^2 + 8 = 0 \quad 6x^2 \neq -8 \text{ - нет}$

4) Наклонные асимптоты

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \ln(x^2 - 4)}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (x + \ln(x^2 - 4) - x) = \infty \text{ - асимптот нет.}$$

5) Строим схематический график.



4.2) Найти наибольшее и наименьшее значение функции $y=f(x)$ на заданном отрезке $(a;b)$.

Решение.

$$f(x) = \frac{3x}{x^2 + 1} \quad [0;3]$$

Найдём критические точки на данном отрезке.

$$f'(x) = \frac{3(x^2 + 1) - 3x \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{3 - 3x^2}{(x^2 + 1)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 3 - 3x^2 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$$

Точка $x = 1$ принадлежит данному интервалу.

Найдём значения функции в точке $x = 1$ и на концах интервала.

$$f(1) = \frac{3 \cdot 1}{1^2 + 1} = \frac{3}{2}$$

$$f(0) = 0$$

$$f(3) = \frac{9}{9 + 1} = \frac{9}{10}$$

$$\min f(x) = 0 \quad \text{при } x = 0$$

$$\max f(x) = \frac{3}{2} \quad \text{при } x = 1$$

1.2) Найти неопределённые интегралы. В заданиях 1-5 результаты проверить дифференцированием.

$$\int \frac{2x^2 + 3\sqrt{x} - 1}{2x} dx = \int x dx + \frac{3}{2} \int x^{-\frac{1}{2}} dx - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x} = \frac{1}{2} x^2 + 3\sqrt{x} - \frac{1}{2} \ln|x| + C.$$

Проверка:

$$\left(\frac{1}{2}x^2 + 3\sqrt{x} - \frac{1}{2}\ln|x| + C\right)' = \frac{1}{2} \cdot 2x + 3 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x} = x + \frac{3}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{2x} = \frac{2x^2 + 3\sqrt{x} - 1}{2x}$$

$$2.2) \int \sqrt[3]{1+x} dx = \int (1+x)^{\frac{1}{3}} d(1+x) = \frac{3}{4} \sqrt[3]{(1+x)^4} + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(\frac{3}{4} \sqrt[3]{(1+x)^4} + C\right)' = \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{3} \sqrt[3]{1+x} = \sqrt[3]{1+x}$$

$$3.2) \int \frac{dx}{3x+9} = \frac{1}{3} \int \frac{d(3x+9)}{3x+9} = \frac{1}{3} \ln|3x+9| + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(\frac{1}{3} \ln|3x+9| + C\right)' = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3x+9} \cdot 3 = \frac{1}{3x+9}$$

$$4.2) \int \sin(3-2x) dx = -\frac{1}{2} \int \sin(3-2x) d(3-2x) = \frac{1}{2} \cos(3-2x) + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(\frac{1}{2} \cos(3-2x) + C\right)' = \frac{1}{2} \cdot (-\sin(3-2x)) \cdot (-2) = \sin(3-2x)$$

$$5.2) \int \frac{dx}{\sqrt{9x^2+3}} = \frac{1}{3} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+\frac{1}{3}}} = \frac{1}{3} \cdot \ln \left| x + \sqrt{x^2+\frac{1}{3}} \right| + C.$$

Проверка:

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{3} \ln \left| x + \sqrt{x^2+\frac{1}{3}} \right| + C\right)' &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{x + \sqrt{x^2+\frac{1}{3}}} \cdot \left(1 + \frac{x}{\sqrt{x^2+\frac{1}{3}}}\right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{x + \sqrt{x^2+\frac{1}{3}}} \cdot \left(\frac{\sqrt{x^2+\frac{1}{3}} + x}{\sqrt{x^2+\frac{1}{3}}}\right) = \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2+\frac{1}{3}}} = \frac{1}{\sqrt{9x^2+3}} \end{aligned}$$

$$6.2) \int \frac{x dx}{\sqrt{5-3x^2}} = -\frac{1}{6} \int \frac{d(5-3x^2)}{\sqrt{5-3x^2}} = -\frac{1}{6} \cdot 2\sqrt{5-3x^2} + C = -\frac{1}{3} \sqrt{5-3x^2} + C.$$

$$7.2) \int \frac{dx}{2x^2-5} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2-\frac{5}{2}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}} \ln \left| \frac{x - \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}}{x + \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}} \right| + C = \frac{1}{2\sqrt{10}} \ln \left| \frac{\sqrt{2}x - \sqrt{5}}{\sqrt{2}x + \sqrt{5}} \right| + C$$

$$8.2) \int e^{3+5x} dx = \frac{1}{5} \int e^{3+5x} d(3+5x) = \frac{1}{5} e^{3+5x} + C.$$

$$9.2) \int \frac{\sqrt[3]{\ln^2(1-x)}}{x-1} dx = -\int \frac{\sqrt[3]{\ln^2(1-x)}}{1-x} dx = \int (\ln(1-x))^{\frac{2}{3}} d(\ln(1-x)) = \frac{3}{5} \sqrt[3]{\ln^5(1-x)} + C.$$

$$10.2) \int \frac{\cos 2x}{\sin^3 2x} dx = \frac{1}{2} \int \frac{d(\sin 2x)}{\sin^3 2x} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{-2 \sin^2 2x} + C = C - \frac{1}{4 \sin^2 2x}.$$

$$11.2) \int \frac{dx}{\cos^2 x \sqrt{tg^3 x}} = \int (tgx)^{-\frac{3}{2}} d(tgx) = -\frac{2}{\sqrt{tgx}} + C.$$

$$12.2) \int \frac{\sqrt[3]{\arcsin x}}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int (\arcsin x)^{\frac{1}{3}} d(\arcsin x) = \frac{3}{4} \sqrt[3]{\arcsin^4 x} + C.$$

$$13.2) \int \frac{x dx}{e^{x^2+3}} = -\frac{1}{2} \int e^{-(x^2+3)} d(x^2+3) = -\frac{1}{2} e^{-(x^2+3)} + C = C - \frac{1}{2e^{x^2+3}}.$$

14.2)

$$\begin{aligned} \int \frac{1-2x}{5x^2-1} dx &= \int \frac{dx}{5x^2-1} - \int \frac{2x dx}{5x^2-1} = \frac{1}{5} \int \frac{dx}{x^2 - \frac{1}{5}} - \frac{1}{5} \int \frac{d(5x^2-1)}{5x^2-1} = \\ &= \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{1}{\sqrt{5}}} \ln \left| \frac{x - \frac{1}{\sqrt{5}}}{x + \frac{1}{\sqrt{5}}} \right| - \frac{1}{5} \ln |5x^2-1| + C = \frac{1}{2\sqrt{5}} \ln \left| \frac{\sqrt{5}x-1}{\sqrt{5}x+1} \right| - \frac{1}{5} \ln |5x^2-1| + C. \end{aligned}$$

1.2) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{3-5x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int \frac{3}{\sqrt{1-x^2}} dx - \int \frac{5x}{\sqrt{1-x^2}} dx = 3 \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{5}{2} \int \frac{d(1-x^2)}{\sqrt{1-x^2}} =$$
$$= 3 \arcsin x + \frac{5}{2} \cdot 2\sqrt{1-x^2} + C = 3 \arcsin x + 5\sqrt{1-x^2} + C$$

2.2) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{3x^3}{1-x^4} dx = -\frac{3}{4} \int \frac{d(1-x^4)}{1-x^4} = -\frac{3}{4} \ln|1-x^4| + C.$$

3.2) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{7-x^2}{1-x} dx = \int (x+1 + \frac{6}{1-x}) dx = \frac{1}{2} x^2 + x - 6 \ln|1-x| + C.$$

4.2) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \sin^3(1-x) dx = \int \sin(1-x) \cdot (1 - \cos^2(1-x)) dx = \int \sin(1-x) dx - \int \sin(1-x) \cdot \cos^2(1-x) dx =$$
$$= -\int \sin(1-x) d(1-x) - \int \cos^2(1-x) d(\cos(1-x)) = \cos(1-x) - \frac{1}{3} \cos^3(1-x) + C$$

5.2) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \operatorname{ctg}^3(x-6) dx = \int \frac{\cos^3(x-6)}{\sin^3(x-6)} dx = \int \frac{\cos(x-6)(1-\sin^2(x-6))}{\sin^3(x-6)} dx =$$
$$= \int \frac{\operatorname{ctg}(x-6)}{\sin^2(x-6)} dx - \int \frac{\cos(x-6)}{\sin(x-6)} dx = -\int \operatorname{ctg}(x-6) d(\operatorname{ctg}(x-6)) - \int \frac{d(\sin(x-6))}{\sin(x-6)} =$$
$$= -\frac{1}{2} \operatorname{ctg}^2(x-6) - \ln|\sin(x-6)| + C.$$

6.2) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \sin^5 2x \cos 2x dx = \frac{1}{2} \int \sin^5 2x d(\sin 2x) = \frac{1}{12} \sin^6 2x + C$$

7.2) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{x^2-4x+10} = \int \frac{dx}{(x-2)^2+6} = \int \frac{d(x-2)}{(x-2)^2+6} = \frac{1}{\sqrt{6}} \operatorname{arctg} \frac{x-2}{\sqrt{6}} + C$$

8.2) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{\sqrt{3x^2-4x+1}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-\frac{4}{3}x+\frac{1}{3}}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{dx}{\sqrt{(x-\frac{2}{3})^2-\frac{1}{9}}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{d(x-\frac{2}{3})}{\sqrt{(x-\frac{2}{3})^2-\frac{1}{9}}} =$$
$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \ln \left| x - \frac{2}{3} + \sqrt{(x-\frac{2}{3})^2 - \frac{1}{9}} \right| + C = \frac{1}{\sqrt{3}} \ln \left| x - \frac{2}{3} + \sqrt{x^2 - \frac{4}{3}x + \frac{1}{3}} \right| + C$$

9.2) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{x+6}{3x^2+x+1} dx &= \frac{1}{3} \int \frac{x+6}{x^2 + \frac{1}{3}x + \frac{1}{3}} dx = \frac{1}{3} \int \frac{x+6}{(x+\frac{1}{6})^2 + \frac{11}{36}} dx = \frac{1}{3} \int \frac{x+\frac{1}{6} + \frac{35}{6}}{(x+\frac{1}{6})^2 + \frac{11}{36}} dx = \\ &= \frac{1}{6} \int \frac{d((x+\frac{1}{6})^2 + \frac{11}{36})}{(x+\frac{1}{6})^2 + \frac{11}{36}} + \frac{35}{18} \int \frac{d(x+\frac{1}{6})}{(x+\frac{1}{6})^2 + \frac{11}{36}} = \frac{1}{6} \ln \left| x^2 + \frac{1}{3}x + \frac{1}{3} \right| + \\ &+ \frac{35}{18} \cdot \frac{1}{\sqrt{11}} \operatorname{arctg} \frac{x+\frac{1}{6}}{\frac{\sqrt{11}}{6}} + C = \frac{1}{6} \ln \left| x^2 + \frac{1}{3}x + \frac{1}{3} \right| + \frac{35}{3\sqrt{11}} \operatorname{arctg} \frac{x+1}{\sqrt{11}} + C.\end{aligned}$$

10.2) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{x-3}{\sqrt{2x^2-4x-1}} dx &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{x-3}{\sqrt{x^2-2x-\frac{1}{2}}} dx = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{x-3}{\sqrt{(x-1)^2-\frac{3}{2}}} dx = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{x-1-2}{\sqrt{(x-1)^2-\frac{3}{2}}} dx = \frac{1}{2\sqrt{2}} \int \frac{d((x-1)^2-\frac{3}{2})}{\sqrt{(x-1)^2-\frac{3}{2}}} - \\ &- \frac{2}{\sqrt{2}} \int \frac{d(x-1)}{\sqrt{(x-1)^2-\frac{3}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{x^2-2x-\frac{1}{2}} - \frac{2}{\sqrt{2}} \ln \left| x-1 + \sqrt{x^2-2x-\frac{1}{2}} \right| + C\end{aligned}$$

1.2) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} dx$$

Замена:

$$x = \sec t \quad dx = \operatorname{tg} t \cdot \sec t dt$$

$$\sqrt{x^2 - 1} = \operatorname{tg} t \quad x = \frac{1}{\cos t} \quad t = \arccos \frac{1}{x}$$

$$\int \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} dx = \int \frac{\operatorname{tg} t \cdot \operatorname{tg} t \cdot \cancel{\sec t} dt}{\cancel{\sec t}} = \int \operatorname{tg}^2 t dt = \int \frac{\sin^2 t}{\cos^2 t} dt = \int \frac{1 - \cos^2 t}{\cos^2 t} dt =$$

$$= \int \frac{dt}{\cos^2 t} - \int dt = \operatorname{tg}(\arccos \frac{1}{x}) - \arccos \frac{1}{x} + C = \frac{\sqrt{1 - \cos^2(\arccos \frac{1}{x})}}{\cos(\arccos \frac{1}{x})} - \arccos \frac{1}{x} + C =$$

$$= \frac{\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}}{\frac{1}{x}} - \arccos \frac{1}{x} + C = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{\frac{1}{x}} - \arccos \frac{1}{x} + C = \sqrt{x^2 - 1} - \arccos \frac{1}{x} + C$$

2.2) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2 - 1}}$$

$$\text{Замена: } \frac{1}{x+1} = t \Rightarrow x+1 = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = -\frac{dt}{t^2}$$

$$x = \frac{1}{t} - 1$$

$$\int \frac{t \cdot (-\frac{dt}{t^2})}{\sqrt{(\frac{1}{t} - 1)^2 - 1}} = -\int \frac{\frac{dt}{t}}{\sqrt{\frac{1}{t^2} - \frac{2}{t} + 1 - 1}} = -\int \frac{\frac{dt}{t}}{\sqrt{\frac{1}{t^2} - \frac{2}{t}}} = -\int \frac{\frac{dt}{t}}{\sqrt{\frac{1-2t}{t^2}}} =$$

$$= -\int \frac{\frac{dt}{t}}{\sqrt{1-2t}} = -\int \frac{dt}{\sqrt{1-2t}} = \frac{1}{2} \int \frac{d(1-2t)}{\sqrt{1-2t}} = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{1-2t} + C = C + \sqrt{1-2t} =$$

$$= C + \sqrt{1 - \frac{2}{x+1}} = C + \sqrt{\frac{x+1-2}{x+1}} = C + \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}$$

3.2) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \cos(\ln x) dx$$

Интегрируем по частям:

$$\cos(\ln x) = U \Rightarrow dU = -\sin(\ln x) \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\int \cos(\ln x) dx = x \cos(\ln x) + \int x \cdot \sin(\ln x) \cdot \frac{1}{x} dx = x \cos(\ln x) + \int \sin(\ln x) dx$$

Интегрируем по частям:

$$\sin(\ln x) = U \Rightarrow dU = \cos(\ln x) \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\int \cos(\ln x) dx = x \cos(\ln x) + x \sin(\ln x) - \int x \cdot \cos(\ln x) \cdot \frac{1}{x} dx =$$

$$= x \cos(\ln x) + x \sin(\ln x) - \int \cos(\ln x) dx$$

$$2 \int \cos(\ln x) dx = x \cos(\ln x) + x \sin(\ln x)$$

$$\int \cos(\ln x) dx = \frac{1}{2} x (\cos(\ln x) + \sin(\ln x)) + C$$

4.2) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \sqrt{1-x} \arcsin \sqrt{x} dx$$

Интегрируем по частям:

$$\arcsin \sqrt{x} = U \Rightarrow dU = \frac{1}{\sqrt{1-x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$$

$$\sqrt{1-x} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{2}{3} \sqrt{(1-x)^3}$$

$$\int \sqrt{1-x} \arcsin \sqrt{x} dx = -\frac{2}{3} \sqrt{(1-x)^3} \arcsin \sqrt{x} + \frac{1}{3} \int \frac{1-x}{\sqrt{x}} dx =$$

$$= -\frac{2}{3} \sqrt{(1-x)^3} \arcsin \sqrt{x} + \frac{1}{3} \int \frac{1}{\sqrt{x}} dx - \frac{1}{3} \int \sqrt{x} dx =$$

$$= -\frac{2}{3} \sqrt{(1-x)^3} \arcsin \sqrt{x} + \frac{2}{3} \sqrt{x} - \frac{2}{9} \sqrt{x^3} + C.$$

5.2) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int x \sin^2 x dx &= \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \sin^2 x dx = dV \Rightarrow V = \frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin 2x \end{array} \right| = x \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin 2x \right) - \int \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin 2x \right) dx = \\ &= \frac{x^2}{2} - \frac{x}{4} \sin 2x - \frac{1}{2} \int x dx + \frac{1}{4} \int \sin 2x dx = \frac{x^2}{2} - \frac{x}{4} \sin 2x - \frac{1}{4} x^2 - \frac{1}{8} \cos 2x + C = \\ &= \frac{x^2}{4} - \frac{x}{4} \sin 2x - \frac{1}{8} \cos 2x + C.\end{aligned}$$

6.2) Найти решение неопределённых интегралов.

$$\int (x-2)e^x dx$$

Интегрируем по частям.

$$x-2=U \Rightarrow dx=dU$$

$$e^x dx = dV \Rightarrow V = e^x$$

$$\int (x-2)e^x dx = (x-2)e^x - \int e^x dx = (x-2)e^x - e^x + C = e^x(x-2-1) + C = e^x(x-3) + C$$

7.2) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \operatorname{arctg} 2x dx$$

Интегрируем по частям.

$$\operatorname{arctg} 2x = U \Rightarrow dU = \frac{2dx}{1+4x^2}$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\begin{aligned}\int \operatorname{arctg} 2x dx &= x \operatorname{arctg} 2x - \int \frac{2x dx}{1+4x^2} = x \operatorname{arctg} 2x - \frac{1}{4} \int \frac{d(1+4x^2)}{1+4x^2} = \\ &= x \operatorname{arctg} 2x - \frac{1}{4} \ln |1+4x^2| + C\end{aligned}$$

8.2) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x \cos 6x dx$$

Интегрируем по частям:

$$x = U \Rightarrow dU = dx$$

$$\cos 6x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{6} \sin 6x$$

$$\int x \cos 6x dx = \frac{1}{6} x \sin 6x - \frac{1}{6} \int \sin 6x dx = \frac{1}{6} x \sin 6x + \frac{1}{36} \cos 6x + C$$

1.2) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{12}{(x^2 - 2x + 3)(x - 2)} dx = \int \frac{12}{(x - 3)(x + 1)(x - 2)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x - 3} + \frac{B}{x + 1} + \frac{C}{x - 2} = \frac{A(x - 2)(x + 1) + B(x - 3)(x - 2) + C(x - 3)(x + 1)}{(x - 3)(x + 1)(x - 2)} =$$
$$= \frac{12}{(x - 3)(x + 1)(x - 2)}$$

$$\text{При } x = 3 \quad 4A = 12 \quad A = 3$$

$$\text{При } x = -1 \quad 12B = 12 \quad B = 1$$

$$\text{При } x = 2 \quad -3C = 12 \quad C = -4$$

$$\int \frac{12}{(x^2 - 2x + 3)(x - 2)} dx = 3 \int \frac{dx}{x - 3} + \int \frac{dx}{x + 1} - 4 \int \frac{dx}{x - 2} = 3 \ln|x - 3| + \ln|x + 1| - 4 \ln|x - 2| + C.$$

2.2) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^3 - 2x^2 - 2x + 1}{x^3 - x^2} dx$$

Выделяем целую часть.

$$\frac{x^3 - 2x^2 - 2x + 1}{x^3 - x^2} = \frac{x^3 - x^2 - x^2 - 2x + 1}{x^3 - x^2} = 1 + \frac{-x^2 - 2x + 1}{x^3 - x^2} = 1 + \frac{-x^2 - 2x + 1}{x^2(x - 1)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x - 1} = \frac{Ax(x - 1) + B(x - 1) + Cx^2}{x^2(x - 1)} = \frac{-x^2 - 2x + 1}{x^2(x - 1)}$$

$$Ax^2 - Ax + Bx - B + Cx^2 = -x^2 - 2x + 1$$

$$\begin{cases} A + C = -1 \\ -A + B = -2 \Rightarrow B = -1 \\ -B = 1 \end{cases}$$

$$-A - 1 = -2 \Rightarrow A = 1$$

$$1 + C = -1 \Rightarrow C = -2$$

$$\frac{x^3 - 2x^2 - 2x + 1}{x^3 - x^2} = 1 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x - 1}$$

$$\int \frac{x^3 - 2x^2 - 2x + 1}{x^3 - x^2} dx = \int \left(1 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x - 1}\right) dx = x + \ln|x| + \frac{1}{x} - 2 \ln|x - 1| + C$$

3.2) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^2 - 6x + 8}{x^3 + 8} dx = \int \frac{x^2 - 6x + 8}{(x+2)(x^2 - 2x + 4)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x+2} + \frac{Bx+C}{x^2-2x+4} = \frac{A(x^2-2x+4) + (Bx+C)(x+2)}{(x+2)(x^2-2x+4)} = \frac{x^2-6x+8}{(x+2)(x^2-2x+4)}$$

$$Ax^2 - 2Ax + 4A + Bx^2 + 2Bx + Cx + 2C = x^2 - 6x + 8$$

$$\begin{cases} A+B=1 \\ -2A+2B+C=-6 \Rightarrow A=2 \quad B=-1 \quad C=0 \\ 4A+2C=8 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 - 6x + 8}{(x+2)(x^2 - 2x + 4)} dx &= 2 \int \frac{dx}{x+2} - \int \frac{x}{x^2 - 2x + 4} dx = 2 \int \frac{dx}{x+2} - \int \frac{x}{(x-1)^2 + 3} dx = \\ &= 2 \int \frac{dx}{x+2} - \int \frac{x-1+1}{(x-1)^2 + 3} dx = 2 \int \frac{dx}{x+2} - \int \frac{x-1}{(x-1)^2 + 3} dx - \int \frac{dx}{(x-1)^2 + 3} = \\ &= 2 \int \frac{dx}{x+2} - \frac{1}{2} \int \frac{d((x-1)^2 + 3)}{(x-1)^2 + 3} - \int \frac{d(x-1)}{(x-1)^2 + 3} = \\ &= 2 \ln|x+2| - \frac{1}{2} \ln|(x-1)^2 + 3| - \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{x-1}{\sqrt{3}} + C = \\ &= 2 \ln|x+2| - \frac{1}{2} \ln|x^2 - 2x + 4| - \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{x-1}{\sqrt{3}} + C \end{aligned}$$

4.2) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{2x^5 - 2x + 1}{1 - x^4} dx = - \int \frac{2x^5 - 2x + 1}{x^4 - 1} dx$$

Выделяем целую часть:

$$- \int \frac{2x^5 - 2x + 1}{x^4 - 1} dx = - \int \left(2x + \frac{1}{x^4 - 1} \right) dx = - \int \left(2x + \frac{1}{(x^2 + 1)(x-1)(x+1)} \right) dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\begin{aligned} \frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{C}{x-1} + \frac{D}{x+1} &= \frac{(Ax+B)(x^2-1) + C(x^2+1)(x+1) + D(x^2+1)(x-1)}{(x^2+1)(x-1)(x+1)} = \\ &= \frac{1}{(x^2+1)(x-1)(x+1)} \end{aligned}$$

$$Ax^3 + Bx^2 - Ax - B + Cx^3 + Cx^2 + Cx + C + Dx^3 - Dx^2 + Dx - D = 1$$

$$\begin{cases} A + C + D = 0 \\ B + C - D = 0 \\ -A + C + D = 0 \\ -B + C - D = 1 \end{cases} \Rightarrow A = 0 \quad B = -\frac{1}{2} \quad C = \frac{1}{4} \quad D = -\frac{1}{4}$$

$$\begin{aligned} -\int \left(2x + \frac{1}{(x^2+1)(x-1)(x+1)} \right) dx &= -\int 2x dx + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2+1} - \frac{1}{4} \int \frac{dx}{x-1} + \frac{1}{4} \int \frac{dx}{x+1} = \\ &= -x^2 + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x - \frac{1}{4} \ln|x-1| + \frac{1}{4} \ln|x+1| + C \end{aligned}$$

5.2) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{x dx}{\sqrt{x+3}} &= \left| x+3 = t^2 \Rightarrow dx = 2t dt \right| = \int \frac{(t^2-3)2t dt}{t} = 2 \int (t^2-3) dt = 2 \left(\frac{1}{3} t^3 - 3t \right) + C = \\ &= \frac{2}{3} \sqrt{(x+3)^3} - 6\sqrt{x+3} + C. \end{aligned}$$

6.2) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{\sqrt[4]{x} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+1}} dx$$

Замена:

$$x = t^4$$

$$dx = 4t^3 dt$$

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt[4]{x} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+1}} dx &= \int \frac{(t+t^2)4t^3 dt}{t^2+1} = 4 \int \frac{t^5+t^4}{t^2+1} dt = 4 \int (t^3+t^2-t-1+\frac{t}{t^2+1}+\frac{1}{t^2+1}) dt = \\ &= 4 \left(\frac{t^4}{4} + \frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2} - t + \frac{1}{2} \ln(t^2+1) + \operatorname{arctg} t \right) + C = \\ &= t^4 + \frac{4t^3}{3} - 2t^2 - 4t + 2 \ln(t^2+1) + 4 \operatorname{arctg} t + C \end{aligned}$$

Обратная замена: $t = \sqrt[4]{x}$

$$\int \frac{\sqrt[4]{x} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+1}} dx = x + \frac{4}{3} \sqrt[4]{x^3} - 2\sqrt{x} - 4\sqrt[4]{x} + 2 \ln(\sqrt{x}+1) + 4 \operatorname{arctg} \sqrt[4]{x} + C$$

$$\text{Ответ: } \int \frac{\sqrt[4]{x} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+1}} dx = x + \frac{4}{3} \sqrt[4]{x^3} - 2\sqrt{x} - 4\sqrt[4]{x} + 2 \ln(\sqrt{x}+1) + 4 \operatorname{arctg} \sqrt[4]{x} + C$$

7.2) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{5 - 4\sin x + 2\cos x} = \left| \begin{array}{l} \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t \Rightarrow dx = \frac{2dt}{1+t^2} \\ \sin x = \frac{2t}{1+t^2} \\ \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{array} \right| = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{5 - 4 \cdot \frac{2t}{1+t^2} + 2 \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2}} =$$

$$= \int \frac{2dt}{5(1+t^2) - 8t + 2(1-t^2)} = \int \frac{2dt}{5 + 5t^2 - 8t + 2 - 2t^2} = \int \frac{2dt}{3t^2 - 8t + 7} = \frac{2}{3} \int \frac{dt}{t^2 - \frac{8}{3}t + \frac{7}{3}} =$$

$$= \frac{2}{3} \int \frac{dt}{(t - \frac{4}{3})^2 + \frac{5}{9}} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{\frac{\sqrt{5}}{3}} \operatorname{arctg} \frac{t - \frac{4}{3}}{\frac{\sqrt{5}}{3}} + C = \frac{2}{\sqrt{5}} \operatorname{arctg} \frac{3\operatorname{tg} \frac{x}{2} - 4}{\sqrt{5}} + C.$$

8.2) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{dx}{16\sin^2 x - 8\sin x \cos x} = \frac{1}{4} \int \frac{dx}{4 \cdot \frac{1 - \cos 2x}{2} - \sin 2x} = \frac{1}{4} \int \frac{dx}{2 - 2\cos 2x - \sin 2x}$$

Замена: $\operatorname{tg} x = t \Rightarrow dx = \frac{dt}{1+t^2} \Rightarrow \cos 2x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \Rightarrow \sin 2x = \frac{2t}{1+t^2}$

$$\frac{1}{4} \int \frac{dx}{2 - 2\cos 2x - \sin 2x} = \frac{1}{4} \int \frac{\frac{dt}{1+t^2}}{2 - 2 \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2} - \frac{2t}{1+t^2}} = \frac{1}{4} \int \frac{\frac{dt}{1+t^2}}{\frac{2 + 2t^2 - 2 + 2t^2 - 2t}{1+t^2}} = \frac{1}{4} \int \frac{dt}{4t^2 - 2t} =$$

$$= \frac{1}{16} \int \frac{dt}{t^2 - \frac{1}{2}t} = \frac{1}{16} \int \frac{dt}{(t - \frac{1}{4})^2 - \frac{1}{16}} = \frac{1}{16} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{1}{4}} \ln \left| \frac{t - \frac{1}{4} - \frac{1}{4}}{t - \frac{1}{4} + \frac{1}{4}} \right| + C = \frac{1}{8} \ln \left| \frac{t - \frac{1}{2}}{t} \right| + C =$$

$$= \frac{1}{8} \ln \left| \frac{2t - 1}{2t} \right| + C = \frac{1}{8} \ln \left| \frac{2\operatorname{tg} x - 1}{2\operatorname{tg} x} \right| + C$$

9.2) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \sqrt[5]{\sin^4 x} \cos^3 x dx = \int \sqrt[5]{\sin^4 x} \cos x \cdot (1 - \sin^2 x) dx = \int (\sin x)^{\frac{4}{5}} \cos x dx - \int (\sin x)^{\frac{14}{5}} \cos x dx =$$

$$= \int (\sin x)^{\frac{4}{5}} d(\sin x) - \int (\sin x)^{\frac{14}{5}} d(\sin x) = \frac{5}{9} (\sin x)^{\frac{9}{5}} - \frac{5}{19} (\sin x)^{\frac{19}{5}} + C =$$

$$= \frac{5}{9} \sqrt[5]{\sin^9 x} - \frac{5}{19} \sqrt[5]{\sin^{19} x} + C.$$

1.2) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_0^{12\sqrt{3}} \frac{12x^5}{\sqrt{x^6+1}} dx = 2 \int_0^{12\sqrt{3}} \frac{d(x^6+1)}{\sqrt{x^6+1}} = 4\sqrt{x^6+1} \Big|_0^{12\sqrt{3}} = 4(\sqrt{(12\sqrt{3})^6+1} - \sqrt{0+1}) = 35911,8$$

2.2) Вычислить определённые интегралы с точностью до двух знаков после запятой:

$$\begin{aligned} \int_{-2}^0 x^2 e^{-\frac{x}{2}} dx &= \left| \begin{array}{l} x^2 = U \quad dU = 2x dx \\ e^{-\frac{x}{2}} dx = dV \quad V = -2e^{-\frac{x}{2}} \end{array} \right| = -2x^2 e^{-\frac{x}{2}} \Big|_{-2}^0 + 4 \int_{-2}^0 x e^{-\frac{x}{2}} dx = \\ &= \left| \begin{array}{l} x = U \quad dx = dU \\ e^{-\frac{x}{2}} dx = dV \quad V = -2e^{-\frac{x}{2}} \end{array} \right| = -2x^2 e^{-\frac{x}{2}} \Big|_{-2}^0 + 4(-2x^2 e^{-\frac{x}{2}} \Big|_{-2}^0 + 2 \int_{-2}^0 e^{-\frac{x}{2}} dx) = \\ &= (-2x^2 e^{-\frac{x}{2}} - 8x e^{-\frac{x}{2}} - 16e^{-\frac{x}{2}}) \Big|_{-2}^0 = -e^{-\frac{x}{2}} (2x^2 + 8x + 16) \Big|_{-2}^0 = \\ &= -e^0 (16) + e^1 (8 - 16 + 16) = -16 + 8e \approx 5,75 \end{aligned}$$

3.2) Вычислить определённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int_2^3 \frac{2x^4 - 5x^2 + 3}{x^2 - 1} dx &= \int_2^3 (2x^2 - 3) dx = \left(\frac{2}{3} x^3 - 3x \right) \Big|_2^3 = \frac{2}{3} \cdot 3^3 - 3 \cdot 3 - \frac{2}{3} \cdot 2^3 + 3 \cdot 2 = \\ &= 18 - 9 - \frac{16}{3} + 6 = 9,97 \end{aligned}$$

4.2) Вычислить определённые интегралы с точностью до двух знаков после запятой:

$$\begin{aligned} \int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 \frac{\sqrt{4-x^2}}{x^2} dx &= \left| \begin{array}{l} x = 2 \sin t \\ dx = 2 \cos t dt \\ \sqrt{4-x^2} = 2 \cos t \end{array} \right| = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{6}} \frac{2 \cos t \cdot 2 \cos t dt}{4 \sin^2 t} = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos^2 t}{\sin^2 t} dt = \\ &\text{при } x=1 \quad \sin t = \frac{1}{2} \quad t = \frac{\pi}{6} \\ &\text{при } x=\frac{1}{\sqrt{2}} \quad \sin t = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad t = \frac{\pi}{4} \\ &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{6}} \frac{1 - \sin^2 t}{\sin^2 t} dt = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{6}} \left(\frac{1}{\sin^2 t} - 1 \right) dt = (-\operatorname{ctg} t - t) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{6}} = (-\operatorname{ctg} \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{6}) - (-\operatorname{ctg} \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4}) = \\ &= -\sqrt{3} - \frac{\pi}{6} + 1 + \frac{\pi}{4} \approx -0,47 \end{aligned}$$

5.2) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{2 + \cos x} = \left| \begin{array}{l} \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t \Rightarrow dx = \frac{2dt}{1+t^2} \\ \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \\ x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow t = 1 \\ x = 0 \Rightarrow t = 0 \end{array} \right| = \int_0^1 \frac{2dt}{2 + \frac{1-t^2}{1+t^2}} = \int_0^1 \frac{2dt}{2 + 2t^2 + 1 - t^2} =$$

$$= \int_0^1 \frac{2dt}{t^2 + 3} = \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{t}{\sqrt{3}} \Big|_0^1 = \frac{2}{\sqrt{3}} (\operatorname{arctg} \frac{1}{\sqrt{3}} - \operatorname{arctg} 0) = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3\sqrt{3}} \approx 0,6$$

6.2) Вычислить определённые интегралы с точностью до двух знаков после запятой:

$$\int_{-2}^0 \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 2x + 4}} = \left| \begin{array}{l} x = t - 1 \\ (t-1)^2 + 2(t-1) + 4 = \\ t^2 - 2t + 1 + 2t - 2 + 4 = \\ t^2 + 3 \\ \text{при } x = 0 \quad t = 1 \\ \text{при } x = -2 \quad t = -1 \end{array} \right| = \int_{-1}^1 \frac{dt}{\sqrt{t^2 + 3}} = \ln |t + \sqrt{t^2 + 3}| \Big|_{-1}^1 =$$

$$= \ln |1 + \sqrt{4}| - \ln |-1 + \sqrt{4}| = \ln 3 - \ln 1 = \ln 3 - 0 = \ln 3 = 1,098$$

7.2) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_0^{\ln 2} \frac{dx}{e^x(3 + e^{-x})} = \int_0^{\ln 2} \frac{dx}{3e^x + 1} = \left| \begin{array}{l} e^x = t \Rightarrow x = \ln t \\ dx = \frac{dt}{t} \\ x = 0 \Rightarrow t = 1 \\ x = \ln 2 \Rightarrow t = 2 \end{array} \right| = \int_1^2 \frac{\frac{dt}{t}}{3t + 1} = \int_1^2 \frac{dt}{t(3t + 1)}$$

$$\frac{A}{t} + \frac{B}{3t + 1} = \frac{A(3t + 1) + Bt}{t(3t + 1)} = \frac{1}{t(3t + 1)}$$

$$t = 0 \Rightarrow A = 1$$

$$t = -\frac{1}{3} \Rightarrow -\frac{1}{3}B = 1 \Rightarrow B = -3$$

$$\int_1^2 \frac{dt}{t(3t + 1)} = \int_1^2 \frac{dt}{t} - 3 \int_1^2 \frac{dt}{3t + 1} = (\ln |t| - \ln |3t + 1|) \Big|_1^2 = (\ln \left| \frac{t}{3t + 1} \right|) \Big|_1^2 = \ln \left| \frac{2}{6 + 1} \right| - \ln \left| \frac{1}{3 + 1} \right| =$$

$$= \ln \left| \frac{2}{7} \right| - \ln \left| \frac{1}{4} \right| = 0,13$$

8.2) Вычислить несобственные интегралы или доказать их расходимость.

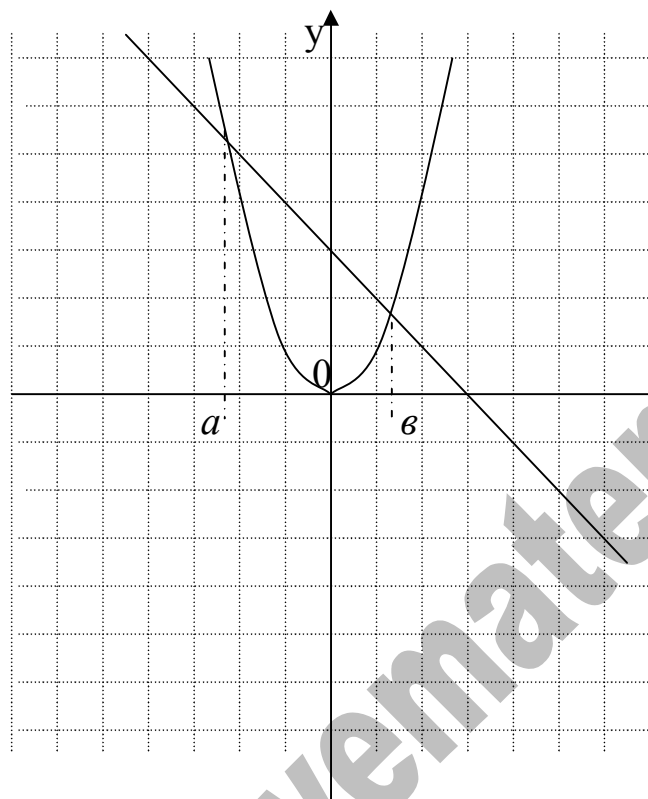
$$\begin{aligned} a) \int_1^{\infty} \frac{16x dx}{16x^4 - 1} &= \int_1^{\infty} \frac{16x dx}{(4x^2)^2 - 1} = 2 \int_1^{\infty} \frac{d(4x^2)}{(4x^2)^2 - 1} = \frac{2}{2} \ln \left| \frac{4x^2 - 1}{4x^2 + 1} \right|_1^{\infty} = \\ &= \ln 1 - \ln \left| \frac{3}{5} \right| = 0 - \ln \left| \frac{3}{5} \right| = -\ln \left| \frac{3}{5} \right| \end{aligned}$$

$$б) \int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 6x + 9}} = \int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{(x-3)^2}} = \int_1^3 \frac{dx}{x-3} = \ln|x-3|_1^3 = \ln|3-3| - \ln|1-3| = \ln 0 - \ln 2 = -\infty$$

Интеграл расходится.

1.2) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) площадь фигуры, ограниченной указанными линиями:

$$y = x^2 \quad y = 3 - x$$



Найдём абсциссы точек пересечения

$$x^2 = 3 - x \Rightarrow x^2 + x - 3 = 0$$

$$D = 1^2 + 4 \cdot 1 \cdot 3 = 13$$

$$x_{1/2} = \frac{-1 \pm \sqrt{13}}{2} = -2,3; 1,3;$$

$$a = -2,3; \quad b = 1,3;$$

$$S = \int_{-2,3}^{1,3} (3 - x - x^2) dx = \left(3x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-2,3}^{1,3} =$$

$$= 3 \cdot 1,3 - \frac{(1,3)^2}{2} - \frac{(1,3)^3}{3} + 3 \cdot 2,3 + \frac{(2,3)^2}{2} - \frac{(2,3)^3}{3} \approx 7,812 \text{ (кв. ед.)}$$

2.2) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) длину дуги данной линии:

$$x = 2(\cos t + t \sin t), \quad y = 2(\sin t - t \cos t), \quad 0 \leq t \leq \pi$$

Решение

Дифференциал длины дуги линии, заданной параметрически:

$$dy = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

$$dx = \frac{dx}{dt} dt = 2(-\sin t + t' \sin t + t(\sin t)') dt =$$

$$= 2(-\sin t + \sin t + t \cos t) dt = 2t \cos t dt.$$

$$dy = \frac{dy}{dt} dt = 2(\cos t - t' \cos t - t(\cos t)') dt =$$

$$= 2(\cos t - \cos t + t \sin t) dt = 2t \sin t dt.$$

Теперь вычисляем длину дуги кривой, интегрируя выражения дифференциала в заданных пределах изменения параметра t .

$$L = \int_{y_0}^{y_1} dy = \int_0^{\pi} \sqrt{(2t \cos t dt)^2 + (2t \sin t dt)^2} =$$

$$= \int_0^{\pi} 2t \sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t} dt = \int_0^{\pi} 2t dt = t^2 \Big|_0^{\pi} = \pi^2 \approx 9.86 \text{ (ед.)}$$

Ответ: 9,86 ед.

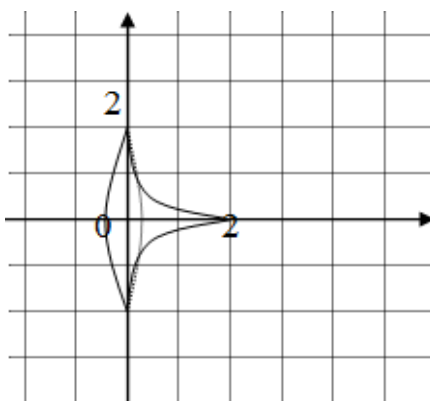
3.2) Вычислить с точностью до двух знаков после запятой объём тела, полученного вращением фигуры Φ вокруг оси Ox .

$$\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{2}$$

$$x = 0$$

$$y = 0$$

Строим данную линию.



Объём тела вращения ищем в виде: $V = \pi \int_A^B y^2 dx$

$$\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{2} \Rightarrow \sqrt{y} = \sqrt{2} - \sqrt{x} \Rightarrow y = (\sqrt{2} - \sqrt{x})^2$$

$$y^2 = (\sqrt{2} - \sqrt{x})^4 = 4 + 12x + x^2 - 8\sqrt{2}x^{\frac{1}{2}} - 4\sqrt{2}x^{\frac{3}{2}}$$

$$V = \pi \int_0^2 (4 + 12x + x^2 - 8\sqrt{2}x^{\frac{1}{2}} - 4\sqrt{2}x^{\frac{3}{2}}) dx =$$

$$= \pi \left(4x + 6x^2 + \frac{1}{3}x^3 - 8\sqrt{2} \cdot \frac{2}{3}\sqrt{x^3} - 4\sqrt{2} \cdot \frac{2}{5}\sqrt{x^5} \right) \Big|_0^2 =$$

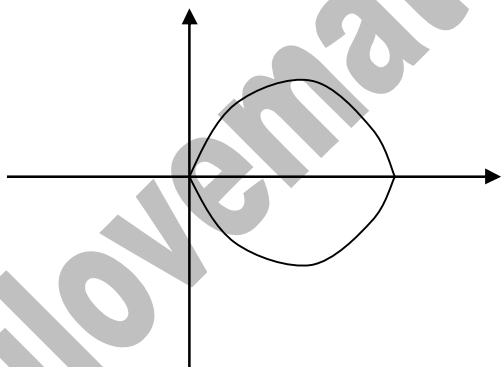
$$= \pi \left(4 \cdot 2 + 6 \cdot 2^2 + \frac{1}{3} \cdot 2^3 - 8\sqrt{2} \cdot \frac{2}{3}\sqrt{2^3} - 4\sqrt{2} \cdot \frac{2}{5}\sqrt{2^5} \right) =$$

$$= \pi \left(8 + 24 + \frac{8}{3} - \frac{64}{3} - \frac{64}{5} \right) \approx 0,533 \cdot \pi \approx 1,68$$

4.2) Вычислить с точностью до двух знаков после запятой площадь поверхности, образованной вращением линии вокруг указанной оси.

$$\rho = 2 \cos \varphi \quad \text{полярная ось}$$

Строим данную линию.



$$\text{Площадь ищем в виде: } S = 2\pi \int_A^B \rho |\sin \varphi| \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\varphi$$

$$\rho' = -2 \sin \varphi$$

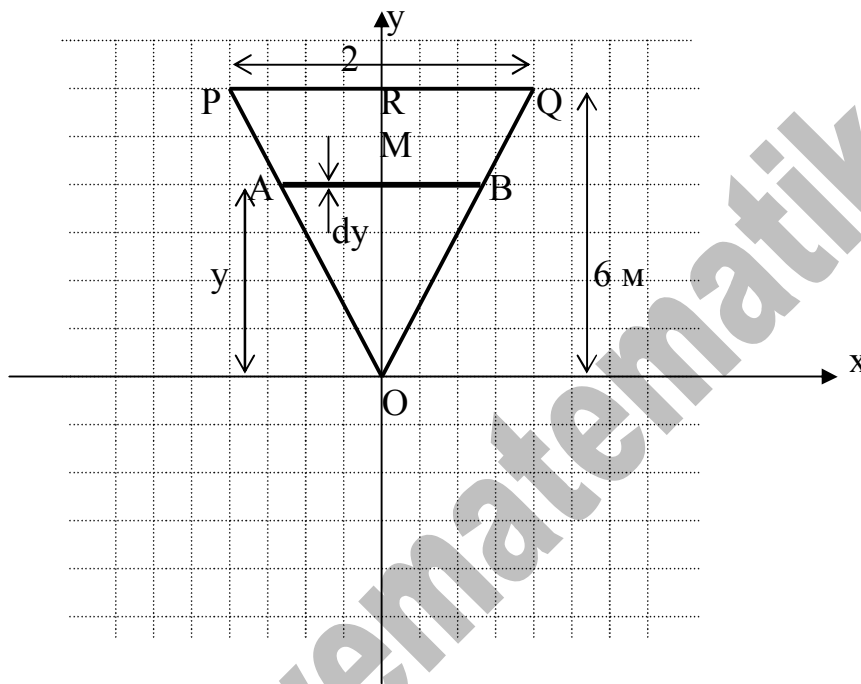
$$\sqrt{4 \cos^2 \varphi + 4 \sin^2 \varphi} = 2\sqrt{\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi} = 2$$

$$S = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \cos \varphi \cdot \sin \varphi \cdot 2 d\varphi = 8\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi \sin \varphi d\varphi = 8\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d(\sin \varphi) =$$

$$= 8\pi \cdot \frac{1}{2} \sin^2 \varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 4\pi (\sin^2 \frac{\pi}{2} - \sin^2 0) = 4\pi$$

1.2) Вычислить работу, которую необходимо затратить на выкачивание воды из резервуара Р. Удельный вес воды принять равным $9,81 \text{ кН/м}^3$, $\pi = 3,14$. (Результат округлить до целого числа).

Р: правильная четырёхугольная пирамида, обращённая вершиной вниз. Сторона основания пирамиды равна 2 м, высота - 6 м.



На высоте y выделим слой воды dy . Его объём: $dV = |AB| dy$. Найдём $|AB|$.

$$\frac{|DR|}{|AM|} = \frac{|RO|}{|OM|} \quad \frac{1}{|AM|} = \frac{6}{y} \quad |AM| = \frac{y}{6} \quad |AB| = \frac{y}{3}$$

$$dV = \frac{1}{9} y^2 dy$$

Работа по поднятию этого слоя на высоту $H=6-y$ равна

$$dA = HdV \rho = (6-y) \frac{1}{9} \rho^2 dy$$

$$A = \int_0^6 dA = \frac{1}{9} \rho \int_0^6 (6-y) y^2 dy = \frac{\rho}{9} \int_0^6 (6y^2 - y^3) dy = \frac{\rho}{9} \left(6 \frac{y^3}{3} - \frac{y^4}{4} \right) \Big|_0^6 =$$

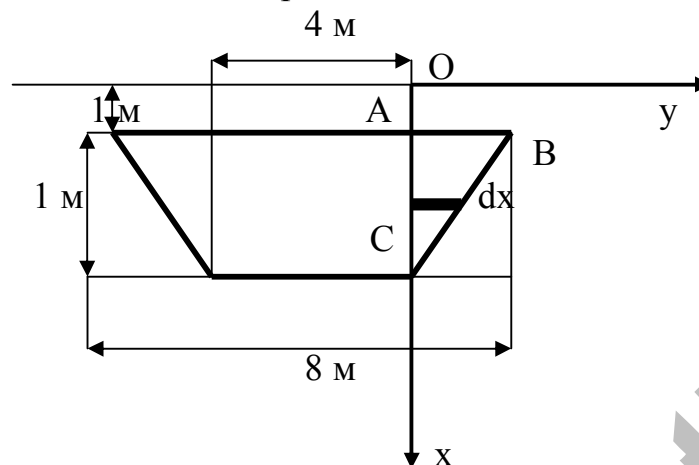
$$= \frac{\rho}{9} \left(2y^3 - \frac{1}{4} y^4 \right) = \frac{\rho}{9} \left(2 \cdot 6^3 - \frac{1}{4} \cdot 6^4 \right) = \frac{\rho}{9} (108) = 12\rho$$

$$\rho = 9,81$$

$$A = 12 \cdot 9,81 = 117,72 \text{ кДж.}$$

$$A = 118 \text{ кДж.}$$

2.2) Вычислить силу давления воды на пластину, вертикально погружённую в воду, считая, что удельный вес воды равен $9,81 \text{ кН/м}^3$.



Найдём силы давления на каждый элемент отдельно.

Рассмотрим треугольник ABC.

Учитывая систему координат, точки имеют координаты A(1;0), B(3;2), C(2;0).

На глубине x выделим полосу шириной dx . Её площадь $ds = |y|dx$.

Найдём уравнение прямой BC.

$$\frac{x-1}{2-1} = \frac{y-0}{0-2} \Rightarrow \frac{x-1}{1} = \frac{y-0}{-2} \Rightarrow y-0 = -2(x-1) = -2x+2$$

$$y = -2x + 4 = -2(x-2)$$

$$\Delta P = \gamma x |y| dx$$

Тогда давление воды на пластину будет равно:

$$P_1 = \gamma \int_1^2 x \cdot 2(x-2) dx = 2\gamma \int_1^2 (x^2 - 2x) dx = 2\gamma \left(\frac{1}{3}x^3 - x^2 \right) \Big|_1^2 = 2\gamma \left(\frac{1}{3} \cdot 2^3 - 2^2 - \frac{1}{3} + 1 \right) =$$

$$= 2\gamma \left(\frac{8}{3} - 4 - \frac{1}{3} + 1 \right) = 2\gamma \left(\frac{7}{3} - 3 \right) = 2\gamma \cdot \left(-\frac{2}{3} \right) = -\frac{4}{3}\gamma = -\frac{4}{3} \cdot 9,81 = -13,08$$

$$P_1 = 13,08$$

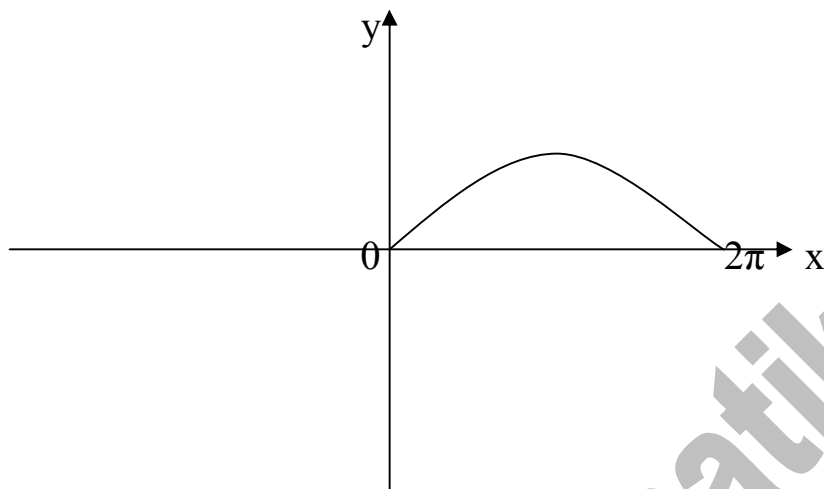
$$P_2 = \gamma \int_1^2 4x dx = \gamma \cdot 2x^2 \Big|_1^2 = 2\gamma(2^2 - 1^2) = 2\gamma \cdot 3 = 6\gamma = 6 \cdot 9,81 = 58,86$$

$$P = 2P_1 + P_2 = 2 \cdot 13,08 + 58,86 = 85,02$$

$$P = 85 \text{ кН}$$

3.2) Найти координаты центра масс кривой L и фигуры Φ :

L : одна арка циклоиды $x=a(t-\sin t)$, $y=a(1-\cos t)$.



Найдём сначала массу пластинки: $y_0 = \frac{1}{S} \int_A^B y dS$

$$dS = \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt = \sqrt{a^2(1 - \cos t)^2 + a^2 \sin^2 t} dt = a\sqrt{1 - 2\cos t + \cos^2 t + \sin^2 t} dt =$$

$$= a\sqrt{2 + 2\cos t} dt = a\sqrt{2} \sqrt{1 + \cos t} dt = a\sqrt{2} \cdot \sqrt{2 \sin^2 \frac{t}{2}} dt = 2a \sin \frac{t}{2} dt$$

$$S = \int dS = \int_0^{2\pi} 2a \sin \frac{t}{2} dt = -4a \cos \frac{t}{2} \Big|_0^{2\pi} = -4a(\cos \pi - \cos 0) = 8a$$

$$I_x = \int_A^B x dS = \int_0^{2\pi} a(t - \sin t) 2a \sin \frac{t}{2} dt = 2a^2 \int_0^{2\pi} (t - \sin t) \sin \frac{t}{2} dt = 2a^2 \int_0^{2\pi} t \sin \frac{t}{2} dt -$$

$$- 2a^2 \int_0^{2\pi} \sin t \sin \frac{t}{2} dt$$

Вычисляем отдельно:

$$\int_0^{2\pi} t \sin \frac{t}{2} dt = \left| \begin{array}{l} t = U \Rightarrow dt = dU \\ \sin \frac{t}{2} dt = dV \Rightarrow V = -2 \cos \frac{t}{2} \end{array} \right| = -2t \cos \frac{t}{2} \Big|_0^{2\pi} + 2 \int_0^{2\pi} \cos \frac{t}{2} dt =$$

$$= \left(-2t \cos \frac{t}{2} + 4 \sin \frac{t}{2} \right) \Big|_0^{2\pi} = -2 \cdot 2\pi \cos \pi + 4 \sin \pi + 0 - 4 \sin 0 = 4\pi$$

$$\int_0^{2\pi} \sin t \sin \frac{t}{2} dt = \int_0^{2\pi} \sin \left(2 \cdot \frac{t}{2} \right) \sin \frac{t}{2} dt = \int_0^{2\pi} 2 \cos \frac{t}{2} \cdot \sin \frac{t}{2} \sin \frac{t}{2} dt = 2 \int_0^{2\pi} \cos \frac{t}{2} \cdot \sin^2 \frac{t}{2} dt =$$

$$= 2 \cdot 2 \int_0^{2\pi} \sin^2 \frac{t}{2} d \left(\sin \frac{t}{2} \right) = \frac{4}{3} \sin^2 \frac{t}{2} \Big|_0^{2\pi} = \frac{4}{3} (\sin^2 \pi - \sin^2 0) = 0$$

$$I_x = 2a^2 \cdot 4\pi = 8a^2\pi$$

$$I_y = \int_0^{2\pi} a(1 - \cos t) \cdot 2a \sin \frac{t}{2} dt = 2a^2 \int_0^{2\pi} 2 \sin^2 \frac{t}{2} \sin \frac{t}{2} dt = 4a^2 \int_0^{2\pi} (1 - \cos^2 \frac{t}{2}) \sin \frac{t}{2} dt =$$

$$= 4a^2 \int_0^{2\pi} (\sin \frac{t}{2} - \cos^2 \frac{t}{2} \sin \frac{t}{2}) dt = 4a^2 (\int_0^{2\pi} \sin \frac{t}{2} dt + 2 \int_0^{2\pi} \cos^2 \frac{t}{2} d(\cos \frac{t}{2})) dt =$$

$$= 4a^2 (-2 \cos \frac{t}{2} \Big|_0^{2\pi} + 2 \frac{\cos^3 \frac{t}{2}}{3} \Big|_0^{2\pi}) = 4a^2 (-2(\cos \pi - \cos 0) + \frac{2}{3}(\cos^3 \pi - \cos^3 0)) =$$

$$= 4a^2 (-2(-1 - 1) + \frac{2}{3}(-1 - 1)) = 4a^2 (4 - \frac{4}{3}) = 4a^2 \cdot \frac{8}{3} = \frac{32a^2}{3}$$

$$x_0 = \frac{I_x}{M} = \frac{8a^2\pi}{8a} = a\pi \quad y_0 = \frac{I_y}{S} = \frac{\frac{32a^2}{3}}{8a} = \frac{4}{3}a$$

Координаты центра тяжести: $A(a\pi; \frac{4}{3}a)$

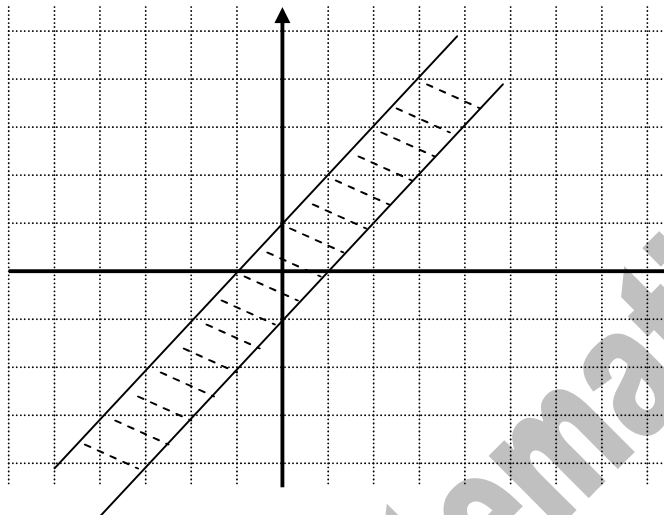
1.2) Найти область определения функции.

$$z = \arcsin(x - y)$$

Учитываем, что арксинус определён в интервале $[-1; 1]$.

$$-1 \leq x - y \leq 1$$

Строим на плоскости.



Область определения – множество точек плоскости, лежащих между прямыми $x - y = -1$ и $x - y = 1$, а также на этих прямых.

2.2) Найти частные производные и частные дифференциалы функции.

$$z = \arcsin \sqrt{xy}$$

Найдём частные производные.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \left(\arcsin \sqrt{xy} \right)'_x = \frac{1}{\sqrt{1 - xy}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{xy}} \cdot y = \frac{\sqrt{y}}{2\sqrt{x}\sqrt{1 - xy}}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \left(\arcsin \sqrt{xy} \right)'_y = \frac{1}{\sqrt{1 - xy}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{xy}} \cdot x = \frac{\sqrt{x}}{2\sqrt{y}\sqrt{1 - xy}}$$

Частные дифференциалы.

$$d_x z = \frac{\sqrt{y}}{2\sqrt{x}\sqrt{1 - xy}} dx$$

$$d_y z = \frac{\sqrt{x}}{2\sqrt{y}\sqrt{1 - xy}} dy$$

3.2) Вычислить значения частных производных $f'_x(M_0)$, $f'_y(M_0)$, $f'_z(M_0)$ для данной функции $f(x, y, z)$ в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$f(x, y, z) = \ln\left(x + \frac{y}{2z}\right)$$

$$M_0(1, 2, 1)$$

Найдём частные производные и их значения в точке M_0

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{x + \frac{y}{2z}} = \frac{2z}{2xz + y}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{x + \frac{y}{2z}} \cdot \frac{1}{2z} = \frac{2z}{2xz + y} \cdot \frac{1}{2z} = \frac{1}{2xz + y}$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{1}{x + \frac{y}{2z}} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{y}{z^2}\right) = \frac{2z}{2xz + y} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{y}{z^2}\right) = -\frac{y}{z(2xz + y)}$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{M_0} = \frac{2 \cdot 1}{2 \cdot 1 \cdot 1 + 2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} = 0,5$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{M_0} = \frac{1}{2 \cdot 1 \cdot 1 + 2} = \frac{1}{4} = 0,25$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{M_0} = -\frac{2}{1 \cdot (2 \cdot 1 \cdot 1 + 2)} = -\frac{2}{4} = -\frac{1}{2} = -0,5$$

4.2) Найти полный дифференциал функции.

$$z = x^2 y \sin x - 3y$$

Найдём сначала частные производные.

$$(x^2 y \sin x - 3y)'_x = 2xy \sin x + x^2 y \cos x$$

$$(x^2 y \sin x - 3y)'_y = x^2 \sin x - 3$$

Полный дифференциал:

$$dz = (2xy \sin x + x^2 y \cos x)dx + (x^2 \sin x - 3)dy$$

5.2) Вычислить значение производной сложной функции $u = u(x, y)$, где $x = x(t)$, $y = y(t)$, при $t = t_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$u = \ln(e^x + e^{-y})$$

$$x = t^2$$

$$y = t^3$$

$$t_0 = -1$$

Производную сложной функции ищем в виде:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{e^x}{e^x + e^{-y}}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{e^{-y}}{e^x + e^{-y}}$$

$$\frac{dx}{dt} = 2t$$

$$\frac{dy}{dt} = 3t^2$$

$$\frac{du}{dt} = \frac{e^{t^2}}{e^{t^2} + e^{-t^3}} \cdot 2t - \frac{e^{-t^3}}{e^{t^2} + e^{-t^3}} \cdot 3t^2$$

$$\left. \frac{du}{dt} \right|_{t_0 = -1} = \frac{e^1}{e^1 + e^1} \cdot (-2) - \frac{e^1}{e^1 + e^1} \cdot 3 = \frac{-2e}{2e} - \frac{3e}{2e} = -1 - 1,5 = -2,5$$

6.2) Вычислить значения частных производных функции $z = z(x, y)$, заданной неявно, в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$x^2 + y^2 + z^2 - xy = 2 \quad M_0(-1, 0, 1)$$

В данном случае

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - xy - 2$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}$$

$$F'_x = 2x - y$$

$$F'_z = 2z$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{2x - y}{2z}$$

В точке M_0

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{M_0} = -\frac{2 \cdot (-1) - 0}{2 \cdot 1} = -\frac{-2}{2} = 1$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$$

$$F'_y = 2y - x$$

$$F'_z = 2z$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{2y - x}{2z}$$

В точке M_0

$$\frac{\partial z}{\partial y} \bigg|_{M_0} = -\frac{2 \cdot 0 - (-1)}{2 \cdot 1} = -\frac{1}{2} = -0,5$$

vk.com/ilovematematika

1.2) Найти уравнения касательной плоскости и нормали к заданной поверхности S в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$S: x^2 + z^2 - 4y^2 = -2xy \Rightarrow S: x^2 + z^2 - 4y^2 + 2xy$$

$$M_0(-2, 1, 2)$$

Уравнение касательной плоскости ищем в виде:

$$f'_x(x - x_0) + f'_y(y - y_0) + f'_z(z - z_0) = 0$$

Уравнение нормали:

$$\frac{x - x_0}{f'_x} = \frac{y - y_0}{f'_y} = \frac{z - z_0}{f'_z}$$

$$f'_x = 2x + 2y$$

$$f'_y = -8y + 2x$$

$$f'_z = 2z$$

В точке $M_0(-2; 1; 2)$

$$f'_x = 2 \cdot (-2) + 2 = -2$$

$$f'_y = -8 + 2 \cdot (-2) = -12$$

$$f'_z = 2 \cdot 2 = 4$$

Касательная плоскость:

$$-2(x + 2) - 12(y - 1) + 4(z - 2) = 0$$

$$-2x - 4 - 12y + 12 + 4z - 8 = 0$$

$$-2x - 12y + 4z = 0 / : (-2)$$

$$x + 6y - 2z = 0$$

Нормаль к поверхности:

$$\frac{x + 2}{-2} = \frac{y - 1}{-12} = \frac{z - 2}{4} / \cdot (-2)$$

$$\frac{x + 2}{1} = \frac{y - 1}{6} = \frac{z - 2}{-2}$$

2.2) Найти вторые частные производные функции и убедиться, что $z''_{xy} = z''_{yz}$

$$z = \operatorname{ctg}(x + y)$$

Найдём частные производные.

$$z'_x = (\operatorname{ctg}(x + y))'_x = -\frac{1}{\sin^2(x + y)}$$

$$z'_y = (\operatorname{ctg}(x + y))'_y = -\frac{1}{\sin^2(x + y)}$$

$$z''_{xy} = \left(-\frac{1}{\sin^2(x+y)}\right)'_y = -((\sin(x+y))^{-2})'_y = 2 \cdot (\sin(x+y))^{-3} \cdot \cos(x+y) = \frac{2 \cos(x+y)}{\sin^3(x+y)}$$

$$z''_{yx} = \left(-\frac{1}{\sin^2(x+y)}\right)'_x = -((\sin(x+y))^{-2})'_x = 2 \cdot (\sin(x+y))^{-3} \cdot \cos(x+y) = \frac{2 \cos(x+y)}{\sin^3(x+y)}$$

$$z''_{xy} = z''_{yx}$$

3.2) Проверить, удовлетворяет ли указанному уравнению данная функция u .

$$u = \ln \frac{y}{x} + x^3 - y^3$$

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = 3(x^3 - y^3)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \left(\ln \frac{y}{x} + x^3 - y^3\right)'_x = \frac{x}{y} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) + 3x^2 = -\frac{1}{x} + 3x^2$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \left(\ln \frac{y}{x} + x^3 - y^3\right)'_y = \frac{x}{y} \cdot \frac{1}{x} - 3y^2 = \frac{1}{y} - 3y^2$$

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = x\left(-\frac{1}{x} + 3x^2\right) + y\left(\frac{1}{y} - 3y^2\right) = -x + 3x^3 + 1 - 3y^3 = 3(x^3 - y^3) - \hat{\imath}$$

4.2) Исследовать на экстремум функцию.

$$z = x^3 + 8y^3 - 6xy + 5$$

Найдём частные производные и приравняем их к нулю.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2 - 6y = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 24y^2 - 6x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 = 2y \\ 4y^2 = x \end{cases} \Rightarrow (4y^2)^2 = 2y \Rightarrow 16y^4 - 2y = 0 \Rightarrow y(8y^3 - 1) = 0$$

$$y = 0 \quad 8y^3 - 1 = 0 \Rightarrow y^3 = \frac{1}{8} \Rightarrow y = \frac{1}{2}$$

$$\text{При } y = 0 \Rightarrow x = 0 \quad \text{При } y = \frac{1}{2} \Rightarrow x = 4 \cdot \frac{1}{4} = 1$$

$$M\left(1; \frac{1}{2}\right) \quad N(0; 0) \text{ - искомые точки.}$$

Проверим знак выражения $AC - B^2$ в этих точках.

В точке M

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 6x \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \bigg|_M \right) = 6 \cdot 1 = 6 \Rightarrow A = 6$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 48y \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right)_M = 48 \cdot \frac{1}{2} = 24 \Rightarrow C = 24$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -6 \Rightarrow B = -6 \quad 6 \cdot 24 - (-6)^2 = 144 - 36 = 108 > 0$$

Так как A и C положительны, значит в точке M- минимум.

$$z(M) = 1 + 8 \cdot \frac{1}{8} - 6 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} + 5 = 1 + 1 - 3 + 5 = 4$$

В точке N

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 6x \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right)_N = 6 \cdot 0 = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 48y \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right)_N = 48 \cdot 0 = 0 \Rightarrow C = 0$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -6 \Rightarrow B = -6 \quad 0 \cdot 0 - (-6)^2 = 0 - 36 = -36 < 0$$

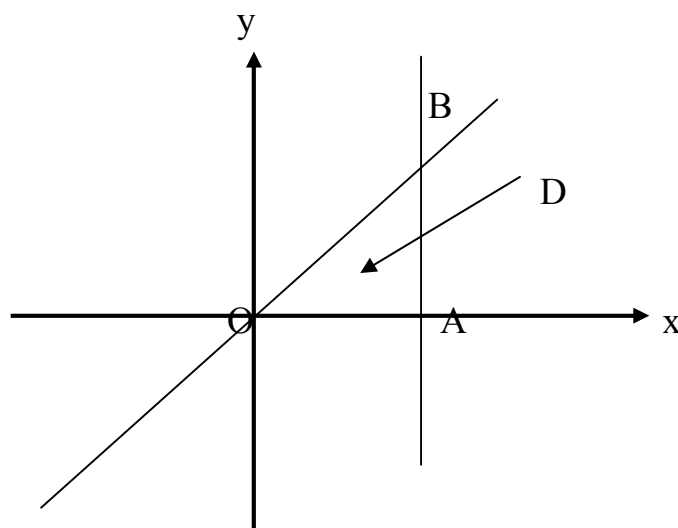
В точке N - экстремума нет.

5.2) Найти наибольшее и наименьшее значения функции $z = z(x, y)$ в области $\bar{D}$, ограниченной заданными линиями.

$$z = xy - x - 2y$$

$$\bar{D}: \begin{cases} x = 3 \\ y = x \\ y = 0 \end{cases}$$

Строим область $\bar{D}$



1) Найдём стационарные точки.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = y - 1 = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = x - 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 2; y = 1$$

$$P_0(2, 1) \in \bar{D}$$

$$z(P_0) = 2 \cdot 1 - 2 - 2 \cdot 1 = -2$$

2) Найдём экстремумы на границах области $\bar{D}$

a) $y = x$

$$z = y^2 - y - 2y = y^2 - 3y$$

$$\frac{dz}{dy} = 2y - 3 = 0 \Rightarrow y = \frac{3}{2} \Rightarrow x = \frac{3}{2}$$

$$P_1\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right) \in \bar{D}$$

$$z(P_1) = \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2} - \frac{3}{2} - 2 \cdot \frac{3}{2} = \frac{9}{4} - \frac{3}{2} - 3 = \frac{9 - 6 - 12}{4} = -\frac{9}{4}$$

б) $x = 3$

$$z = 3y - 3 - 2y = y - 3$$

$$\frac{dz}{dx} = 1 \neq 0$$

Экстремума нет.

в) $y = 0$

$$z = -x$$

$$\frac{dz}{dy} = -1 \neq 0$$

Экстремума нет.

3) Найдём значения функции в угловых точках.

$$O(0; 0) \quad A(3; 0) \quad B(3; 3)$$

$$z(O) = 0$$

$$z(A) = 3 \cdot 0 - 3 - 2 \cdot 0 = -3$$

$$z(B) = 3 \cdot 3 - 3 - 2 \cdot 3 = 0$$

Ответ: $z_{\max} = 0$ при $x=3$; $y=3$ и $x=0$; $y=0$

$z_{\min} = -3$ при $x=3$; $y=0$

1.2) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$y' \sin x = y \ln y$$

Разделяем переменные.

$$\frac{dy}{dx} \sin x = y \ln y$$

$$\int \frac{dy}{y \ln y} = \int \frac{dx}{\sin x} \Rightarrow \int \frac{d(\ln y)}{\ln y} = \int \frac{dx}{\sin x}$$

$$\ln(\ln y) = \ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| + \ln C = \ln \left| C \cdot \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right|$$

$$\ln y = C \cdot \operatorname{tg} \frac{x}{2}$$

Ответ: $\ln y = C \cdot \operatorname{tg} \frac{x}{2}$

2.2) Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения:

$$\frac{y'}{7^{y-x}} = 3$$

Разделяем переменные:

$$y' = 3 \cdot 7^{y-x} = 3 \cdot 7^y \cdot 7^{-x}$$

$$\frac{dy}{dx} = 3 \cdot 7^y \cdot 7^{-x}$$

$$\frac{dy}{7^y} = 3 \cdot 7^{-x} dx$$

$$\int 7^{-y} dy = 3 \int 7^{-x} dx$$

$$-\frac{7^{-y}}{\ln 7} = 3 \cdot \left(-\frac{7^{-x}}{\ln 7}\right) + \frac{C}{\ln C} \Rightarrow -7^{-y} = -3 \cdot 7^{-x} + C$$

$$C = 3 \cdot 7^{-x} - 7^{-y}$$

Ответ: $\frac{3}{7^x} - \frac{1}{7^y} = C$

3.2) Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения:

$$(y^2 - 3x^2)dy + 2xydx = 0$$

Делим на x^2

$$\left(\left(\frac{y}{x}\right)^2 - 3 \right) dy + 2 \frac{y}{x} dx = 0$$

$$\frac{y}{x} = t$$

Замена: $y = tx$

$$dy = tdx + xdt$$

$$(t^2 - 3)(tdx + xdt) + 2tdx = 0$$

$$(t^3 - 3t)dx + (t^2 - 3)xdx + 2tdx = 0$$

$$(t^3 - t)dx + (t^2 - 3)xdx = 0$$

$$\int \frac{dx}{x} + \int \frac{t^2 - 3}{t^3 - t} dt = \int 0$$

Вычисляем отдельно: $\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + \ln C = \ln|Cx|$

$$\int \frac{t^2 - 3}{t^3 - t} dt = \int \frac{t^2 - 3}{t(t-1)(t+1)} dt$$

$$\frac{A}{t} + \frac{B}{t-1} + \frac{C}{t+1} = \frac{A(t^2 - 1) + Bt(t+1) + Ct(t-1)}{t(t-1)(t+1)}$$

При $t=0$ $-A=-3$ $A=3$

При $t=-1$ $2C=-2$ $C=-1$

При $t=1$ $2B=-2$ $B=-1$

$$\int \frac{t^2 - 3}{t(t-1)(t+1)} dt = 3 \int \frac{dt}{t} - \int \frac{dt}{t-1} - \int \frac{dt}{t+1} = 3 \ln|t| - \ln|t-1| - \ln|t+1| = \ln \left| \frac{t^3}{t^2 - 1} \right|$$

$$\ln \left| \frac{t^3}{t^2 - 1} \right| = \ln|Cx| \Rightarrow \frac{t^3}{t^2 - 1} = Cx \Rightarrow \frac{\frac{y^3}{x^3}}{\frac{y^2}{x^2} - 1} = Cx \Rightarrow \frac{\frac{y^3}{x^3}}{\frac{y^2 - x^2}{x^2}} = Cx \Rightarrow \frac{y^3}{x(y^2 - x^2)} = Cx \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{y^3}{y^2 - x^2} = Cx^2 \Rightarrow y^3 = Cx^2(y^2 - x^2)$$

$$y = \sqrt[3]{Cx^2(y^2 - x^2)}$$

4.2) Найти частное решение (частный интеграл) дифференциального уравнения.

$$y' + y \operatorname{tg} x = \sec x \Rightarrow y' + y \operatorname{tg} x = \frac{1}{\cos x} \quad y(0) = 0$$

Решаем без правой части.

$$\frac{dy}{dx} = -y \operatorname{tg} x$$

$$\int \frac{dy}{y} = - \int \operatorname{tg} x dx = - \int \frac{\sin x}{\cos x} dx$$

$$\ln|y| = \ln|\cos x| + \ln C = \ln|C \cos x|$$

$$y = C \cos x$$

$$C = C(x) \Rightarrow y = C(x) \cos x$$

$$y' = C'(x) \cos x - C(x) \sin x$$

$$C'(x) \cos x - C(x) \sin x + C(x) \cos x \cdot \frac{\sin x}{\cos x} = \sec x = \frac{1}{\cos x}$$

$$C'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} \Rightarrow C(x) = \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C_1$$

$$y = (\operatorname{tg} x + C_1) \cos x = \left(\frac{\sin x}{\cos x} + C_1 \right) \cos x = \sin x + C_1 \cos x$$

Учитываем начальное условие:

$$y(0) = 0$$

$$0 = \sin 0 + C_1 \cos 0 = C_1 \Rightarrow C_1 = 0$$

Ответ: $y = \sin x$

5.2) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$y dx + 2x dy = 2y \sqrt{x} \sec^2 y dy$$

$$y dx = (2y \sqrt{x} \sec^2 y - 2x) dy / : dy$$

$$y \frac{dx}{dy} = 2y \sqrt{x} \sec^2 y - 2x / : y$$

$$\frac{dx}{dy} + \frac{2x}{y} = 2y \sqrt{x} \sec^2 y$$

$$\text{Замена: } z = x^{1 - \frac{1}{2}} = x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x} \Rightarrow x = z^2$$

$$2z' + \frac{2z}{y} = 2 \sec^2 y / : 2$$

$$z' + \frac{z}{y} = \sec^2 y$$

Решаем без правой части:

$$\frac{dz}{dy} = -\frac{z}{y} \Rightarrow \int \frac{dz}{z} = -\int \frac{dy}{y} \Rightarrow \ln|z| = -\ln|y| + \ln C = \ln \left| \frac{C}{y} \right| \Rightarrow z = \frac{C}{y}$$

$$C = C(y) \Rightarrow z = \frac{C(y)}{y} \Rightarrow z' = \frac{C'(y)}{y} - \frac{C(y)}{y^2}$$

$$\frac{C'(y)}{y} - \frac{C(y)}{y^2} + \frac{C(y)}{y^2} = \sec^2 y \Rightarrow C'(y) = y \sec^2 y = \frac{y}{\cos^2 y}$$

$$C(y) = \int \frac{y}{\cos^2 y} dy = \left| \begin{array}{l} y = U \Rightarrow dy = dU \\ \frac{dy}{\cos^2 y} = dV \Rightarrow V = \operatorname{tgy} \end{array} \right| = y \operatorname{tgy} - \int \operatorname{tgy} dy = y \operatorname{tgy} + \ln|\cos y| + C_1$$

$$z = \frac{y \operatorname{tgy} + \ln|\cos y| + C_1}{y} = \operatorname{tgy} + \frac{\ln|\cos y| + C_1}{y}$$

$$x = z^2 \Rightarrow x = \left(\operatorname{tgy} + \frac{\ln|\cos y| + C_1}{y} \right)^2$$

$$\text{ОТВЕТ: } x = \left(\operatorname{tgy} + \frac{\ln|\cos y| + C_1}{y} \right)^2$$

1.2) Найти частное решение дифференциального уравнения и вычислить значение полученной функции $y = \varphi(x)$ при $x = x_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$y''' = \frac{1}{x} \quad x_0 = 2 \quad y(1) = \frac{1}{4} \quad y'(1) = y''(1) = 0$$

$$y'' = \int \frac{dx}{x} = \ln x + C_1$$

$$y''(1) = \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{4} = \ln 1 + C_1 = 0 + C_1 \Rightarrow C_1 = \frac{1}{4}$$

$$y' = \int (\ln x + \frac{1}{4}) dx = x \ln x - x + \frac{1}{4}x + C_2 = x \ln x - \frac{3}{4}x + C_2$$

$$y'(1) = 0$$

$$0 = 1 \cdot \ln 1 - \frac{3}{4} + C_2 \Rightarrow C_2 = \frac{3}{4}$$

$$y = \int (x \ln x - \frac{3}{4}x - \frac{3}{4}) dx = \left| \begin{array}{l} \ln x = U \Rightarrow dU = \frac{dx}{x} \\ x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{2}x^2 \end{array} \right| = \frac{1}{2}x^2 \ln x - \frac{1}{4}x^2 - \frac{3}{8}x^2 - \frac{3}{4}x + C_3 =$$

$$= \frac{1}{2}x^2 \ln x - \frac{5}{8}x^2 - \frac{3}{4}x + C_3$$

$$y(1) = 0$$

$$0 = \frac{1}{2} \cdot 1^2 \ln 1 - \frac{5}{8} \cdot 1^2 - \frac{3}{4} \cdot 1 + C_3 = -\frac{5}{8} - \frac{3}{4} + C_3 = 0 \Rightarrow C_3 = \frac{11}{8}$$

$$y = \frac{1}{2}x^2 \ln x - \frac{5}{8}x^2 - \frac{3}{4}x + \frac{11}{8}$$

$$y(2) = \frac{1}{2} \cdot 2^2 \ln 2 - \frac{5}{8} \cdot 2^2 - \frac{3}{4} \cdot 2 + \frac{11}{8} \approx -1,24$$

2.2) Найти общее решение дифференциального уравнения, допускающего понижение порядка.

$$2xy'y'' = (y')^2 - 1$$

$$y' = z$$

$$y'' = z'$$

$$2xzz' = z^2 - 1 \Rightarrow 2xz \frac{dz}{dx} = z^2 - 1 \Rightarrow \int \frac{2zdz}{z^2 - 1} = \int \frac{dx}{x}$$

$$\ln|z^2 - 1| = \ln|x| + \ln C = \ln|Cx|$$

$$z^2 - 1 = Cx \Rightarrow z = \sqrt{Cx + 1} = y' = \frac{dy}{dx}$$

$$y = \int \sqrt{Cx + 1} dx = \frac{1}{C} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(Cx + 1)^3} + C_1 = \frac{2}{3C} \sqrt{(Cx + 1)^3} + C_1$$

$$\text{Ответ: } y = \frac{2}{3C} \sqrt{(Cx + 1)^3} + C_1$$

3.2) Решить задачу Коши для дифференциального уравнения, допускающего понижения порядка.

$$(y')^2 + 2yy'' = 0$$

$$y(0) = 1$$

$$y'(0) = 1$$

Замена: $y' = p(y) \Rightarrow y'' = pp'$

$$p^2 + 2ypp' = 0 / : p \Rightarrow p + 2yp' = 0 \Rightarrow 2y \frac{dp}{dy} = -p$$

$$2 \int \frac{dp}{p} = - \int \frac{dy}{y} \Rightarrow 2 \ln p = - \ln y + \ln C \Rightarrow p^2 = \frac{C}{y} \Rightarrow p = \frac{C}{\sqrt{y}} = y' = \frac{dy}{dx}$$

$$y'(0) = 1$$

$$y(0) = 1$$

$$1 = \frac{C}{\sqrt{1}} \Rightarrow C = 1$$

$$y' = \frac{1}{\sqrt{y}} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{y}} \Rightarrow \int \sqrt{y} dy = \int dx$$

$$\frac{2}{3} \sqrt{y^3} = x + C_1 \Rightarrow \sqrt{y^3} = \frac{3}{2}(x + C_1) \Rightarrow y = \sqrt[3]{\frac{9}{4}(x + C_1)^2}$$

$$y(0) = 1 \Rightarrow 1 = \sqrt[3]{\frac{9}{4}(0 + C_1)^2} \Rightarrow C_1 = \frac{2}{3}$$

$$y = \sqrt[3]{\frac{9}{4}(x + \frac{2}{3})^2}$$

$$\text{Ответ: } y = \sqrt[3]{\frac{9}{4}(x + \frac{2}{3})^2}$$

4.2) Проинтегрировать уравнение:

$$\frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = 0$$

$$\frac{x}{x^2 + y^2} dy - \frac{y}{x^2 + y^2} dx = 0$$

$$P(x; y) = \frac{x}{x^2 + y^2} \quad Q(x; y) = -\frac{y}{x^2 + y^2}$$

$$\frac{dP}{dx} = \frac{x^2 + y^2 - x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{x^2 + y^2}$$

$$\frac{dQ}{dy} = -\left(\frac{x^2 + y^2 - y \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2}\right) = \frac{y^2 - x^2}{x^2 + y^2}$$

$$\frac{dP}{dx} = \frac{dQ}{dy} \text{ - уравнение в полных дифференциалах.}$$

$$\int \frac{x}{x^2 + y^2} dy = x \cdot \frac{1}{x} \operatorname{arctg} \frac{y}{x} = \operatorname{arctg} \frac{y}{x}$$

$$-\int \frac{y}{x^2 + y^2} dx = -y \cdot \frac{1}{y} \operatorname{arctg} \frac{x}{y} = -\operatorname{arctg} \frac{x}{y}$$

$$\text{Итого получаем: } \operatorname{arctg} \frac{y}{x} - \operatorname{arctg} \frac{x}{y} = C$$

5.2) Записать уравнение кривой, проходящей через точку А, если известно, что угловой коэффициент касательной в любой её точке равен ординате этой точки, увеличенной в k раз.

$$A(0, 5) \quad k = 7$$

Угловой коэффициент касательно в точке равен значению первой производной в этой точке.

$$y' = k$$

По условию:

$$y' = 7y$$

$$\frac{dy}{dx} = 7y$$

$$\int \frac{dy}{y} = 7 \int dx$$

$$\ln|y| = 7x + C$$

$$y = e^{7x+C} = C_1 e^{7x}$$

По условию, кривая проходит через точку

$$A(0, 5) \quad k = 7$$

$$5 = C_1 e^{7 \cdot 0} \Rightarrow 5 = C_1 \cdot e^0 \Rightarrow 5 = C_1$$

$$y = 5e^{7x}$$

1.2) Найти общее решение дифференциального уравнения.

а) $y'' - y' - 2y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - \lambda - 2 = 0$$

$$D = 1^2 + 4 \cdot 1 \cdot 2 = 9$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{1 \pm 3}{2} = 2; -1$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-x}$

б) $y'' + 9y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 9 = 0 \Rightarrow \lambda_{1/2} = \pm 3i$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x$

в) $y'' + 4y' + 4y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 4\lambda + 4 = 0$$

$$D = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-4}{2} = -2$$

Общее решение: $\bar{y} = (C_1 + C_2 x) e^{-2x}$

2.2) Найти общее решение:

$$y'' - 2y' + 5y = 10e^{-x} \cos 2x$$

Характеристическое уравнение: $\lambda^2 - 2\lambda + 5 = 0$

$$D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = -16$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{2 \pm 4i}{2} = 1 \pm 2i$$

Общее решение: $\bar{y} = e^x (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$

Частное решение ищем в виде: $y_1 = e^{-x} (A \cos 2x + B \sin 2x)$

$$y_1' = -e^{-x} (A \cos 2x + B \sin 2x) + e^{-x} (-2A \sin 2x + 2B \cos 2x) =$$

$$= e^{-x} ((-A + 2B) \cos 2x + (-B - 2A) \sin 2x)$$

$$y_1'' = -e^{-x} ((-A + 2B) \cos 2x + (-B - 2A) \sin 2x) + e^{-x} ((-2A - 4B) \sin 2x +$$

$$+ (-2B - 4A) \cos 2x) = e^{-x} ((-3A - 4B) \cos 2x + (-3B + 4A) \sin 2x)$$

Подставляем в исходное уравнение, сократив на e^{-x}

$$(-3A - 4B) \cos 2x + (-3B + 4A) \sin 2x + (2A - 4B) \cos 2x + (2B + 4A) \sin 2x +$$

$$+ 5A \cos 2x + 5B \sin 2x = 10 \cos 2x$$

$$\begin{cases} \cos 2x | 4A - 8B = 10 \\ \sin 2x | 8A + 4B = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2A - 4B = 5 \\ 2A + B = 0 \end{cases} \Rightarrow A = \frac{1}{2}; B = -1$$

$$y_1 = e^{-x} \left(\frac{1}{2} \cos 2x - \sin 2x \right)$$

$$y = \bar{y} + y_1 = e^x (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) + e^{-x} \left(\frac{1}{2} \cos 2x - \sin 2x \right)$$

3.2) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' + y' - 6y = (6x + 1)e^{3x}$$

$$\lambda^2 + \lambda - 6 = 0 \Rightarrow \lambda_{1/2} = -3; 2$$

$$\bar{y} = C_1 e^{-3x} + C_2 e^{2x}$$

$$\text{Частное решение: } y_1 = (Ax + B)e^{3x}$$

$$y_1' = 3(Ax + B)e^{3x} + Ae^{3x} = e^{3x}(3Ax + 3B + A)$$

$$y_1'' = 3e^{3x}(3Ax + 3B + A) + 3Ae^{3x} = e^{3x}(9Ax + 9B + 6A)$$

$$\text{Подставляем в исходное уравнение, сократив на } e^{3x}$$

$$9Ax + 9B + 6A + 3Ax + 3B + A - 6Ax - 6B = 6x + 1$$

$$\begin{cases} 6A = 6 \\ 6B + 7A = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 1 \\ B = -1 \end{cases}$$

$$y_1 = (x - 1)e^{3x}$$

$$y = \bar{y} + y_1 = C_1 e^{-3x} + C_2 e^{2x} + (x - 1)e^{3x}$$

$$\text{Ответ: } y = C_1 e^{-3x} + C_2 e^{2x} + (x - 1)e^{3x}$$

4.2) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' - 6y' + 9y = 9x^2 - 39x + 65$$

$$y(0) = -1$$

$$y'(0) = 1$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 - 6\lambda + 9 = 0 \quad (\lambda - 3)^2 = 0 \Rightarrow \lambda = 3;$$

$$\bar{y} = (C_1 + C_2 x)e^{3x}$$

$$\text{Частное решение: } y_1 = Bx^2 + Cx + D$$

$$y_1' = 2Bx + C$$

$$y_1'' = 2B$$

Подставляем в исходное уравнение

$$2B - 12Bx - 6C + 9Bx^2 + 9Cx + 9D = 9x^2 - 39x + 65$$

$$\begin{cases} 9B = 9 \\ -12B + 9C = -39 \Rightarrow B = 1 \Rightarrow C = -3 \Rightarrow D = 5 \\ 2B - 6C + 9D = 65 \end{cases}$$

$$y_1 = x^2 - 3x + 5$$

$$y = \bar{y} + y_1 = (C_1 + C_2x)e^{3x} + x^2 - 3x + 5$$

Учитываем начальные условия.

$$y' = 3(C_1 + C_2x)e^{3x} + C_2e^{3x} + 2x - 3$$

$$\begin{cases} -1 = C_1 + 5 \\ 1 = 3C_1 + C_2 - 3 \end{cases} \Rightarrow C_1 = -6 \Rightarrow C_2 = 22$$

Ответ: $y = (-6 + 22x)e^{3x} + x^2 - 3x + 5$

5.2) Определить и записать структуру частного решения линейного неоднородного дифференциального уравнения по виду функции $f(x)$.

$$3y'' - 7y' + 2y = f(x)$$

$$f(x) = 3xe^{2x}$$

$$f(x) = \sin 2x - 3\cos 2x$$

Характеристическое уравнение:

$$3\lambda^2 - 7\lambda + 2 = 0$$

$$D = 7^2 - 4 \cdot 2 \cdot 3 = 49 - 24 = 25$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{7 \pm 5}{6} = 2; \frac{1}{3}$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1e^{2x} + C_2e^{\frac{1}{3}x}$

При $f(x) = 3xe^{2x}$

Частное решение: $y^* = (Ax^2 + Bx + C)e^{2x}$

При $f(x) = \sin 2x - 3\cos 2x$

Частное решение: $y^* = A\cos 2x + B\sin 2x$

1.2) Найти частное решение линейного однородного дифференциального уравнения.

$$y^{(5)} - 9y''' = 0$$

$$y(0) = 1 \quad y'(0) = -1 \quad y''(0) = 0 \quad y'''(0) = 0 \quad y^{(4)}(0) = 0$$

Характеристическое уравнение:

$$k^5 - 9k^3 = 0 \Rightarrow k^3(k^2 - 9) = 0 \Rightarrow k = 0 - \text{тройной корень}$$

$$k = \pm 3$$

Общее решение запишем в виде:

$$y = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D + C_3e^{3x} + C_4e^{-3x}$$

Учитываем начальные условия

$$y(0) = 1 \quad y'(0) = -1 \quad y''(0) = 0 \quad y'''(0) = 0 \quad y^{(4)}(0) = 0$$

$$y' = 3Ax^2 + 2Bx + C + 3C_3e^{3x} - 3C_4e^{-3x}$$

$$y'' = 6Ax + 2B + 9C_3e^{3x} + 9C_4e^{-3x}$$

$$y''' = 6A + 27C_3e^{3x} - 27C_4e^{-3x}$$

$$y^{(4)} = 81C_3e^{3x} + 81C_4e^{-3x}$$

$$\begin{cases} 0 + 0 + 0 + D + C_3e^0 + C_4e^0 = 1 \\ 0 + 0 + C + 3C_3e^0 - 3C_4e^0 = -1 \\ 0 + 2B + 9C_3e^0 + 9C_4e^0 = 0 \\ 6A + 27C_3e^0 - 27C_4e^0 = 0 \\ 81C_3e^0 + 81C_4e^0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} D + C_3 + C_4 = 1 \\ C + 3C_3 - 3C_4 = -1 \\ 2B + 9C_3 + 9C_4 = 0 \\ 6A + 27C_3 - 27C_4 = 0 \\ 81C_3 + 81C_4 = 0 \end{cases}$$

Решая систему уравнений получаем:

$$C_1 = 0 \quad C_2 = 0 \quad A = 0 \quad B = 0 \quad C = -1 \quad D = 1$$

Частное решение уравнения запишется в виде:

$$y = -x + 1$$

2.2) Найти решение системы дифференциальных уравнений двумя способами:

а) сведением к дифференциальному уравнению высшего порядка

в) с помощью характеристического уравнения.

$$\begin{cases} x' = x - y \\ y' = -4x + y \end{cases}$$

Приведём к уравнению второго порядка.

$$x'' = x' - y' \quad y = x - x'$$

$$x'' = x' + 4x - (x - x') = 2x' + 3x$$

$$x'' - 2x' - 3x = 0$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0$$

$$D = 2^2 + 4 \cdot 1 \cdot 3 = 16$$

$$\lambda = \frac{2 \pm 4}{2} = 3; -1$$

Общее решение: $\bar{x} = C_1 e^{-t} + C_2 e^{3t}$

Найдём y : $y = x - x'$

$$x' = -C_1 e^{-t} + 3C_2 e^{3t}$$

$$y = C_1 e^{-t} + C_2 e^{3t} + C_1 e^{-t} - 3C_2 e^{3t} = 2C_1 e^{-t} - 2C_2 e^{3t}$$

$$\begin{cases} x(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^{3t} \\ y(t) = 2C_1 e^{-t} - 2C_2 e^{3t} \end{cases}$$

Составляем характеристическое уравнение:

$$\begin{vmatrix} 1 - \lambda & -1 \\ -4 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (1 - \lambda)^2 - 4 = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0 \Rightarrow \lambda_{1/2} = 3; -1$$

Решения ищем в виде: $\begin{cases} x_1 = \alpha_1 C_1 e^{3t} \\ y_1 = \beta_1 C_1 e^{3t} \end{cases}$ и $\begin{cases} x_2 = \alpha_2 C_2 e^{-t} \\ y_2 = \beta_2 C_2 e^{-t} \end{cases}$

$$\text{При } \lambda = 3 \quad \begin{cases} (1 - 3)\alpha_1 - \beta_1 = 0 \\ -4\alpha_1 + (1 - 3)\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2\alpha_1 - \beta_1 = 0 \\ -4\alpha_1 - 2\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2\alpha_1 + \beta_1 = 0 \\ 2\alpha_1 + \beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_1 = 1; \beta_1 = -2$$

При $\lambda = -1$

$$\begin{cases} (1 + 1)\alpha_2 - \beta_2 = 0 \\ -4\alpha_2 + (1 + 1)\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2\alpha_2 - \beta_2 = 0 \\ -4\alpha_2 + 2\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2\alpha_2 - \beta_2 = 0 \\ 2\alpha_2 - \beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_2 = 1; \beta_2 = 2$$

$$\text{Ответ: } \begin{cases} x(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^{3t} \\ y(t) = 2C_1 e^{-t} - 2C_2 e^{3t} \end{cases}$$

3.2) Решить дифференциальное уравнение методом вариации произвольной постоянной.

$$y'' + 4y = \frac{1}{\cos 2x}$$

$$\lambda^2 + 4 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 2i$$

$$y = C_1(x) \cos 2x + C_2(x) \sin 2x$$

$$y' = C_1'(x) \cos 2x + C_2'(x) \sin 2x - 2C_1(x) \sin 2x + 2C_2(x) \cos 2x$$

$$\text{Пусть: } C_1'(x) \cos 2x + C_2'(x) \sin 2x = 0$$

$$y' = -2C_1(x) \sin 2x + 2C_2(x) \cos 2x$$

$$y'' = -2C_1'(x) \sin 2x + 2C_2'(x) \cos 2x - 4C_1(x) \cos 2x - 4C_2(x) \sin 2x$$

Подставляем в исходное уравнение

$$-2C_1'(x)\sin 2x + 2C_2(x)\cos 2x - 4C_1(x)\cos 2x - 4C_2(x)\sin 2x + 4C_1(x)\cos 2x + \\ + 4C_2(x)\sin 2x = \frac{1}{\cos 2x}$$

Решаем систему

$$\begin{cases} -2C_1'(x)\sin 2x + 2C_2(x)\cos 2x = \frac{1}{\cos 2x} \\ C_1'(x)\cos 2x + C_2'(x)\sin 2x = 0 \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} -2\sin 2x & 2\cos 2x \\ \cos 2x & \sin 2x \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 \\ \cos 2x \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = -2\sin^2 2x - 2\cos^2 2x = -2$$

$$\Delta_{C_1} = \begin{vmatrix} \frac{1}{\cos 2x} & 2\cos 2x \\ 0 & \sin 2x \end{vmatrix} = \operatorname{tg} 2x$$

$$\Delta_{C_2} = \begin{vmatrix} -2\sin 2x & \frac{1}{\cos 2x} \\ \cos 2x & 0 \end{vmatrix} = -1$$

$$C_1'(x) = \frac{\Delta_{C_1}}{\Delta} = \frac{\operatorname{ctg} 2x}{-2} = -\frac{1}{2}\operatorname{ctg} 2x$$

$$C_2'(x) = \frac{\Delta_{C_2}}{\Delta} = \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2}$$

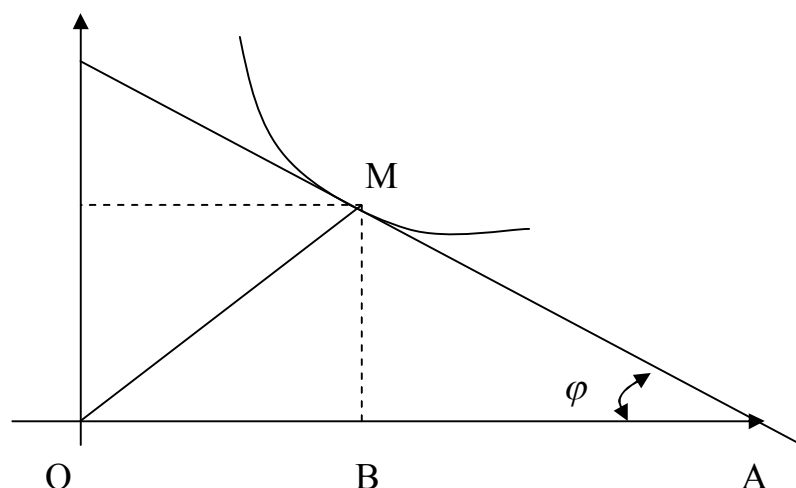
$$C_1(x) = -\frac{1}{2} \int \operatorname{tg} 2x dx = \frac{1}{4} \ln(\cos 2x) + C_3$$

$$C_2(x) = \frac{1}{2} \int dx = \frac{1}{2}x + C_4$$

$$y = (C_3 + \frac{1}{4} \ln(\cos 2x)) \cos 2x + (\frac{1}{2}x + C_4) \sin 2x$$

4.2) Записать уравнение кривой, если известно, что точка пересечения касательной к кривой с ось абсцисс одинаково удалена от точки касания и от начала координат.

Строим схематический чертёж.



По условию, $|MA| = |MO|$.

Рассмотрим треугольник МАВ – прямоугольный.

МА – гипотенуза.

$$\sin \varphi = \frac{MB}{MA} \Rightarrow MA = \frac{MB}{\sin \varphi}$$

$$\sin \varphi = \frac{tg \varphi}{\pm \sqrt{1 + tg^2 \varphi}}$$

Известно, что угловой коэффициент касательной $k = tg \varphi$ равен значению первой производной в точке касания. $tg \varphi = y'$.

$$|OM| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Итого получаем уравнение:

$$\left| \frac{\frac{MB}{tg \varphi}}{\pm \sqrt{1 + tg^2 \varphi}} \right| = |MO| \Rightarrow \left| \frac{y}{y'} \right| = \left| \sqrt{x^2 + y^2} \right| \Rightarrow \left| \frac{y \sqrt{1 + y'^2}}{y'} \right| = \left| \sqrt{x^2 + y^2} \right|$$

Возведём обе части в квадрат.

$$\frac{y^2(1 + y'^2)}{y'^2} = x^2 + y^2 \Rightarrow \frac{1}{y'^2} + 1 = \frac{x^2 + y^2}{y^2} = \left(\frac{x}{y}\right)^2 + 1$$

$$\frac{1}{y'^2} = \left(\frac{x}{y}\right)^2 \Rightarrow y'^2 = \left(\frac{y}{x}\right)^2 \Rightarrow y' = \pm \frac{y}{x}$$

Получили два дифференциальных уравнения:
$$\begin{cases} y' = \frac{y}{x} \\ y' = -\frac{y}{x} \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|y| = \ln|x| + \ln C = \ln|Cx|$$

$y = Cx$ - первое решение.

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = -\int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|y| = -\ln|x| + \ln C = \ln\left|\frac{C}{x}\right|$$

$y = \frac{C}{x}$ - второе решение.

Итого получаем уравнения двух кривых, удовлетворяющих

условию задачи:
$$\begin{cases} y = Cx \\ y = \frac{C}{x} \end{cases}$$

Проверка: Подставляем в исходное уравнение $\left| \frac{y\sqrt{1+y'^2}}{y'} \right| = \left| \sqrt{x^2 + y^2} \right|$

$$1) y' = C \Rightarrow \left| \frac{Cx\sqrt{1+C^2}}{C} \right| = \left| \sqrt{x^2 + C^2x^2} \right| \Rightarrow \left| x\sqrt{1+C^2} \right| = \left| x\sqrt{1+C^2} \right| - \text{верно}$$

$$2) y' = -\frac{C}{x^2} \Rightarrow \left| \frac{\frac{C}{x}\sqrt{1+\frac{C^2}{x^4}}}{-\frac{C}{x^2}} \right| = \left| \sqrt{x^2 + \frac{C^2}{x^2}} \right| \Rightarrow \left| \frac{\frac{C}{x} \cdot \frac{\sqrt{x^4 + C^2}}{x^2}}{-\frac{C}{x^2}} \right| = \left| \frac{\sqrt{x^4 + C^2}}{x} \right|$$

$$\left| \frac{\sqrt{x^4 + C^2}}{-x} \right| = \left| \frac{\sqrt{x^4 + C^2}}{x} \right| \Rightarrow \frac{\sqrt{x^4 + C^2}}{x} = \frac{\sqrt{x^4 + C^2}}{x} - \text{верно}$$

vk.com/ilovematematika

1.2) Доказать сходимость ряда и найти его сумму.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + 4^n}{12^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{12^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{12^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n}$$

Докажем сходимость каждого ряда.

Воспользуемся признаком Даламбера

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{3^{n+1}}}{\frac{1}{3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n}{3^{n+1}} = \frac{1}{3} < 1 \Rightarrow \text{Сходится}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{4^{n+1}}}{\frac{1}{4^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^n}{4^{n+1}} = \frac{1}{4} < 1 \Rightarrow \text{Сходится}$$

Исходный ряд сходится.

Найдём сумму ряда.

Считаем как сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии.

$$S_1 = \frac{a_1}{1-q} = \frac{\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{2}$$

$$S_2 = \frac{\frac{1}{4}}{1-\frac{1}{4}} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{3}$$

$$S = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{3+2}{6} = \frac{5}{6}$$

2.2) Исследовать на сходимость ряд с положительными членами.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7n-1}{5^n(n+1)!}$$

Воспользуемся признаком Даламбера.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{7n+6}{5^{n+1}(n+2)!}}{\frac{7n-1}{5^n(n+1)!}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(7n+6) \cdot 5^n(n+1)!}{5^{n+1}(n+2)! \cdot (7n-1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(7n+6) \cdot 5^n(n+1)!}{5^n \cdot 5 \cdot (n+2)(n+1)! \cdot (7n-1)} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{5 \cdot (n+2)} = 0 < 1 \end{aligned}$$

Ряд сходится.

3.2) Исследовать сходимость ряда с положительными членами.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{5n-1}{5n} \right)^{n^2}$$

Воспользуемся радикальным признаком Коши.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{5n-1}{5n} \right)^{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{5n-1}{5n} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{5n} \right)^n = \left| \begin{array}{l} -\frac{1}{5n} = t \Rightarrow n = -\frac{1}{5t} \\ n \rightarrow \infty \Rightarrow t \rightarrow 0 \end{array} \right| =$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{-\frac{1}{5t}} = e^{-\frac{1}{5}} = \frac{1}{\sqrt[5]{e}} = 0,81 < 1$$

Ряд сходится.

4.2) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n+2) \ln(3n+2)}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{(3n+2) \ln(3n+2)} dn = \frac{1}{3} \int_1^{\infty} \frac{d(\ln(3n+2))}{\ln(3n+2)} = \frac{1}{3} (\ln \ln(3n+2)) \Big|_1^{\infty} =$$

$$= \frac{1}{3} (\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \ln(3n+2) - \ln \ln(3+2)) = \frac{1}{3} (\infty - \ln \ln 5) = \infty$$

Интеграл расходится, значит и ряд расходится.

5.2) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n^5}}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\int_1^{\infty} \frac{dn}{\sqrt[3]{n^5}} = -\frac{3}{2\sqrt[3]{n^2}} \Big|_1^{\infty} = -\frac{3}{2} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}} - \frac{1}{\sqrt[3]{1^2}} \right) = -\frac{3}{2} (0 - 1) = \frac{3}{2}$$

Интеграл сходится, значит и ряд сходится.

6.2) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n-1)}}$$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

Сравним с расходящимся гармоническим рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{n(n-1)}}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n(n-1)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n\sqrt{1-\frac{1}{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{n}}} = \frac{1}{\sqrt{1-0}} = 1$$

Получили действительное число, значит оба ряда расходятся одновременно.

7.2) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{2n+1}}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2n+1}} = 0 \text{ - условие выполняется.}$$

2. Исследуем соответствующий положительный ряд.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\int_0^{\infty} \frac{dn}{\sqrt{2n+1}} = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2n+1} \Big|_0^{\infty} = \infty > 1 \Rightarrow \text{расходится.}$$

Вывод: исходный ряд сходится условно.

8.2) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)!}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(2n+1)!} = 0 \text{ - выполняется.}$$

2. Исследуем положительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)!}$, используя признак Даламбера:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(2n+3)!}}{\frac{1}{(2n+1)!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)!}{(2n+3)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)!}{(2n+1)!(2n+2)(2n+3)} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(2n+2)(2n+3)} = 0 < 1 \end{aligned}$$

Вывод: Исходный ряд сходится абсолютно.

1.2) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^{n-1}}{2^{n-1} \cdot 3^n}$$

Найдём радиус сходимости, применив непосредственно признак Даламбера:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)x^n}{2^n \cdot 3^{n+1}} \cdot \frac{2^{n-1} \cdot 3^n}{nx^{n-1}} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)x^n \cdot 2^{n-1} \cdot 3^n}{nx^{n-1} \cdot 2^n \cdot 3^{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)x^{n-1} \cdot x \cdot 2^{n-1} \cdot 3^n}{nx^{n-1} \cdot 2^{n-1} \cdot 2 \cdot 3^n \cdot 3} \right| = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x}{2 \cdot 3} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x}{6} \right| < 1 \Rightarrow -6 < x < 6 \end{aligned}$$

$x \in (-6; 6)$ интервал сходимости.

Исследуем на концах интервала.

При $x = -6$ получаем знакочередующийся ряд.

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot (-6)^{n-1}}{2^{n-1} \cdot 3^n} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot (-6)^n \cdot (-6)^{-1}}{2^n \cdot 2^{-1} \cdot 3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot (-1)^n \cdot 6^n \cdot (-6)^{-1}}{6^n \cdot 2^{-1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot (-1)^n \cdot 2}{-6} = \\ &= -\frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot (-1)^n \end{aligned}$$

При $x = 6$ получаем ряд.

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot (6)^{n-1}}{2^{n-1} \cdot 3^n} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot (6)^n \cdot (6)^{-1}}{2^n \cdot 2^{-1} \cdot 3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot 6^n \cdot (6)^{-1}}{6^n \cdot 2^{-1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot 2}{6} = \\ &= \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} n. \end{aligned}$$

Оба ряда расходятся, так как не выполняется даже необходимый признак сходимости - стремление к нулю общего члена.

Ответ: $x \in (-6; 6)$

2.2) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 x^n}{(n+1)!}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{n^{\frac{n}{2}}}{(n+1)!}}{\frac{(n+1)^{\frac{n+1}{2}}}{(n+2)!}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n^{\frac{n}{2}} \cdot (n+2)!}{(n+1)^{\frac{n+1}{2}} \cdot (n+1)!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n^{\frac{n}{2}} \cdot (n+2)(n+1)!}{(n+1)^{\frac{n}{2}} \cdot (n+1)^{\frac{1}{2}} \cdot (n+1)!} \right| =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n^{\frac{n}{2}} \cdot (n+2)}{(n+1)^{\frac{n}{2}} \cdot (n+1)^{\frac{1}{2}}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left(\frac{n}{n+1} \right)^{\frac{n}{2}} \right| \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n+2}{\sqrt{n+1}} \right|$$

Вычисляем отдельно:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left(\frac{n}{n+1} \right)^{\frac{n}{2}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left(\frac{n+1-1}{n+1} \right)^{\frac{n}{2}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^{\frac{n}{2}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^{\frac{n+1}{1} \cdot \left(-\frac{1}{n+1} \right)^{\frac{n}{2}}} \right| =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^{-\frac{n+1}{1} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{n+1} \right)^{\frac{n}{2}}} \right| = e^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n+2}{\sqrt{n+1}} \right| = \infty - \text{степень числителя больше степени знаменателя.}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left(\frac{n}{n+1} \right)^{\frac{n}{2}} \right| \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n+2}{\sqrt{n+1}} \right| = \frac{1}{\sqrt{e}} \cdot \infty = \infty$$

$$R = \infty \Rightarrow -\infty < x < \infty$$

$x \in (-\infty; \infty)$ интервал сходимости.

Ряд сходится всюду.

3.2) Найти интервал сходимости степенного ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n^n \ln(1 + \frac{1}{n})}$$

Найдём радиус сходимости:

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

$$a_n = \frac{1}{n^n \ln(1 + \frac{1}{n})}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n^n \ln(1 + \frac{1}{n})}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\ln(1 + \frac{1}{n})^{n^n}}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(1 + \frac{1}{n})^n} = \frac{1}{\ln \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n} =$$

$$= \frac{1}{\ln e} = \frac{1}{1} = 1$$

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}} = \frac{1}{1} = 1$$

$$R = 1 \Rightarrow -1 < x - 2 < 1$$

$$1 < x < 3$$

4.2) Разложить в ряд Маклорена функцию и указать область сходимости полученного ряда к этой функции.

$$f(x) = x^3 \arctg x$$

Разложим в ряд Маклорена.

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots$$

Воспользуемся готовым разложением в ряд Маклорена арктангенса.

$$\arctg x = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \dots$$

$$x^3 \arctg x = x^3 \left(x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \dots \right) = x^4 - \frac{1}{3}x^6 + \frac{1}{5}x^8 - \frac{1}{7}x^{10} + \dots$$

Итого получаем:

$$f(x) = x^4 - \frac{1}{3}x^6 + \frac{1}{5}x^8 - \frac{1}{7}x^{10} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n+2}$$

Найдём радиус сходимости:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{2n+4}}{x^{2n+2}} \cdot \frac{2n+1}{2n-1} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{2n+4} \cdot (2n-1)}{x^{2n+2} \cdot (2n+1)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{2n+2} \cdot x^2 \cdot (2n-1)}{x^{2n+2} \cdot (2n+1)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^2 \cdot (2n-1)}{2n+1} \right|$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} |x^2| < 1 \Rightarrow x^2 < 1 \Rightarrow -1 < x < 1$$

Ряд сходится всюду: $|x| < 1$

5.2) Вычислить данную величину приближённо с заданной степенью точности, воспользовавшись разложением в степенной ряд соответственным образом подобранной функции.

$$\sqrt[5]{250} \quad \alpha = 0,01$$

Воспользуемся разложением:

$$(1+x)^m = 1 + C_m^1 x + C_m^2 x^2 + C_m^3 x^3 + \dots$$

$$C_m^n = \frac{m(m-1)\dots[m-(n-1)]}{n!}$$

$$(1+x)^{\frac{1}{5}} = 1 + \frac{\frac{1}{5}}{1!}x + \frac{\frac{1}{5} \cdot (\frac{1}{5} - 1)}{2!}x^2 + \frac{\frac{1}{5} \cdot (\frac{1}{5} - 1)(\frac{1}{5} - 2)}{3!}x^3 + \dots =$$

$$= 1 + \frac{\frac{1}{5}}{1!}x + \frac{\frac{1}{5} \cdot (-\frac{4}{5})}{2!}x^2 + \frac{\frac{1}{5} \cdot (-\frac{4}{5})(-\frac{9}{5})}{3!}x^3 + \dots =$$

$$= 1 + \frac{\frac{1}{5}}{1!}x - \frac{\frac{4}{25}}{2!}x^2 + \frac{\frac{36}{125}}{3!}x^3 + \dots = 1 + \frac{1}{5}x - \frac{2}{25}x^2 + \frac{6}{125}x^3 + \dots$$

$$\sqrt[5]{250} = \sqrt[5]{243+7} = \sqrt[5]{243(1+\frac{7}{243})} = 3 \cdot \sqrt[5]{1+\frac{7}{243}}$$

$$x = \frac{7}{243}$$

$$\sqrt[5]{250} = 3 \cdot (1 + \frac{1}{5} \cdot \frac{7}{243} - \frac{2}{25} \cdot (\frac{7}{243})^2 + \frac{6}{125} \cdot (\frac{7}{243})^3 + \dots) = 3(1 + 0,00576 - 0,000066 + \dots) =$$

$$= 3 \cdot 1,005694 = 3,017082$$

С точностью до 0,01

$$\sqrt[5]{250} = 3,02$$

6.2) Вычислить определённый интеграл с точностью до 0,001, разложив подынтегральную функцию в степенной ряд и затем проинтегрировав почленно.

$$\int_0^1 \arctg \frac{x^2}{2} dx$$

Воспользуемся разложением: $\arctg x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots$

$$\arctg \frac{x}{\sqrt{2}} = \frac{x}{\sqrt{2}} - \frac{\frac{x^3}{\sqrt{2}}}{3} + \frac{\frac{x^5}{\sqrt{2}}}{5} - \frac{\frac{x^7}{\sqrt{2}}}{7} + \dots$$

$$\arctg \frac{x^2}{2} = \frac{x^2}{2} - \frac{\frac{x^6}{2}}{3} + \frac{\frac{x^{10}}{2}}{5} - \frac{\frac{x^{14}}{2}}{7} + \dots = \frac{x^2}{2} - \frac{x^6}{24} + \frac{x^{10}}{160} - \frac{x^{14}}{896} + \dots$$

$$\int_0^1 \arctg \frac{x^2}{2} dx = \int_0^1 (\frac{x^2}{2} - \frac{x^6}{24} + \frac{x^{10}}{160} - \frac{x^{14}}{896} + \dots) dx =$$

$$= (\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{24} \cdot \frac{x^7}{7} + \frac{1}{160} \cdot \frac{1}{11} x^{11} - \frac{1}{896} \cdot \frac{1}{15} x^{15} \dots) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} - \frac{1}{24} \cdot \frac{1}{7} + \frac{1}{160} \cdot \frac{1}{11} - \frac{1}{896} \cdot \frac{1}{15} \dots =$$

$$= 0,1667 - 0,0059 + 0,0006 = 0,162$$

7.2) Найти три первых отличных от нуля члена разложения в степенной ряд решения $y=y(x)$ дифференциального уравнения $y'=f(x,y)$, удовлетворяющего начальному условию $y(0)=y_0$.

$$y' = x^2 y^2 + 1 \quad y(0) = 1$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 1$$

$$f'(x_0) = y'(x_0) = 0^2 \cdot 1^2 + 1 = 1$$

$$f''(x) = y''(x) = 2xy^2 + 2x^2yy'$$

$$f''(x_0) = 2 \cdot 0 \cdot 1^2 + 2 \cdot 0^2 \cdot 1 \cdot 1 = 0$$

$$f'''(x) = 2y^2 + 2x \cdot 2yy' + 2(2xyy' + x^2y'y' + x^2yy'') = 2y^2 + 4xyy' + 4xyy' + 2x^2y'^2 + 2x^2yy''$$

$$f'''(x_0) = 2 \cdot 1^2 + 0 + 0 + 0 + 0 = 2$$

$$\text{Итого получаем: } y = 1 + \frac{1}{1!}x + \frac{0}{2!}x^2 + \frac{2}{3!}x^3 + \dots = 1 + x + \frac{1}{3}x^3 + \dots$$

8.2) Методом последовательного дифференцирования найти первые k членов разложения дифференциального уравнения в степенной ряд.

$$y' = xy + \ln(x + y) \quad y(1) = 0 \quad k = 5$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-a) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x-a)^3 + \frac{f^{(4)}(x_0)}{4!}(x-a)^4 + \dots$$

$$f(x_0) = y(1) = 0 \quad f'(x_0) = 0 \cdot 1 + \ln(0 + 1) = 0 + \ln 1 = 0$$

$$f''(x) = y + xy' + \frac{1+y'}{x+y}$$

$$f''(x_0) = 0 + 1 \cdot 0 + \frac{1+0}{1+0} = 1$$

$$f'''(x) = y' + y' + xy'' + \frac{y''(x+y) - (1+y')(1+y')}{(x+y)^2} = 2y' + xy'' + \frac{xy'' + yy'' - 1 - 2y' - y'^2}{(x+y)^2}$$

$$f'''(x_0) = 2 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + \frac{1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 - 1 - 2 \cdot 0 - 0^2}{(1+0)^2} = 1$$

$$f^{(4)}(x) = 2y'' + y'' + xy''' + \frac{(y'' + xy''' + y'y'' + yy''' - 2y'' - 2y'y'')(x+y)^2}{(x+y)^4} -$$

$$-\frac{(xy'' + yy'' - 1 - 2y' - y'^2) \cdot 2(x+y)(1+y')}{(x+y)^4} = 3y'' + xy''' + \frac{xy'''' + yy'''' - y'' - y'y''}{(x+y)^2} -$$

$$-\frac{(xy'' + yy'' - 1 - 2y' - y'^2)(1+y')}{(x+y)^3}$$

$$f''''(x_0) = 3 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + \frac{1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 - 1 - 0 \cdot 1}{(1+0)^2} - \frac{(1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 - 1 - 2 \cdot 0 - 0)(1+0)}{(1+0)^3} =$$

$$= 3 + 1 + 0 - 0 = 4$$

Итого получаем: $y = 0 + \frac{0}{1!}(x-1) + \frac{1}{2!}(x-1)^2 + \frac{1}{3!}(x-1)^3 + \frac{4}{4!}(x-1)^4 + \dots =$

$$= \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{6}(x-1)^3 + \frac{1}{6}(x-1)^4 + \dots$$

vk.com/ilovematematika

1.2) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a; b)$.

$$f(x) = \begin{cases} 2x-1, & -\pi \leq x \leq 0 \\ 0, & 0 < x \leq \pi \end{cases} \quad \text{в интервале } (-\pi; \pi).$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (2x-1) dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 0 dx = \frac{1}{\pi} (x^2 - x) \Big|_{-\pi}^0 = \frac{1}{\pi} (-\pi^2 - \pi) = -\pi - 1$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (2x-1) \cos kx dx = \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ 2x-1 = U \quad 2dx = dU \\ \cos kx dx = dV \quad V = \frac{1}{k} \sin kx \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{2x-1}{k} \sin kx \Big|_{-\pi}^0 - \frac{2}{k} \int_{-\pi}^0 \sin kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{2x-1}{k} \sin kx \Big|_{-\pi}^0 + \frac{2}{k^2} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{2}{k^2} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) = \frac{2}{k^2 \pi} (\cos 0 - \cos k\pi) = \frac{2}{k^2 \pi} (1 - \cos k\pi) =$$

$$= \begin{cases} 0, & \text{если } k\text{-четное} \\ \frac{4}{k^2 \pi}, & \text{если } k\text{-нечетное} \end{cases} \quad \text{Принимаем } k = 2n-1$$

$$a_k = a_{2n-1} = \frac{4}{(2n-1)^2 \pi}$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (2x-1) \sin kx dx = \left| \begin{array}{l} 2x-1 = U \quad 2dx = dU \\ \sin kx dx = dV \quad V = -\frac{1}{k} \cos kx \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{2x-1}{k} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 + \frac{2}{k} \int_{-\pi}^0 \cos kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{2x-1}{k} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 + \frac{2}{k^2} \sin kx \Big|_{-\pi}^0 \right) =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{2x-1}{k} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) = -\frac{1}{k\pi} (-1 - (-2\pi-1) \cos k\pi) = \frac{1}{k\pi} (1 - (2\pi+1)(-1)^k)$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = \frac{-\pi-1}{2} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{((1 - (2\pi+1)(-1)^k)) \cos nx}{n}$$

2.2) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную на интервале $(0;\pi)$, доопределив её чётным и нечётным образом. Построить графики для каждого случая.

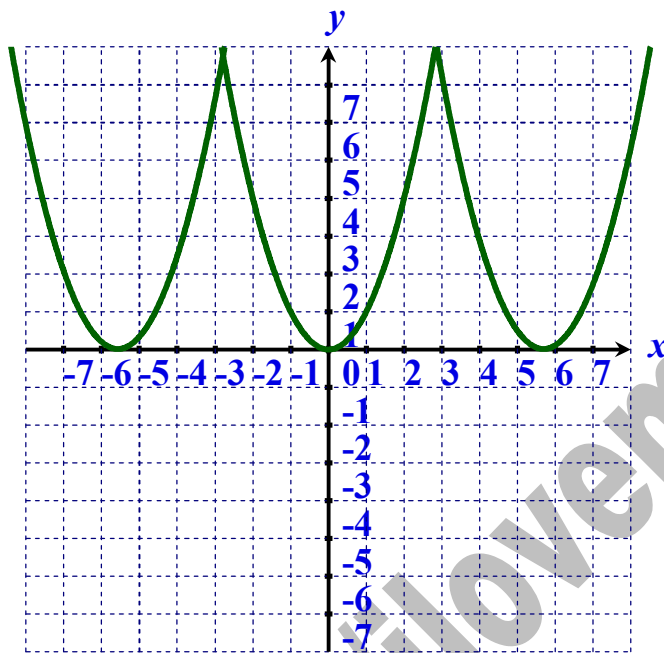
$$f(x) = x^2$$

Продолжим данную функцию чётным образом.

Тогда:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{3\pi} (\pi^3 - 0) = \frac{2\pi^2}{3}$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos nx dx$$



$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} x^2 \cos nx dx &= \left| \begin{array}{l} x^2 = U \Rightarrow dU = 2x dx \\ \cos nx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right| = \frac{x^2}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} - \frac{2}{n} \int_0^{\pi} x \sin nx dx = \\ &= \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dU = dx \\ \sin nx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{n} \cos nx \end{array} \right| = \frac{x^2}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} - \frac{2}{n} \left(-\frac{x}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \cos nx dx \right) = \\ &= \frac{x^2}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} + \frac{2x}{n^2} \cos nx \Big|_0^{\pi} - \frac{2}{n^3} \sin nx \Big|_0^{\pi} = \frac{2x}{n^2} \cos nx \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{n^2} (\pi \cos \pi n - 0) = \frac{2\pi}{n^2} \cdot (-1)^{n+1} \end{aligned}$$

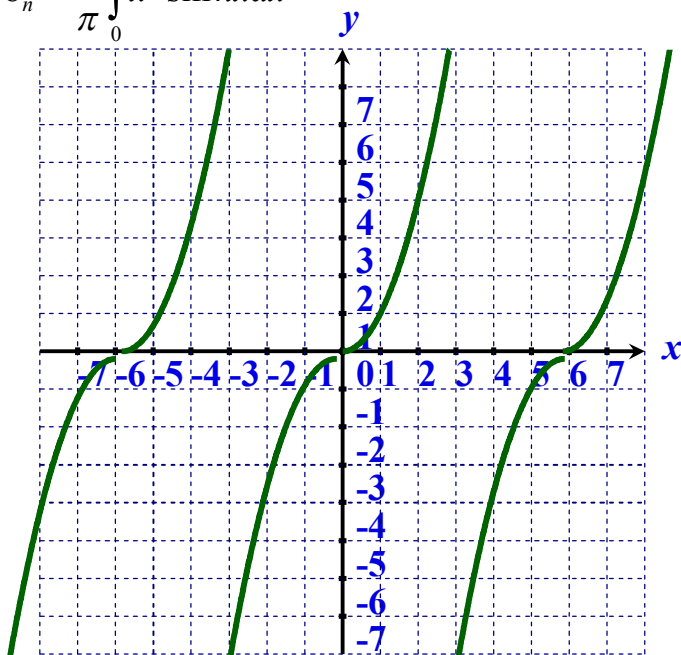
$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{2\pi}{n^2} \cdot (-1)^n = \frac{4}{n^2} \cdot (-1)^n$$

Разложение имеет вид:

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} \cos nx$$

Продолжим данную функцию нечётным образом.

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \sin nx dx$$



$$\int_0^{\pi} x^2 \sin nx dx = \left| \begin{array}{l} x^2 = U \Rightarrow dU = 2x dx \\ \sin nx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{n} \cos nx \end{array} \right| = -\frac{x^2}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{2}{n} \int_0^{\pi} x \cos nx dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dU = dx \\ \cos nx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right| = -\frac{x^2}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{2}{n} \left(\frac{x}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \sin nx dx \right) =$$

$$= -\frac{x^2}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{2x}{n^2} \sin nx \Big|_0^{\pi} + \frac{2}{n^3} \cos nx \Big|_0^{\pi} = \left(\frac{2}{n^3} - \frac{x^2}{n} \right) \cos nx \Big|_0^{\pi} =$$

$$= \left(\frac{2}{n^3} - \frac{\pi^2}{n} \right) \cos n\pi - \left(\frac{2}{n^3} - 0 \right) \cos 0 = \left(\frac{2}{n^3} - \frac{\pi^2}{n} \right) \cdot (-1)^n - \frac{2}{n^3}$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \left(\left(\frac{2}{n^3} - \frac{\pi^2}{n} \right) \cdot (-1)^n - \frac{2}{n^3} \right)$$

Разложение имеет вид:

$$x^2 = \frac{2}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\left(\frac{2}{n^3} - \frac{\pi^2}{n} \right) \cdot (-1)^n - \frac{2}{n^3} \right) \sin nx$$

3.2) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a;b)$.

$$f(x) = 2x \quad \text{в интервале } (-1;1).$$

Найдём коэффициенты Фурье.

Функция нечётная, значит разложение в ряд Фурье не содержит свободного члена и косинусов.

$$a_0 = 0 \quad a_n = 0$$

$$b_k = \frac{2}{1} \int_0^1 2x \sin k\pi x dx = \left. \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ 2x = U \quad 2dx = dU \\ \sin k\pi x dx = dV \quad V = -\frac{1}{k\pi} \cos k\pi x \end{array} \right| =$$

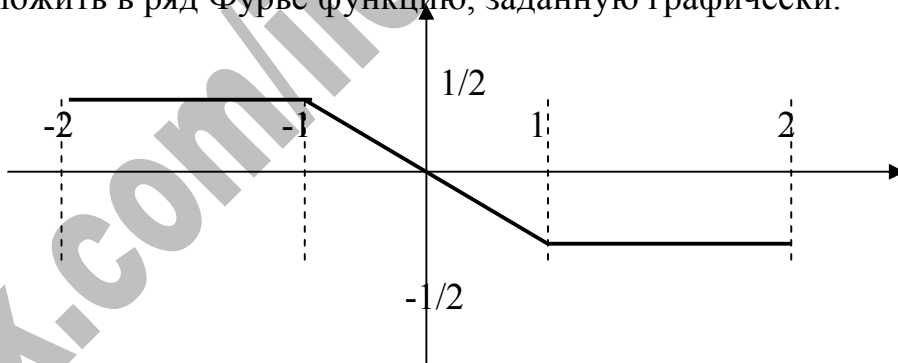
$$= -\frac{4x}{k\pi} \cos k\pi x \Big|_0^1 + \frac{4}{k\pi} \int_0^1 \cos k\pi x dx = -\frac{4x}{k\pi} \cos k\pi x \Big|_0^1 + \frac{4}{k^2 \pi^2} \sin k\pi x \Big|_0^1 =$$

$$= -\frac{4x}{k\pi} \cos k\pi x \Big|_0^1 = -\frac{4}{k\pi} (1 \cdot \cos k\pi - 0) = -\frac{4}{k\pi} \cdot (-1)^n = \frac{4}{k\pi} \cdot (-1)^{n+1}$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin n\pi x$$

4.2) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную графически.



Запишем функцию аналитически.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & -2 < x < -1 \\ -\frac{1}{2}x & -1 < x < 1 \\ -\frac{1}{2} & 1 < x < 2 \end{cases} \quad \omega = 4$$

Вычислим коэффициенты Фурье.

Функция симметрична относительно начала координат, значит она нечётная.

Свободный член и член, содержащий косинусы равны нулю.

$$\begin{aligned}
 b_k &= \frac{1}{2} \int_{-2}^{-1} \frac{1}{2} \sin \frac{k\pi x}{2} dx + \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \left(-\frac{1}{2}x\right) \sin \frac{k\pi x}{2} dx + \frac{1}{2} \int_1^2 \frac{1}{2} \sin \frac{k\pi x}{2} dx = \\
 &= \frac{1}{4} \int_{-2}^{-1} \sin \frac{k\pi x}{2} dx - \frac{1}{4} \int_{-1}^1 x \sin \frac{k\pi x}{2} dx + \frac{1}{4} \int_1^2 \sin \frac{k\pi x}{2} dx = \\
 &= \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \sin \frac{k\pi x}{2} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{2}{\pi k} \cos \frac{k\pi x}{2} \end{array} \right| = -\frac{1}{4} \cdot \frac{2}{\pi k} \cos \frac{k\pi x}{2} \Big|_{-2}^{-1} - \frac{1}{4} \left(-\frac{2x}{\pi k} \cos \frac{k\pi x}{2} \Big|_{-1}^1 + \right. \\
 &\quad \left. + \frac{2}{\pi k} \int_{-1}^1 \cos \frac{k\pi x}{2} dx \right) - \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{\pi k} \cos \frac{k\pi x}{2} \Big|_1^2 = -\frac{1}{2\pi k} \cos \frac{k\pi x}{2} \Big|_{-2}^{-1} - \\
 &\quad - \frac{1}{4} \left(\left(-\frac{2x}{\pi k} \cos \frac{k\pi x}{2} + \frac{4}{\pi^2 k^2} \sin \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_{-1}^1 - \frac{1}{2\pi k} \cos \frac{k\pi x}{2} \Big|_1^2 \right) = \\
 &= -\frac{1}{2\pi k} \left(\cos\left(-\frac{\pi k}{2}\right) - \cos(-\pi k) \right) - \frac{1}{4} \left(-\frac{2}{\pi k} \cos \frac{k\pi}{2} + \frac{4}{\pi^2 k^2} \sin \frac{k\pi}{2} - \frac{2}{\pi k} \cos\left(-\frac{k\pi}{2}\right) - \right. \\
 &\quad \left. - \frac{4}{\pi^2 k^2} \sin\left(-\frac{k\pi}{2}\right) \right) - \frac{1}{2\pi k} (\cos k\pi - \cos \frac{k\pi}{2}) = \\
 &= -\frac{1}{2\pi k} (0 - \cos \pi k) - \frac{1}{4} \left(0 + \frac{4}{\pi^2 k^2} \sin \frac{k\pi}{2} - 0 + \frac{4}{\pi^2 k^2} \sin \frac{k\pi}{2} \right) - \frac{1}{2\pi k} (\cos k\pi - 0) = \\
 &= \frac{1}{2\pi k} \cos \pi k - \frac{1}{2\pi k} \cos \pi k - \frac{1}{4} \cdot \frac{8}{\pi^2 k^2} \sin \frac{k\pi}{2} = \frac{2}{\pi^2 k^2} \sin \frac{k\pi}{2} = \\
 &= \begin{cases} 0, & \text{если } k - \text{чётное} \\ \frac{2}{\pi^2 k^2} \cdot (-1)^{k-1}, & \text{если } k - \text{нечётное} \end{cases}
 \end{aligned}$$

Пусть $k = 2n - 1$

$$b_k = b_{2n-1} = \frac{2}{\pi^2 (2n-1)^2} \cdot (-1)^{2n-1}$$

Получаем ряд:

$$f(x) = \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2n-1}}{(2n-1)^2} \cdot \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2}$$

5.2) Воспользовавшись разложением функции в ряд Фурье найти сумму данного ряда.

$$f(x) = |\sin x| \quad [-\pi; \pi]$$

Найдём коэффициенты Фурье.

Функция чётная, значит не содержит синусов.

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x dx = \frac{2}{\pi} \cdot (-\cos x) \Big|_0^{\pi} = -\frac{2}{\pi} (\cos \pi - \cos 0) = -\frac{2}{\pi} (-1 - 1) = \frac{4}{\pi}$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x \cos nx dx = \frac{2}{2\pi} \int_0^{\pi} (\sin(x+nx) + \sin(x-nx)) dx = \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (\sin(1+n)x + \sin(1-n)x) dx = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{1+n} \cos(1+n)x - \frac{1}{1-n} \cos(1-n)x \right) \Big|_0^{\pi} = \\ &= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{1+n} \cos(1+n)\pi - \frac{1}{1-n} \cos(1-n)\pi + \frac{1}{1+n} \cos 0 + \frac{1}{1-n} \cos 0 \right) = \\ &= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{1+n} \cos(1+n)\pi - \frac{1}{1-n} \cos(1-n)\pi + \frac{1}{1+n} + \frac{1}{1-n} \right) = \\ &= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{1+n} \cos(\pi + n\pi) - \frac{1}{1-n} \cos(\pi - n\pi) + \frac{1}{1+n} + \frac{1}{1-n} \right) = \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{1+n} \cos n\pi + \frac{1}{1-n} \cos n\pi + \frac{1}{1+n} + \frac{1}{1-n} \right) = \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\left(\frac{1}{1+n} + \frac{1}{1-n} \right) \cos n\pi + \frac{1}{1+n} + \frac{1}{1-n} \right) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{1+n} + \frac{1}{1-n} \right) (\cos n\pi + 1) = \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\frac{1-n+1+n}{(1+n)(1-n)} \right) (\cos n\pi + 1) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{2}{1-n^2} \cdot (\cos n\pi + 1) = \\ &= \begin{cases} 0, & \text{если } n - \text{нечётное} \\ \frac{1}{\pi} \cdot \frac{4}{1-n^2}, & \text{если } n - \text{чётное} \end{cases} \end{aligned}$$

Принимаем $n = 2k$

$$a_{2m} = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{4}{1-4n^2}$$

Получаем ряд Фурье:

$$f(x) = \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{1-4n^2}$$

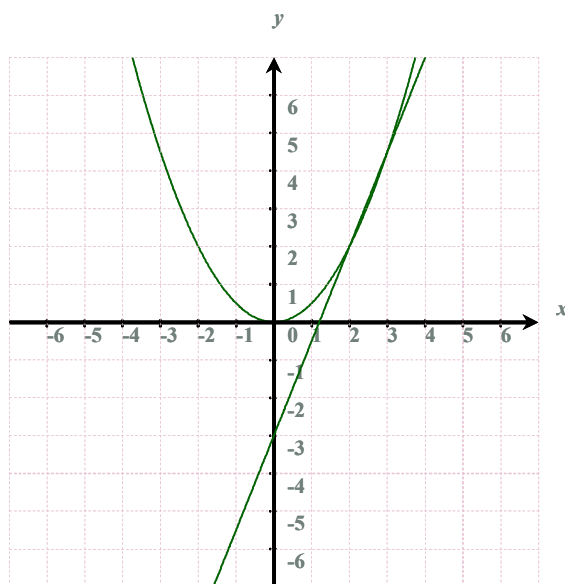
Полагаем $x = 0$

$$0 = \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1-4n^2} \Rightarrow \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1-4n^2} = -\frac{2}{\pi} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1-4n^2} = -\frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4} = -\frac{1}{2}$$

1.2) Представить двойной интеграл $\iint f(x,y)dx dy$ в виде повторного интеграла с внешним интегрированием по y , если область интегрирования задана указанными линиями.

$$D: x^2 = 2y \quad 5x - 2y - 6 = 0$$

Строим данную область.



Найдём абсциссы точек пересечения графиков.

$$\frac{1}{2}x^2 = \frac{5}{2}x - 3 \Rightarrow x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow x = 2 \Rightarrow x = 3$$

$$y = \frac{1}{2}x^2 \Rightarrow y(2) = 2 \quad y(3) = \frac{9}{2}$$

Интеграл с внешним интегрированием по y запишется в виде:

$$\iint f(x,y)dx dy = \int_2^3 dx \int_{\frac{1}{2}x^2}^{\frac{5}{2}x-3} f(x,y)dy$$

Интеграл с внешним интегрированием по x запишется в виде:

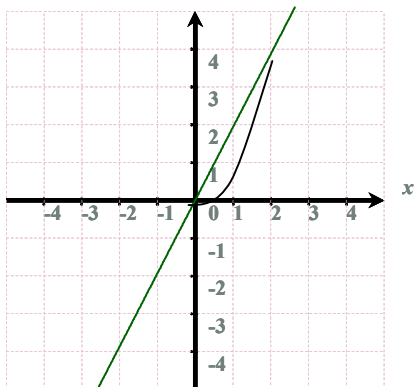
$$\iint f(x,y)dx dy = \int_2^{\frac{9}{2}} dy \int_{\frac{2}{5}y+\frac{6}{5}}^{\sqrt{2y}} f(x,y)dx$$

2.2) Вычислить двойной интеграл по области D , ограниченной указанными линиями.

Решение:

$$\iint_D (xy^2)dx dy \quad D: x^2 = y \quad y = 2x$$

Строим область Д:



$$\begin{aligned} \iint_D x^2 y \, dy \, dx &= \int_0^2 dx \int_{x^2}^{2x} x^2 y \, dy = \int_0^2 x^2 dx \int_{x^2}^{2x} y \, dy = \int_0^2 x^2 dx \cdot \frac{1}{2} y^2 \Big|_{x^2}^{2x} = \frac{1}{2} \int_0^2 x^2 dx (4x^2 - x^4) = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^2 (4x^4 - x^6) dx = \frac{1}{2} \left(\frac{4}{5} x^5 - \frac{1}{6} x^6 \right) \Big|_0^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{4}{5} \cdot 2^5 - \frac{1}{6} \cdot 2^6 \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{4}{5} \cdot 32 - \frac{1}{6} \cdot 64 \right) = \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{128}{5} - \frac{32}{3} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{384 - 160}{15} = \frac{1}{2} \cdot \frac{224}{15} = \frac{112}{15} \end{aligned}$$

3.2) Вычислить двойной интеграл, используя полярные координаты.

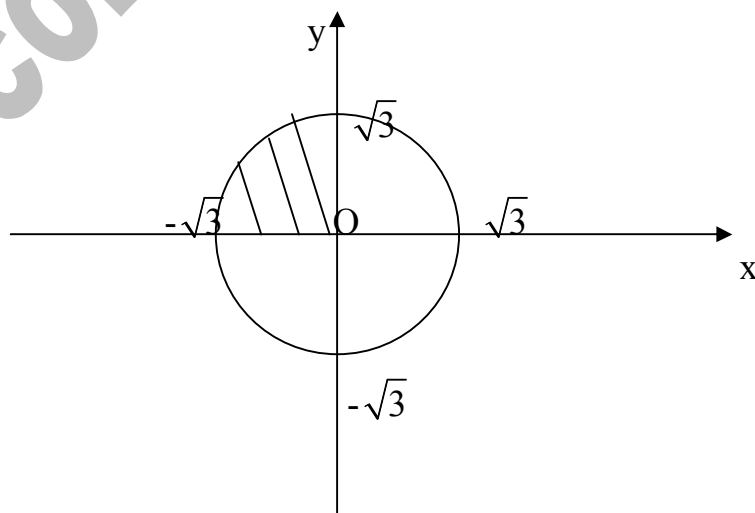
Решение:

$$\int_{-\sqrt{3}}^0 dx \int_0^{\sqrt{3-x^2}} \frac{dy}{\sqrt{1+x^2+y^2}}$$

Имеем:

$$-\sqrt{3} \leq x \leq 0 \quad 0 \leq y \leq \sqrt{3-x^2}$$

$x^2 + y^2 = 3$ - окружность



Перейдем к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \pi \quad 0 \leq \rho \leq \sqrt{3}$$

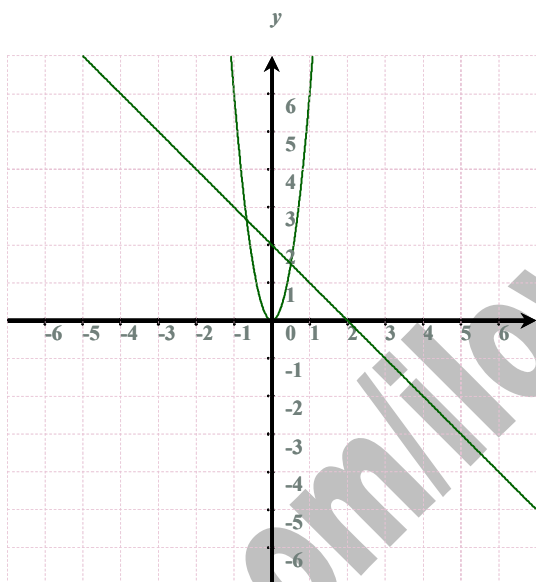
$$\int_D = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} \rho \frac{d\rho}{\sqrt{1+\rho^2}} = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\varphi \cdot \sqrt{1+\rho^2} \Big|_0^{\sqrt{3}} = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\varphi (\sqrt{1+3} - \sqrt{1+0}) = (2-1) \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\varphi =$$

$$= \pi - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$$

4.2) Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями.

$$y = 6x^2 \quad x + y = 2 \quad x \geq 0$$

Строим данную фигуру.



Найдём абсциссы точек пересечения.

$$6x^2 = 2 - x \Rightarrow 6x^2 + x - 2 = 0 \Rightarrow x = -\frac{2}{3} \Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

$$S = \int_{-\frac{2}{3}}^{\frac{1}{2}} dx \int_{6x^2}^{2-x} dy = \int_{-\frac{2}{3}}^{\frac{1}{2}} dx (2 - x - 6x^2) = \int_{-\frac{2}{3}}^{\frac{1}{2}} (2 - x - 6x^2) dx = \left(2x - \frac{1}{2}x^2 - 2x^3 \right) \Big|_{-\frac{2}{3}}^{\frac{1}{2}} =$$

$$= 2 \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 - 2 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) + \frac{1}{2} \left(-\frac{2}{3}\right)^2 + 2 \left(-\frac{2}{3}\right)^3 =$$

$$= 1 - \frac{1}{8} - \frac{1}{4} + \frac{4}{3} - \frac{2}{9} - \frac{16}{27} \approx 1,14$$

5.2) Вычислить с помощью двойного интеграла в полярных координатах площадь фигуры, ограниченной кривой, заданной уравнением в декартовых координатах.

$$(x^2 + y^2)^3 = a^2 x^2 y^2$$

Решение

Перейдём к полярным координатам:

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$\rho^6 = a^2 \rho^2 \cos^2 \varphi \cdot \rho^2 \sin^2 \varphi \quad \text{Сокращаем на } \rho^4$$

$$\rho^2 = a^2 \cos^2 \varphi \sin^2 \varphi \Rightarrow \rho = a \cos \varphi \sin \varphi = \frac{a}{2} \sin 2\varphi$$

$$\rho \geq 0 \quad \sin 2\varphi \geq 0 \quad 0 \leq 2\varphi \leq \pi \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

Две петли кривой расположены в 1 и 3 четверти.

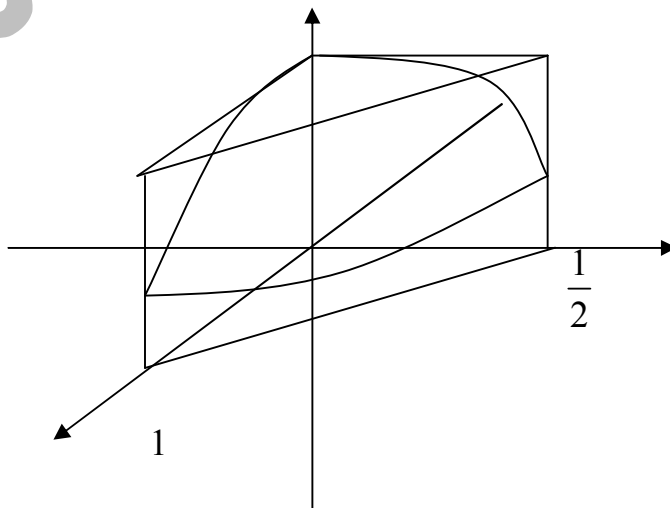
Достаточно найти площадь фигуры, расположенной в 1 четверти, а затем удвоить.

$$\begin{aligned} S_1 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{a}{2} \sin 2\varphi} \rho d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left. \frac{\rho^2}{2} \right|_0^{\frac{a}{2} \sin 2\varphi} = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{a^2}{4} \sin^2 2\varphi d\varphi = \frac{a^2}{8} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{2\varphi}{2} - \frac{1}{4} \sin 4\varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \\ &= \frac{a^2}{16} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{a^2 \pi}{32} \\ S &= 2 \cdot \frac{a^2 \pi}{32} = \frac{a^2 \pi}{16} \text{ (ед)}^2 \end{aligned}$$

6.2) Вычислить объём тела, ограниченного заданными поверхностями.

$$z = 2 - (x^2 + y^2) \quad x + 2y = 1 \quad x \geq 0 \quad y \geq 0 \quad z \geq 0$$

Строим схематично данную фигуру.



$$\begin{aligned}
 V &= \int_0^1 dx \int_0^{\frac{1}{2}-\frac{1}{2}x} dy \int_0^{2-(x^2+y^2)} dz = \int_0^1 dx \int_0^{\frac{1}{2}-\frac{1}{2}x} (2-x^2-y^2) dy = \int_0^1 dx \left(2y - x^2 y - \frac{1}{3} y^3 \right) \Big|_0^{\frac{1}{2}-\frac{1}{2}x} = \\
 &= \int_0^1 dx \left(2\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}x\right) - x^2\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}x\right) - \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}x\right)^3 \right) = \int_0^1 \left(1-x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}x\right)^3 \right) dx = \\
 &= \left(x - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{8}x^4 + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}x\right)^4 \right) \Big|_0^1 = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{8} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\right)^4 - \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2}-0\right) = \\
 &= 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{8} - \frac{1}{12} = \frac{96-48-16+12-8}{96} = \frac{36}{96} = \frac{3}{8}
 \end{aligned}$$

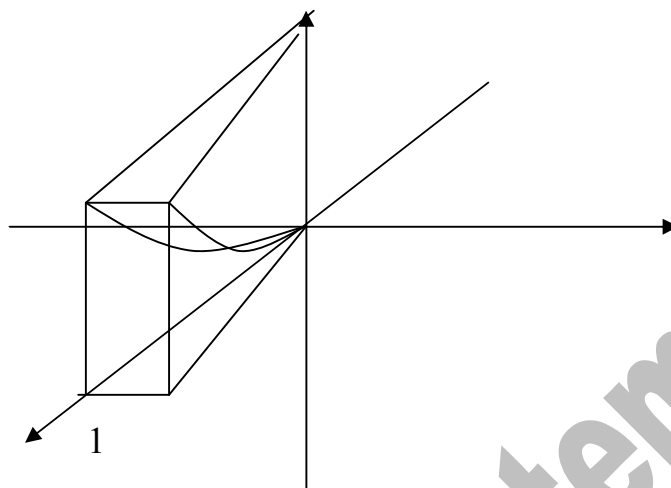
vk.com/ilovematematika

1.2) Расставить пределы интегрирования в тройном интеграле $\iiint_V f(x,y,z) dx dy dz$, если область ограничена указанными поверхностями.

Начертить область интегрирования.

$$x=1 \quad y=3x \quad y \geq 0 \quad z \geq 0 \quad z=2(x^2+y^2)$$

Строим схематично область интегрирования.



$$\iiint_V f(x,y,z) dx dy dz = \int_0^1 dx \int_0^{3x} dy \int_0^{2(x^2+y^2)} f(x,y,z) dz$$

2.2) Вычислить $\iiint_V x^2 y z dx dy dz$ $-1 \leq x \leq 2$ $0 \leq y \leq 3$ $2 \leq z \leq 3$

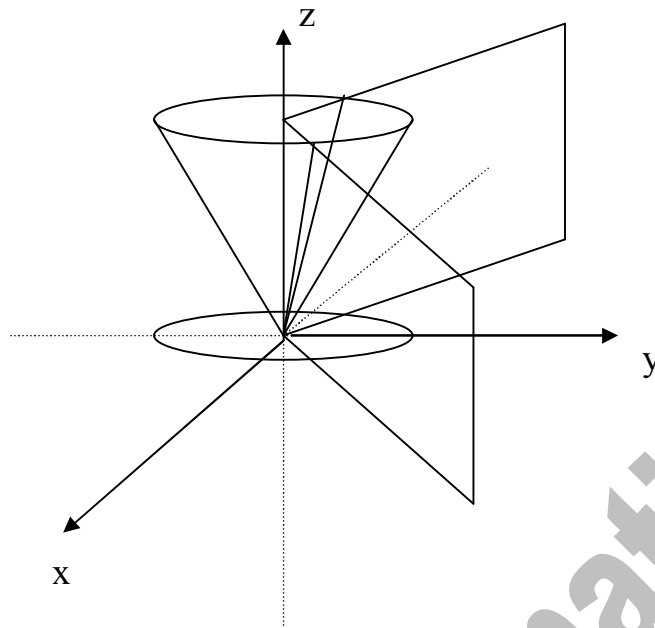
$$\begin{aligned} \iiint_V x^2 y z dx dy dz &= \int_{-1}^2 x^2 dx \int_0^3 y dy \int_2^3 z dz = \int_{-1}^2 x^2 dx \int_0^3 y dy \cdot \frac{1}{2} z^2 \Big|_2^3 = \frac{1}{2} (9-4) \int_{-1}^2 x^2 dx \cdot \frac{1}{2} y^2 \Big|_0^3 = \\ &= \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 9 \int_{-1}^2 x^2 dx = \frac{45}{4} \cdot \frac{1}{3} x^3 \Big|_{-1}^2 = \frac{15}{4} \cdot (8+1) = \frac{15}{4} \cdot 9 = \frac{135}{4} \end{aligned}$$

3.2) Вычислить тройной интеграл с помощью цилиндрических или сферических координат. $\iiint_V y \sqrt{x^2+y^2} dx dy dz$ $y \geq \pm x$ $z^2 = 4(x^2+y^2)$ $z \geq 0$ $z=2$

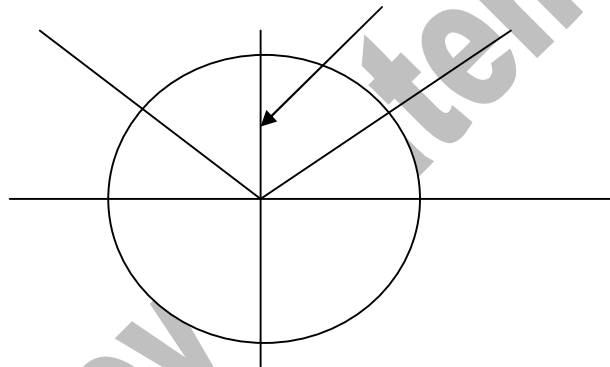
Строим данное тело.

Первое уравнение – сфера.

Второе уравнение – конус



Проекция на XOY.



Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$x = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad y = y \quad x^2 + z^2 = \rho^2$$

Конус запишется в виде: $y = 2\rho$

$$\frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{3\pi}{4}$$

Радиус проекции на XOY: $4 = 4(x^2 + y^2) \Rightarrow x^2 + y^2 = 1 \Rightarrow \rho = 1$

$$M = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\varphi \int_0^1 \rho d\rho \int_{2\rho}^2 \rho \cos \varphi \cdot \rho dz = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \cos \varphi d\varphi \int_0^1 \rho^3 d\rho \cdot z \Big|_{2\rho}^2 = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \cos \varphi d\varphi \int_0^1 \rho^3 (2 - 2\rho) d\rho =$$

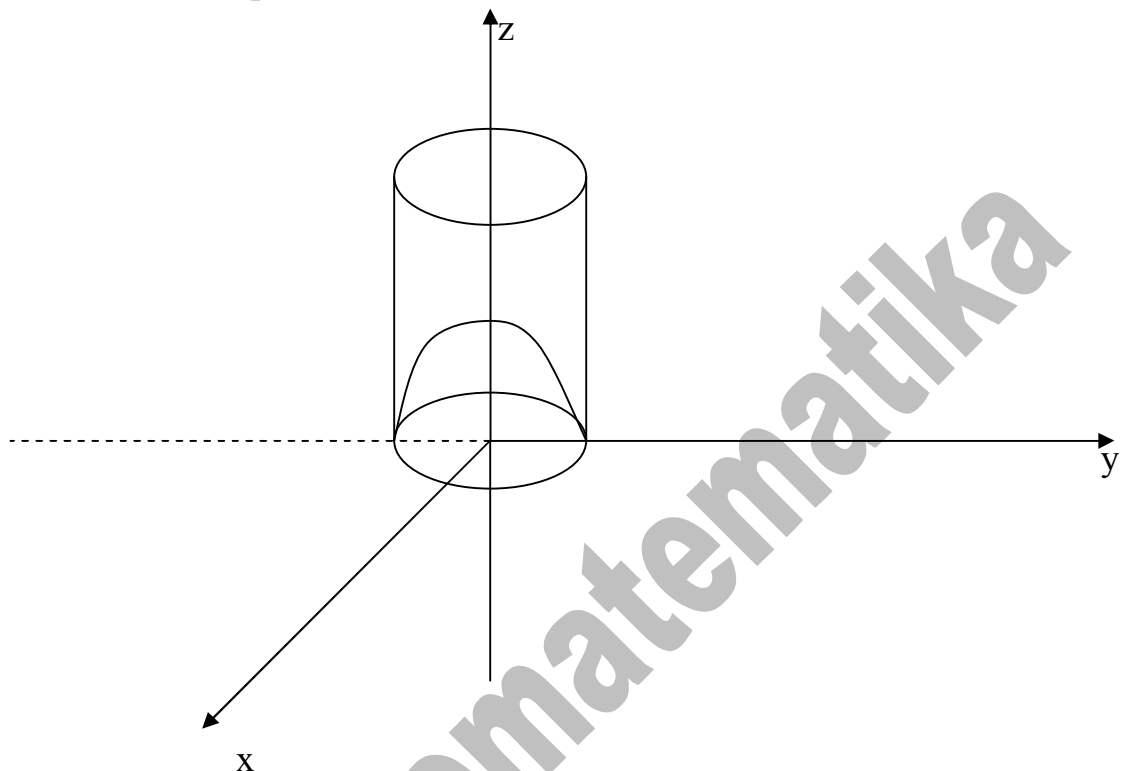
$$= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \cos \varphi d\varphi \int_0^1 (2\rho^3 - 2\rho^4) d\rho = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \cos \varphi d\varphi \left(\frac{1}{2} \rho^4 - \frac{2}{5} \rho^5 \right) \Big|_0^1 = 2 \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{5} \right) \int_0^{\frac{3\pi}{4}} \cos \varphi d\varphi =$$

$$= 2 \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{5} \right) \sin \varphi \Big|_0^{\frac{3\pi}{4}} = 2 \cdot \frac{1}{10} \cdot \sin \frac{3\pi}{4} = \frac{1}{10} \cdot 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{10}$$

4.2) С помощью тройного интеграла вычислить объём тела, ограниченного указанными поверхностями.

$$z = 4 - y^2 \quad x^2 + y^2 = 4 \quad z \geq 0$$

Строим схематический чертёж.



Перейдём к цилиндрическим координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

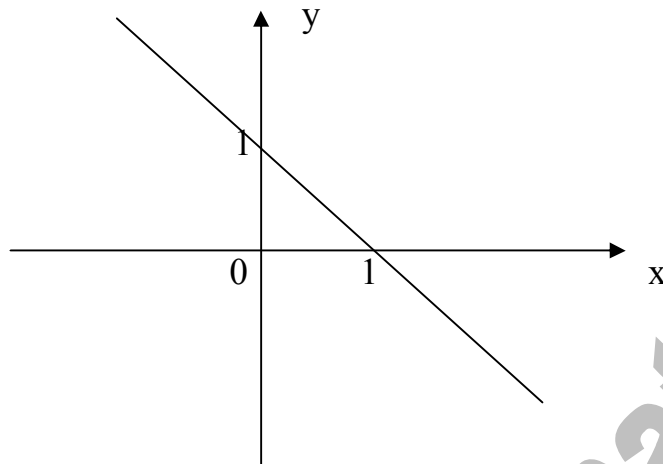
Считаем в первой октанте, а затем результат умножим на 4.

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq 2 \quad 0 \leq z \leq 4 - \rho^2 \sin^2 \varphi$$

$$\begin{aligned} V &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^2 \rho d\rho \int_0^{4 - \rho^2 \sin^2 \varphi} dz = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^2 \rho (4 - \rho^2 \sin^2 \varphi) d\rho = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^2 (4\rho - \rho^3 \sin^2 \varphi) d\rho = \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left(2\rho^2 - \frac{1}{4}\rho^4 \sin^2 \varphi \right) \Big|_0^2 = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left(2 \cdot 4 - \frac{1}{4} \cdot 16 \sin^2 \varphi \right) = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (8 - 4 \sin^2 \varphi) d\varphi = \\ &= 4 \left(8\varphi - 4 \left(\frac{\varphi}{2} - \frac{1}{4} \sin 2\varphi \right) \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 4 (8\varphi - 2\varphi + \sin 2\varphi) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 4 (6\varphi + \sin 2\varphi) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \\ &= 4 \left(6 \cdot \frac{\pi}{2} + \sin \pi - 0 \right) = 4 \cdot 3\pi = 12\pi \end{aligned}$$

1.2) Вычислить массу неоднородной пластины, ограниченной заданными линиями, если поверхностная плотность в каждой её точки $\mu = \mu(x, y)$.

$$x = 0 \quad y = 0 \quad x + y = 1 \quad \mu = x^2$$



$$M = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} x^2 dy = \int_0^1 x^2 dx \int_0^{1-x} dy = \int_0^1 x^2 (1-x) dx = \int_0^1 (x^2 - x^3) dx = \left(\frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{4} x^4 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

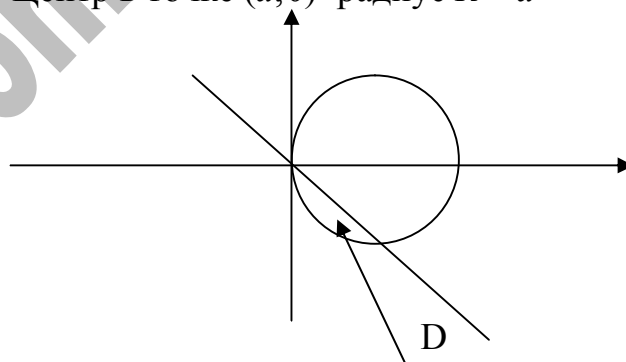
2.2) Вычислить статистический момент однородной пластины, ограниченной данными линиями относительно указанной оси, используя полярные координаты.

$$x^2 + y^2 - 2ax = 0 \quad x + y \leq 0 \quad OY$$

Преобразуем уравнение окружности.

$$x^2 + y^2 - 2ax = 0$$

$$(x - a)^2 + y^2 = a^2 \quad \text{Центр в точке } (a, 0) \text{ радиус } R = a$$



Перейдём к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

Уравнения окружностей запишутся в виде:

$$\rho^2 - 2a\rho \cos \varphi = 0 \Rightarrow \rho = 2a \cos \varphi$$

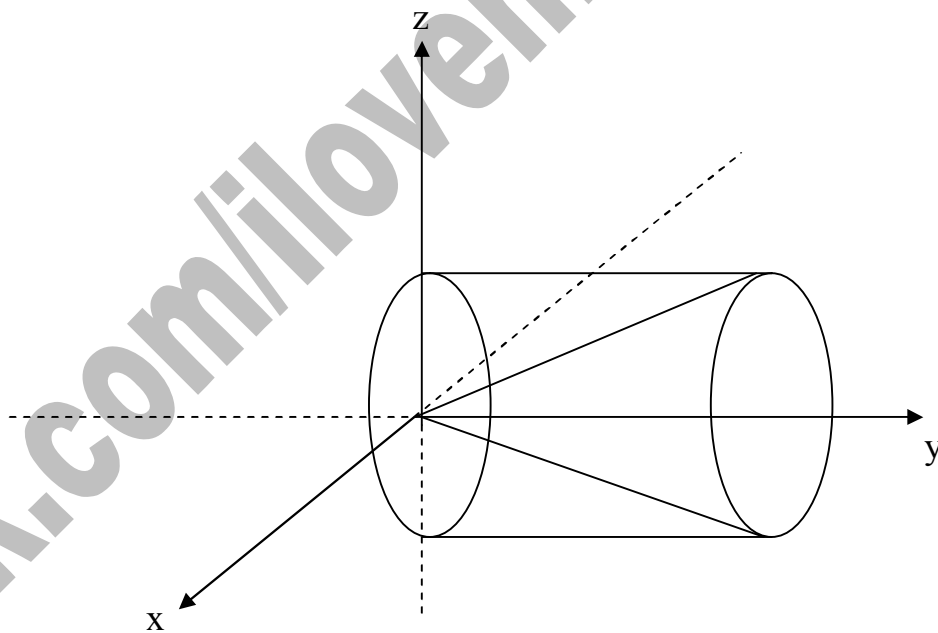
$$0 \leq \rho \leq 2a \cos \varphi$$

$$\begin{aligned}
 M_x &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi \int_0^{2a \cos \varphi} \rho^2 d\rho = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_0^{2a \cos \varphi} = \frac{1}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi \cdot 8a^3 \cos^3 \varphi d\varphi = \\
 &= \frac{8}{3} a^3 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \varphi d\varphi = \frac{8}{3} a^3 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1 + \cos 2\varphi}{2} \right)^2 d\varphi = \frac{2}{3} a^3 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + 2\cos 2\varphi + \cos^2 2\varphi) d\varphi = \\
 &= \frac{2}{3} a^3 \left(\varphi + \sin 2\varphi + \frac{1}{2} \left(\varphi + \frac{1}{4} \sin 4\varphi \right) \right) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \\
 &= \frac{2}{3} a^3 \left(\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) + \frac{3}{2} \left(-\frac{\pi}{4}\right) + \frac{1}{8} \sin(-\pi) - \sin(-\pi) - \frac{3}{2} \left(-\frac{\pi}{2}\right) - \frac{1}{8} \sin(-2\pi) \right) = \\
 &= \frac{2}{3} a^3 \left(-1 - \frac{3\pi}{8} + 0 - 0 + \frac{3\pi}{4} - 0 \right) = \frac{2}{3} a^3 \left(-1 + \frac{3\pi}{8} \right) = \frac{2}{3} a^3 \left(\frac{3\pi}{8} - 1 \right)
 \end{aligned}$$

3.2) Вычислить координаты центра масс однородного тела, занимающего область V, ограниченного указанными поверхностями.

Решение:

$$V: y = 3\sqrt{x^2 + z^2} \quad x^2 + z^2 = 36 \quad y = 0$$



Тело имеет ось симметрии o_y , значит: $x_0=0$; $z_0=0$

$$\text{Найдём } y_0 = \frac{1}{M} \iiint_V y dx dy dz$$

M - масса тела. Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$x = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad y = y$$

Тогда параболоид: $y = 3\rho$. Цилиндр: $\rho = 6$

Учитывая симметрию, расчёты проводим в I октанте.

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq 6 \quad 0 \leq z \leq 3\rho$$

$$M = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^6 \rho d\rho \int_0^{3\rho} dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^6 3\rho^2 d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \rho^3 \Big|_0^6 = 216 \cdot \frac{\pi}{2} = 108\pi$$

$$I_z = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^6 \rho d\rho \int_0^{3\rho} y dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^6 \rho d\rho \frac{y^2}{2} \Big|_0^{3\rho} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^6 \rho \cdot \frac{1}{2} \cdot 9\rho^2 d\rho = \frac{9}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^6 \rho^3 d\rho =$$

$$= \frac{9}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \frac{\rho^4}{4} \Big|_0^6 = \frac{9}{2} \cdot \frac{1296}{4} \cdot \frac{\pi}{2} = 729\pi$$

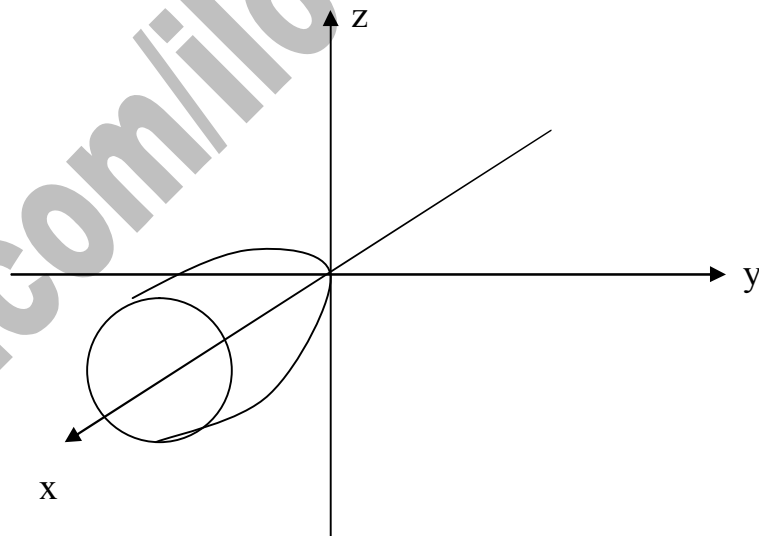
$$y_0 = \frac{729\pi}{108\pi} = 6,75$$

Ответ: $O(0;6,75;0)$ - центр тяжести.

4.2) Вычислить момент инерции относительно указанной оси координат однородного тела, занимающего область V , ограниченного данными поверхностями. Плотность тела принять равной 1.

$$x = y^2 + z^2 \quad x = 2 \quad O x$$

Строим данное тело.



Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$y = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad x = x$$

Параболоид запишется в виде: $z = \rho^2$

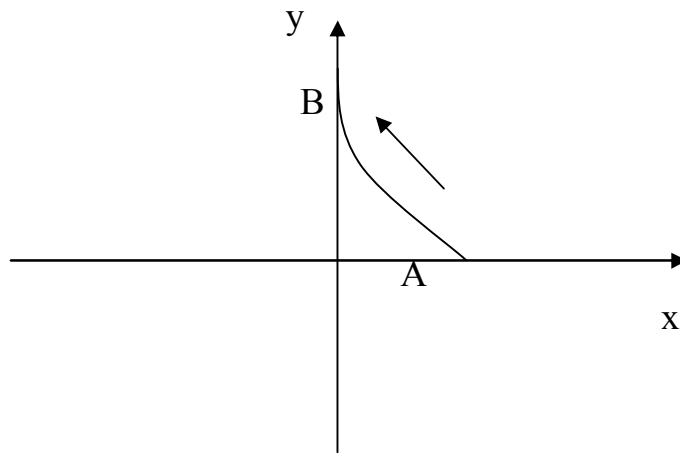
$$\begin{aligned}
 M_z &= \iiint \rho^3 d\rho d\varphi dx = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} \rho^3 d\rho \int_{\rho^2}^2 dx = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} \rho^3 d\rho (2 - \rho^2) = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} (2\rho^3 - \rho^5) d\rho = \\
 &= \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{1}{2} \rho^4 - \frac{1}{6} \rho^6 \right) \Big|_0^{\sqrt{2}} = \left(\frac{1}{2} \cdot (\sqrt{2})^4 - \frac{1}{6} \cdot (\sqrt{2})^6 \right) \cdot 2\pi = \left(2 - \frac{4}{3} \right) \cdot 2\pi = \frac{2}{3} \cdot 2\pi = \frac{4}{3} \pi
 \end{aligned}$$

vk.com/ilovematematika

1.2) Вычислить криволинейный интеграл $\int_L \frac{x^2 dy - y^2 dx}{\sqrt[3]{x^5} + \sqrt[3]{y^5}}$, где L - дуга астроиды

$x = 2\cos^3 t$ $y = 2\sin^3 t$ от точки $A(2,0)$ до точки $B(0,2)$

Решение:



Из уравнения астроиды имеем:

$$x = 2\cos^3 t \Rightarrow dx = -6\cos^2 t \sin t dt$$

$$y = 2\sin^3 t \Rightarrow dy = 6\sin^2 t \cos t dt$$

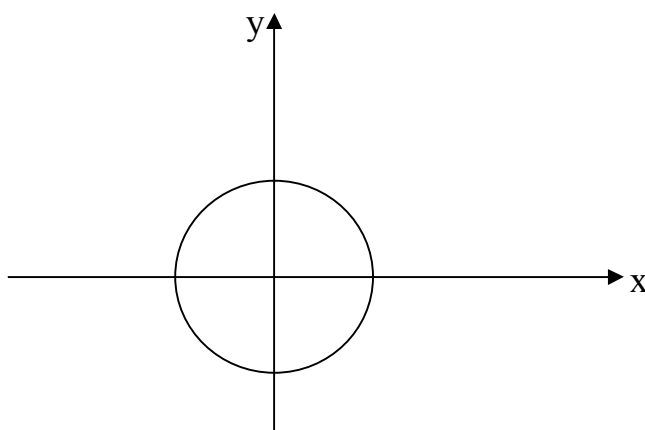
$$0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{aligned} \int_L \frac{x^2 dy - y^2 dx}{\sqrt[3]{x^5} + \sqrt[3]{y^5}} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{4\cos^6 t \cdot 6\sin^2 t \cos t dt - 4\sin^6 t \cdot (-6\cos^2 t \sin t dt)}{\sqrt[3]{32}\cos^5 t + \sqrt[3]{32}\sin^5 t} = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{24\cos^7 t \sin^2 t + 24\sin^7 t \cos^2 t}{\sqrt[3]{32}\cos^5 t + \sqrt[3]{32}\sin^5 t} dt = \frac{24}{\sqrt[3]{32}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^7 t \sin^2 t + \sin^7 t \cos^2 t}{\cos^5 t + \sin^5 t} dt = \\ &= \frac{24}{\sqrt[3]{32}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 t \sin^2 t (\cos^5 t + \sin^5 t)}{\cos^5 t + \sin^5 t} dt = \frac{24}{\sqrt[3]{32}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t \sin^2 t dt = \frac{6}{\sqrt[3]{32}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 2t dt = \\ &= \frac{3}{\sqrt[3]{32}} \left(\frac{2t}{2} - \frac{1}{4} \sin 4t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{3}{\sqrt[3]{32}} \left(t - \frac{1}{4} \sin 4t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{3}{\sqrt[3]{32}} \left(\frac{\pi}{2} - 0 \right) = \frac{3}{\sqrt[3]{32}} \cdot \frac{\pi}{2} = \\ &= \frac{3}{2\sqrt[3]{4}} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{4\sqrt[3]{4}} \end{aligned}$$

2.2) Вычислить криволинейный интеграл $\oint_L (x^2 + y^2) dL$, где L окружность

$$x^2 + y^2 = 4.$$

Решение:



Запишем уравнение окружности параметрически.

$$x = 2 \cos t \quad y = 2 \sin t \quad x^2 + y^2 = 4$$

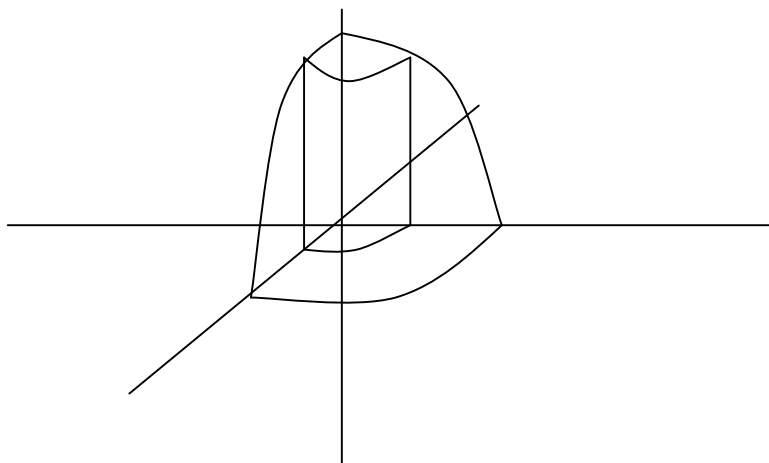
$$dx = -2 \sin t dt \quad dy = 2 \cos t dt$$

$$dL = \sqrt{4 \sin^2 t + 4 \cos^2 t} dt = 2 dt$$

$$0 < t < 2\pi$$

$$\oint_L (x^2 + y^2) dL = \int_0^{2\pi} 4 \cdot 2 dt = 8 \cdot 2\pi = 16\pi$$

3.2) $\int_L xyz dL$, где L – четверть окружности $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, $x^2 + y^2 = \frac{R^2}{4}$, лежащая в первой октанте.



$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \\ x^2 + y^2 = \frac{R^2}{4} \end{cases} \Rightarrow \frac{R^2}{4} + z^2 = R^2 \Rightarrow z^2 = R^2 - \frac{R^2}{4} = \frac{3R^2}{4} \Rightarrow z = \frac{R\sqrt{3}}{2}$$

Окружность имеет вид:
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = \frac{R^2}{4} \\ z = \frac{R\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

Запишем параметрически: $x = \frac{R}{2} \cos t \quad y = \frac{R}{2} \sin t \quad z = \frac{R\sqrt{3}}{2}$

$$dL = \sqrt{\frac{R^2}{4} \cos^2 t + \frac{R^2}{4} \sin^2 t + \frac{3R^2}{4}} dt = \sqrt{\frac{R^2}{4} + \frac{R^2}{4} + \frac{3R^2}{4}} dt = \frac{R\sqrt{5}}{2} dt$$

$$0 < t < \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{aligned} \int_L xyz dL &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{R}{2} \cos t \cdot \frac{R}{2} \sin t \cdot \frac{R\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{R\sqrt{5}}{2} dt = \frac{R^4 \sqrt{15}}{16} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t \sin t dt = \frac{R^4 \sqrt{15}}{16} \cdot \frac{1}{2} \sin^2 t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \\ &= \frac{R^4 \sqrt{15}}{32} (\sin^2 \frac{\pi}{2} - \sin^2 0) = \frac{R^4 \sqrt{15}}{32} (1 - 0) = \frac{R^4 \sqrt{15}}{32} \end{aligned}$$

4.2) Вычислить криволинейный интеграл.

$$\int_L 2yz dy - y^2 dz \quad \text{где } L \text{ ломаная ОВА где } O(0,0,0) \quad B(0,2,0) \quad A(0,2,1)$$

Запишем уравнения ОВ и ВА параметрически.

$$\frac{x-0}{0-0} = \frac{y-0}{2-0} = \frac{z-0}{0-0} = t$$

$$\frac{x}{0} = \frac{y}{2} = \frac{z}{0} = t \Rightarrow \begin{cases} x=0 \Rightarrow dx=0 \\ y=2t \Rightarrow dy=2dt \\ z=0 \Rightarrow dz=0 \end{cases}$$

$$\frac{x-0}{0-0} = \frac{y-2}{2-2} = \frac{z-0}{1-0} = t$$

$$\frac{x}{0} = \frac{y-2}{0} = \frac{z}{1} = t \Rightarrow \begin{cases} x=0 \Rightarrow dx=0 \\ y=2 \Rightarrow dy=0 \\ z=t \Rightarrow dz=dt \end{cases}$$

$$\int_{OB} = \int_0^1 2 \cdot 2t \cdot 0 \cdot 2dt - 4t^2 \cdot 0 = 0$$

$$\int_{BA} = \int_0^1 2 \cdot 2 \cdot t \cdot 0 - 4dt = -4 \int_0^1 dt = -4t \Big|_0^1 = -4$$

$$\int_{OBA} = -4$$

1.2) Показать, что данное выражение является полным дифференциалом функции $u(x, y)$. Найти функцию $u(x, y)$.

$$\left(\frac{2xy^2}{1+x^2y^2} - 3\right)dx + \left(\frac{2x^2y}{1+x^2y^2} - 5\right)dy$$

Проверим, выполняется ли условие $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{4xy(1+x^2y^2) - 2x^2y \cdot 2xy^2}{(1+x^2y^2)^2} = \frac{4xy + 4x^3y^3 - 4x^3y^3}{(1+x^2y^2)^2} = \frac{4xy}{(1+x^2y^2)^2}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{4xy(1+x^2y^2) - 2xy^2 \cdot 2x^2y}{(1+x^2y^2)^2} = \frac{4xy + 4x^3y^3 - 4x^3y^3}{(1+x^2y^2)^2} = \frac{4xy}{(1+x^2y^2)^2}$$

Данное выражение является полным дифференциалом некой функции $u(x, y)$

Положив $x_0 = 1$ $y_0 = 1$, по формуле

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy + C$$

найдем $u(x, y)$.

$$\left(\frac{2xy^2}{1+x^2y^2} - 3\right)dx + \left(\frac{2x^2y}{1+x^2y^2} - 5\right)dy$$

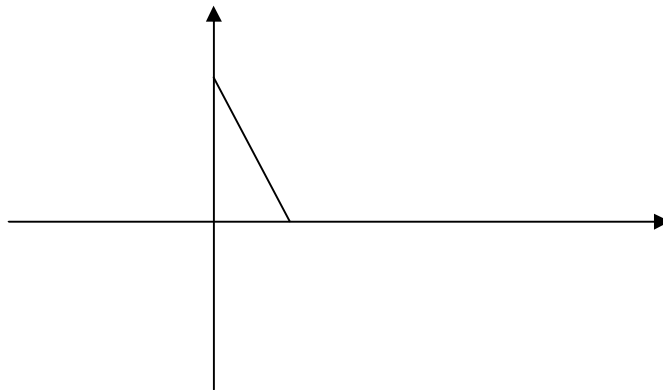
$$u(x, y) = \int_1^x \left(\frac{2x}{1+x^2} - 3\right)dx + \int_1^y \left(\frac{2x^2y}{1+x^2y^2} - 5\right)dy = (\ln|1+x^2| - 3x) \Big|_1^x + (\ln|1+x^2y^2| - 5y) \Big|_1^y =$$

$$= \ln|1+x^2| - 3x - \ln 2 + 3 + \ln|1+x^2y^2| - 5y - \ln|1+x^2| + 5 =$$

$$= \ln|1+x^2y^2| - 3x - 5y + (-\ln 2 + 3 + 5) = \ln|1+x^2y^2| - 3x - 5y + C$$

$$u(x, y) = \ln|1+x^2y^2| - 3x - 5y + C$$

2.2) Вычислить моменты инерции относительно осей координат отрезка однородной прямой $2x + y = 1$, лежащей между этими осями.



Моменты инерции ищем в виде:

$$M_x = \int_0^L y dS \quad M_y = \int_0^L x dS$$

$$2x + y = 1 \Rightarrow y = 1 - 2x$$

$$dS = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

$$dx = 1 \quad dy = -2dx$$

$$dS = \sqrt{1 + 4}dx = \sqrt{5}dx$$

$$M_x = \int_0^{\frac{1}{2}} (1 - 2x) \sqrt{5} dx = \sqrt{5} (x - x^2) \Big|_0^{\frac{1}{2}} = \sqrt{5} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) = \sqrt{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{\sqrt{5}}{4}$$

$$M_y = \int_0^{\frac{1}{2}} x \sqrt{5} dx = \sqrt{5} \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{5}}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{\sqrt{5}}{8}$$

1.2) Дана функция $U(M) = U(x, y, z)$ и точки M_1 и M_2 . Вычислить:

1) производную этой функции в точке M_1 в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$,

2) градиент $grad(M_1)$.

$$U(M) = 5xy^3z^2 \quad M_1(2, 1, -1) \quad M_2(4, -3, 0)$$

Найдём частные производные в точке M_1

$$\frac{\partial U}{\partial x} = 5y^3z^2 \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{M_1} = 5 \cdot 1^2 \cdot (-1)^2 = 5$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = 15xy^2z^2 \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial y} \right|_{M_1} = 15 \cdot 2 \cdot 1^2 \cdot (-1)^2 = 30$$

$$\frac{\partial U}{\partial z} = 10xy^3z \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial z} \right|_{M_1} = 10 \cdot 2 \cdot 1^3 \cdot (-1) = -20$$

Градиент функции в точке M_1 равен

$$grad(M_1) = 5 \cdot \vec{i} + 30 \cdot \vec{j} - 20 \cdot \vec{k}$$

Найдём направляющие косинусы вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$

$$\overrightarrow{M_1 M_2}(2, -4, 1)$$

$$|\overrightarrow{M_1 M_2}| = \sqrt{2^2 + 4^2 + 1^2} = \sqrt{4 + 16 + 1} = \sqrt{21}$$

$$\cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{21}} \quad \cos \beta = -\frac{4}{\sqrt{21}} \quad \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{21}}$$

Производная в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$ равна:

$$\frac{dU(M_1)}{d(\overrightarrow{M_1 M_2})} = \frac{2}{\sqrt{21}} \cdot 5 - \frac{4}{\sqrt{21}} \cdot 30 + \frac{1}{\sqrt{21}} \cdot (-20) = \frac{10 - 120 - 20}{\sqrt{21}} = -\frac{130}{\sqrt{21}}$$

2.2) Вычислить поверхностный интеграл первого рода по поверхности S , где S – часть плоскости, отсечённой координатными плоскостями.

$$\iint_S (2 + y - 7x + 9z) dS$$

$$2x - y - 2z = -2$$

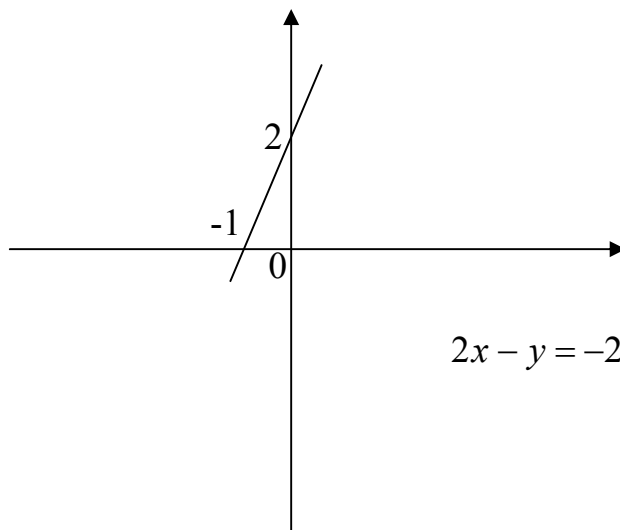
Из уравнения плоскости находим:

$$z = 1 + x - \frac{1}{2}y$$

$$z'_x = 1 \quad z'_y = -\frac{1}{2}$$

$$dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \sqrt{1 + 1 + \frac{1}{4}} dx dy = \frac{3}{2} dx dy$$

Строим проекцию плоскости на XOY



$$\begin{aligned}
 \iint_S (2 + y - 7x + 9z) dS &= \frac{3}{2} \int_{-1}^0 dx \int_0^{2x+2} (2 + y - 7x + 9(1 + x - \frac{1}{2}y)) dy = \\
 &= \frac{3}{2} \int_{-1}^0 dx \int_0^{2x+2} (2 + y - 7x + 9 + 9x - \frac{9}{2}y) dy = \frac{3}{2} \int_{-1}^0 dx \int_0^{2x+2} (11 + 2x - \frac{7}{2}y) dy = \\
 &= \frac{3}{2} \int_{-1}^0 dx (11y + 2xy - \frac{7}{4}y^2) \Big|_0^{2x+2} = \frac{3}{2} \int_{-1}^0 dx (11(2x+2) + 2x(2x+2) - \frac{7}{4}(2x+2)^2) = \\
 &= \frac{3}{2} \int_{-1}^0 dx (22x + 22 + 4x^2 + 4x - 7x^2 - 14x - 7) = \frac{3}{2} \int_{-1}^0 dx (12x + 15 - 3x^2) dx = \\
 &= \frac{3}{2} (6x^2 + 15x - x^3) \Big|_{-1}^0 = \frac{3}{2} (-(6 - 15 + 1)) = \frac{3}{2} \cdot 8 = 12
 \end{aligned}$$

3.2) Вычислить поверхностный интеграл второго рода.

$$\iint_S z^2 dx dy, S - \text{внешняя сторона поверхности эллипсоида } x^2 + y^2 + 2z^2 = 2.$$

Проекция сферы на плоскость хоу является круг $x^2 + y^2 = 2$. Уравнение верхней части полуэллипса имеет вид:

$$z = \frac{1}{4} \sqrt{2 - x^2 - y^2}. \text{ Следовательно:}$$

$$\iint_S \frac{1}{2} (2 - x^2 - y^2) dx dy = \frac{1}{2} \iint_S (2 - x^2 - y^2) dx dy.$$

Перейдём к полярным координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2 \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq \sqrt{2}$$

$$\frac{1}{2} \iint_S (2 - x^2 - y^2) dx dy = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} \rho (2 - \rho^2) d\rho = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} (2\rho - \rho^3) d\rho =$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi (\rho^2 - \frac{1}{4}\rho^4) \Big|_0^{\sqrt{2}} = \frac{1}{2} (2 - \frac{1}{4} \cdot 4) \cdot 2\pi = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 2\pi = \pi$$

Для нижней полусферы: $z = -\frac{1}{4}\sqrt{2-x^2-y^2}$

$$\begin{aligned}
 -\frac{1}{2} \iint_S (2-x^2-y^2) dx dy &= -\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} \rho(2-\rho^2) d\rho = -\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} (2\rho - \rho^3) d\rho = \\
 &= -\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\rho^2 - \frac{1}{4}\rho^4 \right) \Big|_0^{\sqrt{2}} = -\frac{1}{2} \left(2 - \frac{1}{4} \cdot 4 \right) \cdot 2\pi = -\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 2\pi = -\pi \\
 \iint_S z^2 dx dy &= \pi - \pi = 0
 \end{aligned}$$

4.2) Вычислить поток векторного поля $a(M)$ через внешнюю поверхность пирамиды, образуемую плоскостью P и координатными плоскостями двумя способами: 1) используя определение потока; 2) с помощью формулы Остроградского-Гаусса.

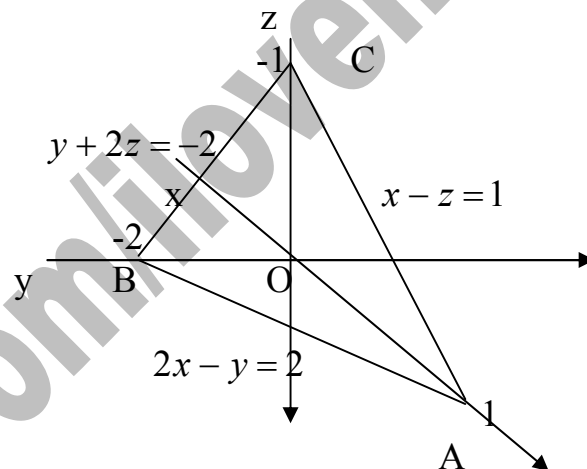
$$a(M) = (3x-1)i + (y-x+z)j + 4zk$$

$$(P): 2x - y - 2z = 2$$

Вычислим поток векторного поля с помощью поверхностного интеграла

$$\Pi = \iint_S a \cdot n^0 dS$$

Где S – внешняя сторона поверхности пирамиды $ABCO$.



Вычислим поток через каждую из четырёх граней пирамиды.

Грань AOC лежит в плоскости $y=0$, нормаль к этой грани $n_1^0 = -j$, $dS = dx dz$.

Тогда поток векторного поля $a(M)$ через грань AOC :

$$\begin{aligned}
 \Pi_1 &= - \iint_{AOC} (-x+z) dS = \iint_{AOC} (x-z) dS = \int_0^1 dx \int_{x-1}^0 (x-z) dz = \int_0^1 dx \left(xz - \frac{1}{2}z^2 \right) \Big|_{x-1}^0 = \\
 &= \int_0^1 dx \left(x(x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 \right) = \int_0^1 dx \left(x^2 - x - \frac{1}{2}x^2 + x - \frac{1}{2} \right) = \int_0^1 \left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2} \right) dx = \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^1 (x^2 - 1) dx = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3}x^3 - x \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - 1 \right) = \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{2}{3} \right) = -\frac{1}{3}
 \end{aligned}$$

Грань АОВ лежит в плоскости $z = 0$, нормаль к этой грани $n_2^0 = -k$, $dS = dxdy$.

$$\vec{I}_2 = - \iint_{AOB} (4z) dS = - \iint_{AOB} (0) dxdy = 0$$

Грань ВОС лежит в плоскости $x = 0$, нормаль к данной грани

$$n_3^0 = -i, \quad dS = dydz$$

$$\begin{aligned} \vec{I}_3 &= - \iint_{COB} (3x - 1) dS = - \iint_{COB} (0 - 1) dydz = \int_{-1}^0 dz \int_{-2-2z}^0 dy = \int_{-1}^0 dz (-(-2 - 2z)) = \\ &= \int_{-1}^0 (2 + 2z) dz = (2z + z^2) \Big|_{-1}^0 = -(-2 + 1) = 1 \end{aligned}$$

Грань ABC лежит в плоскости $2x - y - 2z - 2 = 0$. Нормаль к этой грани:

$$n_4^0 = \frac{2i - j - 2k}{\sqrt{4 + 1 + 4}} = \frac{2i - j - 2k}{3}$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dxdy \quad z = x - \frac{1}{2}y - 1 \quad z'_x = 1 \quad z'_y = -\frac{1}{2}$$

$$dS = \sqrt{1 + 1 + \frac{1}{4}} dxdy = \frac{3}{2} dxdy$$

$$\Pi_4 = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2} \iint_{ABC} (2(3x - 1) - (y - x + z) - 2(4z)) dxdy = \frac{1}{2} \iint_{ABC} (6x - 2 - y + x - z - 8z) dxdy =$$

$$= \frac{1}{2} \iint_{ABC} (7x - y - 9z - 2) dxdy = \frac{1}{2} \iint_{ABC} (7x - y - 9(x - \frac{1}{2}y - 1) - 2) dxdy =$$

$$= \frac{1}{2} \iint_{ABC} (7x - y - 9x + \frac{9}{2}y + 9 - 2) dxdy = \frac{1}{2} \iint_{ABC} (-2x + \frac{7}{2}y + 7) dxdy =$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 dx \int_{2x-2}^0 (-2x + \frac{7}{2}y + 7) dy = \frac{1}{2} \int_0^1 dx (-2xy + \frac{7}{4}y^2 + 7y) \Big|_{2x-2}^0 =$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 dx (-(-2x(2x-2) + \frac{7}{4}(2x-2)^2 + 7(2x-2))) =$$

$$= -\frac{1}{2} \int_0^1 dx (-4x^2 + 4x + 7x^2 - 14x + 7 + 14x - 14) = -\frac{1}{2} \int_0^1 (3x^2 + 4x - 7) dx =$$

$$= -\frac{1}{2} (x^3 + 2x^2 - 7x) \Big|_0^1 = -\frac{1}{2} (1 + 2 - 7) = 2$$

$$\Pi = \Pi_1 + \Pi_2 + \Pi_3 + \Pi_4 = -\frac{1}{3} + 1 + 0 + 2 = \frac{8}{3}$$

Вычислим поток через поверхность пирамиды ABCO по формуле Остроградского-Гаусса.

$$\Pi = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial(3x-1)}{\partial x} = 3 \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\partial(y-x+z)}{\partial y} = 1 \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial(4z)}{\partial z} = 4$$

Интеграл $\iiint_V dx dy dz$ равен объёму пирамиды ABCO.

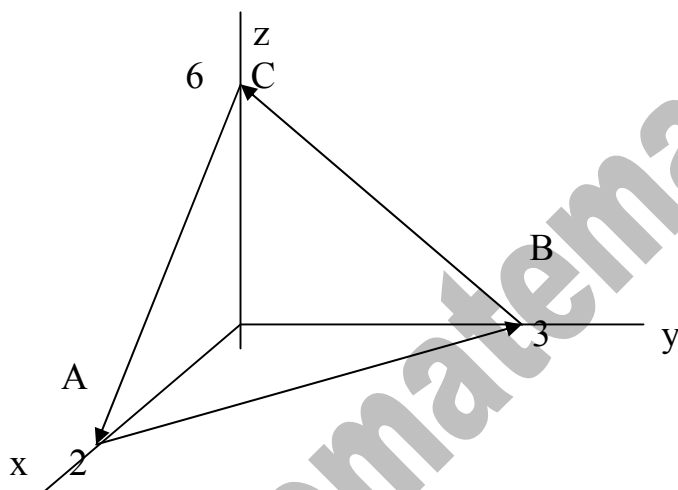
$$\begin{aligned} \Pi &= (3+1+4) \int_{-2}^0 dy \int_0^{1-\frac{1}{2}y} dx \int_0^{x-\frac{1}{2}y-1} dz = 8 \int_{-2}^0 dy \int_0^{1-\frac{1}{2}y} (x - \frac{1}{2}y - 1) dx = 8 \int_{-2}^0 dy \left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}xy - x \right) \Big|_0^{1-\frac{1}{2}y} = \\ &= 8 \int_{-2}^0 dy \left(\frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2}y\right)^2 - \frac{1}{2}y \left(1 - \frac{1}{2}y\right) - \left(1 - \frac{1}{2}y\right) \right) = 8 \int_{-2}^0 dy \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}y - \frac{1}{8}y^2 - \frac{1}{2}y + \frac{1}{4}y^2 - 1 + \frac{1}{2}y \right) = \\ &= 8 \int_{-2}^0 \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{8}y^2 - \frac{1}{2}y \right) dy = 8 \left(-\frac{1}{2}y + \frac{1}{24}y^3 - \frac{1}{4}y^2 \right) \Big|_{-2}^0 = \\ &= 8 \left(-\left(-\frac{1}{2} \cdot (-2) + \frac{1}{24} \cdot (-2)^3 - \frac{1}{4} \cdot (-2)^2\right) \right) = 8 \left(-\left(1 - \frac{1}{3} - 1\right) \right) = \frac{8}{3} \end{aligned}$$

1.2) Вычислить циркуляцию векторного поля $a(M)$ по контуру треугольника, полученного в результате пересечения плоскости (P) $ax + by + cz = d$ координатными плоскостями, при положительном направлении обхода относительно нормального вектора $\vec{n}(a, b, c)$ этой плоскости двумя способами: 1) используя определение циркуляции; 2) с помощью формулы Стокса.

$$a(M) = (x + z)i + zj + (2x - y)k$$

$$(P): 3x + 2y + z = 6$$

В результате пересечения плоскости с координатными плоскостями получим треугольник ABC.



1. Вычислим циркуляцию, исходя из её определения.

$$a(M) = (x + z)i + zj + (2x - y)k$$

$$C = \oint_{ABCA} a \cdot dl = \int_{AB} a \cdot dl + \int_{BC} a \cdot dl + \int_{CA} a \cdot dl$$

$$AB: z = 0 \Rightarrow 3x + 2y = 6 \Rightarrow y = 3 - \frac{3}{2}x \Rightarrow dy = -\frac{3}{2}dx$$

$$a = xi + 0j + (2x - y)k \quad dl = 3dxi + 2dyj$$

$$a \cdot dl = xdx + 0dy = xdx$$

$$\int_{AB} a \cdot dl = \int_{AB} xdx = \int_2^0 xdx = \frac{1}{2}x^2 \Big|_2^0 = -\frac{1}{2} \cdot 4 = -2$$

$$BC: x = 0 \Rightarrow 2y + z = 6 \Rightarrow z = 6 - 2y \Rightarrow dz = -2dy$$

$$a = zi + zj - yk \quad dl = 2dyj + dzk$$

$$a \cdot dl = zdy - ydz$$

$$\int_{BC} a \cdot dl = \int_{BC} zdy - ydz = \int_3^0 (6 - 2y)dy - y \cdot (-2dy) = \int_3^0 (6 - 2y + 2y)dy = 6 \int_3^0 dy = 6y \Big|_3^0 = -18$$

$$CA: y = 0 \Rightarrow 3x + z = 6 \Rightarrow z = 6 - 3x \Rightarrow dz = -3dx$$

$$a = (x + z)i + zj + 2xk \quad dl = 3dxi + dzk$$

$$a \cdot dl = (x + z)dx + 2xdz$$

$$\begin{aligned} \int_{CA} a \cdot dl &= \int_{CA} (x + z)dx + 2xdz = \int_0^2 (x + 6 - 3x)dx + 2x \cdot (-3dx) = \\ &= \int_0^2 (-2x + 6 - 6x)dx = \int_0^2 (-8x + 6)dx = (-4x^2 + 6x) \Big|_0^2 = -4 \cdot 4 + 6 \cdot 2 = -16 + 12 = -4 \end{aligned}$$

$$C = -2 - 18 - 4 = -24$$

2. Вычислим циркуляцию по формуле Стокса.

$$\begin{aligned} \text{rot } a(M) &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x + z & z & 2x - y \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(2x - y) - \frac{\partial}{\partial z}(z) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(2x - y) - \frac{\partial}{\partial z}(x + z) \right) j + \\ &+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(z) - \frac{\partial}{\partial y}(x + z) \right) k = (-1 - 1)i - (2 - 1)j + (0 - 0)k = -2i - j \end{aligned}$$

В качестве поверхности S в формуле Стокса возьмём боковую поверхность пирамиды $OABC$.

$$S = S_{OCA} + S_{OAB} + S_{OBC}$$

По формуле Стокса имеем:

$$C = \iint_S \text{rot}(a) \cdot n^0 dS = \iint_S \text{rot}(a) dS$$

где $dS = dydzi + dxdzj + dxdyk$

$$\text{rot}(a) dS = -2dydz - dxdz$$

$$C = \iint_S (-2dydz - dxdz) = -2 \iint_{S_{OBC}} dydz - \iint_{S_{OAC}} dxdz$$

$$\iint_{S_{OBC}} dydz = \int_0^3 dy \int_0^{6-2y} dz = \int_0^3 (6 - 2y) dy = (6y - y^2) \Big|_0^3 = 18 - 9 = 9$$

$$\iint_{S_{OAC}} dxdz = \int_0^2 dx \int_0^{6-3x} dz = \int_0^2 (6 - 3x) dx = (6x - \frac{3}{2}x^2) \Big|_0^2 = 12 - 6 = 6$$

$$C = -2 \cdot 9 - 6 = -18 - 6 = -24$$

2.2) Найти величину и направление наибольшего изменения функции $u(M) = u(x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$u(M) = x^2 yz \quad M_0(2, 0, 2)$$

Найдём частные производные функции в точке M_0 .

$$\frac{\partial u(M)}{\partial x} = 2xyz \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial x} = 2 \cdot 2 \cdot 0 \cdot 2 = 0$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial y} = x^2 z \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial y} = 2^2 \cdot 2 = 8$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial z} = x^2 y \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial z} = 2^2 \cdot 0 = 0$$

Градиент в точке $M_0(2, 0, 2)$

$$\text{grad } u(M_0) = 0i + 8j + 0k = 8j$$

Наибольшая скорость изменения поля в точке M_0 достигается в направлении

$\text{grad } u(M_0)$ и численно равна $|\text{grad } u(M_0)|$

$$\frac{\partial u(M_0)}{\partial \text{grad } u} = \max \frac{\partial u(M_0)}{\partial s} = |\text{grad } u(M_0)| = \sqrt{0^2 + 8^2 + 0^2} = \sqrt{64} = 8$$

3.2) Найти наибольшую плотность циркуляции векторного поля $a(M) = (x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$a(M) = xyi + yzj + xzk \quad M_0(2, 0, 3)$$

Наибольшая плотность циркуляции векторного поля в данной точке достигается в направлении ротора и численно равна его модулю.

$$\text{rot } a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xy & yz & xz \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(xz) - \frac{\partial}{\partial z}(yz) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(xz) - \frac{\partial}{\partial z}(xy) \right) j +$$

$$+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(yz) - \frac{\partial}{\partial y}(xy) \right) k = (0 - y)i - (z - 0)j + (0 - x)k = -yi - zj - xk$$

$$\text{rot } a(M) = -yi - zj - xk \quad \text{rot } a(M_0) = -0i - 3j - 2k = -3j - 2k$$

$$|\text{rot } a(M)| = \sqrt{0^2 + 3^2 + 2^2} = \sqrt{0 + 9 + 4} = \sqrt{13}$$

4.2) Выяснить, является ли векторное поле соленоидальным.

$$a(M) = x^2 yi - 2xy^2 j + 2xyzk$$

Векторное поле является соленоидальным, если в каждой точке её дивергенция равна нулю.

$$\begin{aligned} \text{div } a(M) &= \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 y) + \frac{\partial}{\partial y}(-2xy^2) + \frac{\partial}{\partial z}(2xyz) = \\ &= 2xy - 4xy + 2xy = 0 \end{aligned}$$

Поле является соленоидальным.

1.2) По заданному оригиналу найти изображение по Лапласу:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ M_0 + M_1 t + M_2 t^2 + M_3 t^3 + \\ + e^{\alpha t} ((At + B) \sin \omega t + (Ct + D) \cos \omega t) + \\ + E e^{\alpha t} \sigma_0(t) + F \delta(t) + G \delta_1(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Значения параметров:

$$\alpha = 0 \quad \omega = 1 \quad M_0 = 1 \quad M_1 = 0 \quad M_2 = 0 \quad M_3 = 0 \quad A = 0 \quad B = 1 \quad C = 2 \\ D = 0 \quad E = 0 \quad F = 4 \quad G = 0$$

РЕШЕНИЕ

Оригинал имеет вид:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 1 + \sin t + 2t \cos t + 4\delta(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений.

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p} \quad \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{p^2 + \omega^2} \quad t \cdot \cos \omega t \Leftarrow \frac{p^2 - \omega^2}{(p^2 + \omega^2)^2}$$

Получаем:

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p}$$

$$2t \cdot \cos t \Leftarrow \frac{2(p^2 - 1)}{(p^2 + 1)^2}$$

$$\sin t \Leftarrow \frac{1}{p^2 + 1}$$

Используем соответствие для дельта-функции первого порядка:

$$\delta(t) \Leftarrow 1$$

$$4\delta(t) \Leftarrow 4$$

Итого получаем:

$$F(p) = \frac{1}{p} + \frac{2(p^2 - 1)}{(p^2 + 1)^2} + \frac{1}{p^2 + 1} + 4$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/lovematematika>

2.2) Найти изображение функции.

$$f(t) = \begin{cases} f_1(t) & \text{при } 0 \leq t < t_1 \\ f_2(t) & \text{при } t_1 \leq t < t_2 \\ 0 & \text{при } t < 0 \text{ и } t \geq t_2 \end{cases}$$

Функции $f_1(t) = 0$ $f_2(t) = \cos t$ $t_1 = \frac{\pi}{2}$ $t_2 = \pi$

РЕШЕНИЕ

По определению, изображение данной функции выражается интегралом:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = \int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt + \int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt$$

Интегрированием по частям вычисляем каждое слагаемое:

$$\int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-pt} \cdot 0 dt = 0$$

$$\int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cdot \cos t dt = \left| \begin{array}{l} \cos t = U \Rightarrow dU = -\sin t dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| = \left(-\frac{1}{p} e^{-pt} \cos t \right) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{1}{p} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \sin t dt =$$

$$= \left| \begin{array}{l} \sin t = U \Rightarrow dU = \cos t dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| = \left(-\frac{1}{p} e^{-pt} \cos t \right) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{1}{p} \left(-\frac{1}{p} e^{-pt} \sin t \right) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} + \frac{1}{p} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cos t dt =$$

$$= \left(-\frac{1}{p} e^{-pt} \cos t + \frac{1}{p^2} e^{-pt} \sin t \right) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{1}{p^2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cos t dt$$

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cdot \cos t dt + \frac{1}{p^2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cos t dt = \left(-\frac{1}{p} e^{-pt} \cos t + \frac{1}{p^2} e^{-pt} \sin t \right) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}$$

$$\frac{p^2 + 1}{p^2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cos t dt = \left(-\frac{1}{p} e^{-pt} \cos t + \frac{1}{p^2} e^{-pt} \sin t \right) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}$$

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cos t dt = \frac{p^2}{p^2 + 1} \left(-\frac{1}{p} e^{-pt} \cos t + \frac{1}{p^2} e^{-pt} \sin t \right) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = \frac{p^2}{p^2 + 1} \left(-\frac{1}{p} e^{-p\pi} \cos \pi + \frac{1}{p^2} e^{-p\pi} \sin \pi + \right.$$

$$\left. + \frac{1}{p} e^{-p\frac{\pi}{2}} \cos \frac{\pi}{2} - \frac{1}{p^2} e^{-p\frac{\pi}{2}} \sin \frac{\pi}{2} \right) = \frac{p^2}{p^2 + 1} \left(-\frac{1}{p} e^{-p\pi} \cdot (-1) + \frac{1}{p^2} e^{-p\pi} \cdot 0 + \right.$$

$$\left. + \frac{1}{p} e^{-p\frac{\pi}{2}} \cdot 0 - \frac{1}{p^2} e^{-p\frac{\pi}{2}} \cdot 1 \right) = \frac{p^2}{p^2 + 1} \left(\frac{1}{p} e^{-p\pi} - \frac{1}{p^2} e^{-p\frac{\pi}{2}} \right) = \frac{p}{p^2 + 1} \left(e^{-p\pi} - \frac{1}{p} e^{-p\frac{\pi}{2}} \right)$$

Итого получаем получаем:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = \frac{p}{p^2 + 1} \left(e^{-p\pi} - \frac{1}{p} e^{-p\frac{\pi}{2}} \right)$$

3.2) По заданному изображению

$$\frac{Ap^2 + Bp + C}{(p-a)(p^2 + bp + c)}$$

Найти оригинал. Значения коэффициентов:

$$A=2 \quad B=16 \quad C=9 \quad a=-1 \quad b=4 \quad c=4$$

РЕШЕНИЕ

$$F(p) = \frac{2p^2 + 16p + 9}{(p+1)(p^2 + 4p + 4)} = \frac{2p^2 + 16p + 9}{(p+1)(p+2)^2}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{C_1}{p+1} + \frac{C_2}{p+2} + \frac{C_3}{(p+2)^2} = \frac{C_1(p+2)^2 + C_2(p+1)(p+2) + C_3(p+1)}{(p+1)(p+2)^2} = \frac{2p^2 + 16p + 9}{(p+1)(p+2)^2}$$

$$C_1(p+2)^2 + C_2(p+1)(p+2) + C_3(p+1) = 2p^2 + 16p + 9$$

$$C_1p^2 + 4C_1p + 4C_1 + C_2p^2 + 3C_2p + 2C_2 + C_3p + C_3 = 2p^2 + 16p + 9$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 2 \\ 4C_1 + 3C_2 + C_3 = 16 \\ 4C_1 + 2C_2 + C_3 = 9 \end{cases}$$

Решаем систему уравнений методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 4 & 3 & 1 & 16 \\ 4 & 2 & 1 & 9 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 8 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 8 \\ 0 & 0 & -1 & -15 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 2 \\ -C_2 + C_3 = 8 \\ -C_3 = -15 \end{cases}$$

$$C_3 = \frac{-15}{-1} = 15$$

$$C_2 = -(8 - 1 \cdot 15) = 7$$

$$C_1 = 2 - 1 \cdot 7 = -5$$

$$F(p) = -\frac{5}{p+1} + \frac{7}{p+2} + \frac{15}{(p+2)^2}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений:

$$e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a} \quad e^{at} t^n \Leftarrow \frac{n!}{(p-a)^{n+1}}$$

$$F(p) = -\frac{5}{p+1} + \frac{7}{p+2} + \frac{15}{(p+2)^2} = -\frac{5}{p+1} + \frac{7}{p+2} + 15 \cdot \frac{1!}{(p+2)^2}$$

Итого получаем оригинал:

$$f(t) = -5e^{-t} + 7e^{-2t} + 15te^{-2t}$$

1.2) Решить операторным методом линейное дифференциальное уравнение.

$$x' + 2x = 5 \cos t \quad x(0) = 2 \quad x'(0) = -3 \quad t_0 = 0$$

РЕШЕНИЕ

Правая часть в виде изображения имеет вид:

$$\cos \omega t \Leftarrow \frac{p}{p^2 + \omega^2} \quad 5 \cos t \Leftarrow \frac{5p}{p^2 + 1}$$

Составляем операторное уравнение.

$$\{p\bar{x}(p) - x_0\} + 2\bar{x}(p) = \frac{5p}{p^2 + 1}$$

$$p\bar{x}(p) - 2 + 2\bar{x}(p) = \frac{5p}{p^2 + 1}$$

$$(p + 2)\bar{x}(p) = \frac{5p}{p^2 + 1} + 2 = \frac{5p + 2p^2 + 2}{p^2 + 1}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{5p + 2p^2 + 2}{(p^2 + 1)(p + 2)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{Ap + B}{p^2 + 1} + \frac{C}{p + 2} = \frac{(Ap + B)(p + 2) + C(p^2 + 1)}{(p^2 + 1)(p + 2)} = \frac{5p + 2p^2 + 2}{(p^2 + 1)(p + 2)}$$

$$(Ap + B)(p + 2) + C(p^2 + 1) = 5p + 2p^2 + 2$$

$$Ap^2 + 2Ap + Bp + 2B + Cp^2 + C = 5p + 2p^2 + 2$$

$$\begin{cases} A + C = 2 \\ 2A + B = 5 \\ 2B + C = 2 \end{cases} \Rightarrow A = 2 - C \Rightarrow \begin{cases} 2(2 - C) + B = 5 \\ 2B + C = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4 - 2C + B = 5 \\ 2B + C = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} B - 2C = 1 \\ 2B + C = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B - 2C = 1 \\ 4B + 2C = 4 \end{cases} \Rightarrow 5B = 5 \Rightarrow B = 1$$

$$2 + C = 2 \Rightarrow C = 0$$

$$A = 2 - 0 = 2$$

Получаем:

$$\bar{x}(p) = \frac{2p}{p^2 + 1} + \frac{1}{p^2 + 1} + \frac{0}{p + 2} = \frac{2p}{p^2 + 1} + \frac{1}{p^2 + 1}$$

Перейдём к оригиналам по формулам:

$$\sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{p^2 + \omega^2} \quad \cos \omega t \Leftarrow \frac{p}{p^2 + \omega^2}$$

Решение запишется в виде:

$$x(t) = 2 \cos t + \sin t$$

2.2) Решить операторным методом систему линейных дифференциальных уравнений.

$$\begin{cases} y' - x - 2y = \cos t \\ x' + 2x + y = \sin t \end{cases} \quad x(0) = 0 \quad y(0) = 0$$

РЕШЕНИЕ

$$\begin{cases} x' + 2x + y = \sin t \\ y' - x - 2y = \cos t \end{cases}$$

Составляем систему операторных уравнений.

$$\begin{cases} p\bar{x}(p) - 0 + 2\bar{x}(p) + \bar{y}(p) = \frac{1}{p^2 + 1} \\ p\bar{y}(p) - 0 - \bar{x}(p) - 2\bar{y}(p) = \frac{p}{p^2 + 1} \end{cases}$$

$$\begin{cases} (p + 2)\bar{x}(p) + \bar{y}(p) = \frac{1}{p^2 + 1} \\ -\bar{x}(p) + (p - 2)\bar{y}(p) = \frac{p}{p^2 + 1} \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} p + 2 & 1 \\ -1 & p - 2 \end{vmatrix} = (p + 2)(p - 2) + 1 = p^2 - 4 + 1 = p^2 - 3$$

$$\Delta x = \begin{vmatrix} \frac{1}{p^2 + 1} & 1 \\ \frac{p}{p^2 + 1} & p - 2 \end{vmatrix} = \frac{p - 2}{p^2 + 1} - \frac{p}{p^2 + 1} = -\frac{2}{p^2 + 1}$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} p + 2 & \frac{1}{p^2 + 1} \\ -1 & \frac{p}{p^2 + 1} \end{vmatrix} = \frac{p(p + 2)}{p^2 + 1} + \frac{1}{p^2 + 1} = \frac{p^2 + 2p + 1}{p^2 + 1}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{\frac{p^2 + 2p + 1}{p^2 + 1}}{p^2 - 3} = -\frac{2}{(p^2 + 1)(p^2 - 3)} = -\frac{2}{(p^2 + 1)(p - \sqrt{3})(p + \sqrt{3})}$$

$$\bar{y}(p) = \frac{\Delta x}{\Delta} = \frac{-\frac{2}{p^2 + 1}}{p^2 - 3} = \frac{p^2 + 2p + 1}{(p^2 + 1)(p^2 - 3)} = \frac{p^2 + 2p + 1}{(p^2 + 1)(p - \sqrt{3})(p + \sqrt{3})}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{Ap+B}{p^2+1} + \frac{C}{p-\sqrt{3}} + \frac{D}{p+\sqrt{3}} = \frac{(Ap+B)(p^2-3) + C(p^2+1)(p+\sqrt{3}) + D(p^2+1)(p-\sqrt{3})}{(p^2+1)(p-\sqrt{3})(p+\sqrt{3})} =$$

$$= -\frac{2}{(p^2+1)(p-\sqrt{3})(p+\sqrt{3})}$$

$$(Ap+B)(p^2-3) + C(p^2+1)(p+\sqrt{3}) + D(p^2+1)(p-\sqrt{3}) = -2$$

$$p = -\sqrt{3} \Rightarrow -8\sqrt{3}D = -2 \Rightarrow D = \frac{1}{4\sqrt{3}}$$

$$p = \sqrt{3} \Rightarrow 8\sqrt{3}C = -2 \Rightarrow C = -\frac{1}{4\sqrt{3}}$$

$$p = 0 \Rightarrow -3B + \sqrt{3} \cdot \frac{1}{4\sqrt{3}} - \sqrt{3} \cdot \left(-\frac{1}{4\sqrt{3}}\right) = -2 \Rightarrow -3B + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = -2$$

$$-3B = -2 - \frac{1}{2} = -\frac{5}{2} \Rightarrow B = \frac{5}{6}$$

$$p = 1 \Rightarrow \left(A + \frac{1}{2}\right) \cdot (-3) + 2 \cdot \frac{1}{4\sqrt{3}} \cdot (1 + \sqrt{3}) + 2 \cdot \left(-\frac{1}{4\sqrt{3}}\right) \cdot (1 - \sqrt{3}) = -2$$

$$-3A - \frac{3}{2} + \frac{1}{2\sqrt{3}} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2\sqrt{3}} + \frac{1}{2} = -2$$

$$-3A - \frac{1}{2} = -2 \Rightarrow -3A = -2 + \frac{1}{2} = -\frac{3}{2} \Rightarrow A = -\frac{1}{2}$$

$$\bar{x}(p) = -\frac{1}{2} \cdot \frac{p}{p^2+1} + \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{p^2+1} - \frac{1}{4\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{p-\sqrt{3}} + \frac{1}{4\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{p+\sqrt{3}}$$

$$\frac{Ap+B}{p^2+1} + \frac{C}{p-\sqrt{3}} + \frac{D}{p+\sqrt{3}} = \frac{(Ap+B)(p^2-3) + C(p^2+1)(p+\sqrt{3}) + D(p^2+1)(p-\sqrt{3})}{(p^2+1)(p-\sqrt{3})(p+\sqrt{3})} =$$

$$= \frac{p^2 + 2p + 1}{(p^2+1)(p-\sqrt{3})(p+\sqrt{3})}$$

$$(Ap+B)(p^2-3) + C(p^2+1)(p+\sqrt{3}) + D(p^2+1)(p-\sqrt{3}) = p^2 + 2p + 1$$

$$p = -\sqrt{3} \Rightarrow -8\sqrt{3}D = 3 - 2\sqrt{3} + 1 = 4 - 2\sqrt{3} \Rightarrow D = \frac{4 - 2\sqrt{3}}{-4\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3} - 2}{2\sqrt{3}}$$

$$p = \sqrt{3} \Rightarrow 8\sqrt{3}C = 3 + 2\sqrt{3} + 1 = 4 + 2\sqrt{3} \Rightarrow C = \frac{4 + 2\sqrt{3}}{4\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3} + 2}{2\sqrt{3}}$$

$$p = 0 \Rightarrow -3B + \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3} + 2}{2\sqrt{3}} - \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3} - 2}{2\sqrt{3}} = 1 \Rightarrow -3B + \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{\sqrt{3}} = 1$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

$$-3B = 1 - \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}-2}{\sqrt{3}} \Rightarrow B = -\frac{\sqrt{3}-2}{3\sqrt{3}}$$

$$p=1 \Rightarrow (A + \frac{1}{2}) \cdot (-3) + 2 \cdot \frac{\sqrt{3}+2}{2\sqrt{3}} \cdot (1+\sqrt{3}) + 2 \cdot \frac{\sqrt{3}-2}{2\sqrt{3}} (1-\sqrt{3}) = 4$$

$$-3A - \frac{3}{2} + 1 + \frac{2}{\sqrt{3}} + 1 - \frac{2}{\sqrt{3}} = 4$$

$$-3A + \frac{1}{2} = 4 \Rightarrow -3A = 4 - \frac{1}{2} = \frac{7}{2} \Rightarrow A = -\frac{7}{6}$$

$$\bar{y}(p) = -\frac{7}{6} \cdot \frac{p}{p^2+1} - \frac{\sqrt{3}-2}{3\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{p^2+1} - \frac{\sqrt{3}-2}{2\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{p-\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{3}+2}{2\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{p+\sqrt{3}}$$

Перейдём к оригиналам.

Используем таблицу оригиналов и изображений.

$$e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a} \quad \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{p^2 + \omega^2} \quad \cos \omega t \Leftarrow \frac{p}{p^2 + \omega^2}$$

$$\begin{cases} x(t) = -\frac{1}{2} \cos t + \frac{5}{6} \sin t - \frac{1}{4\sqrt{3}} e^{\sqrt{3}t} + \frac{1}{4\sqrt{3}} e^{-\sqrt{3}t} \\ y(t) = -\frac{7}{6} \cos t - \frac{\sqrt{3}-2}{3\sqrt{3}} \sin t - \frac{\sqrt{3}-2}{2\sqrt{3}} e^{\sqrt{3}t} + \frac{\sqrt{3}+2}{2\sqrt{3}} e^{-\sqrt{3}t} \end{cases}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.2) Пять пассажиров садятся в электропоезд, состоящий из 10 вагонов. Каждый пассажир с одинаковой вероятностью может сесть в любой из 10 вагонов. Определить число всех возможных вариантов размещения пассажиров в поезде.

Первый пассажир может сесть в любой из 10 вагонов – 10 исходов.

Второй пассажир может сесть в любой из 10 вагонов: $10 \cdot 10 = 100$ - исходов.

Третий пассажир может сесть в любой из 10 вагонов: $10 \cdot 10 \cdot 10 = 1000$ исходов.

И так до пятого пассажира.

Итого получаем количество исходов: $T = 10^5 = 100000$

2.2) Куб, все грани которого окрашены, распилен на тысячу кубиков одинакового размера. Полученные кубики тщательно перемешаны. Определить вероятность того, что наугад извлечённый кубик будет иметь две окрашенные грани.

Воспользуемся классическим определением вероятности:

$$p = \frac{m}{n}, \text{ где } n - \text{общее число исходов}$$

m - число благоприятных исходов.

Здесь $n = 1000$

m - число кубиков с двумя окрашенными гранями.

Они расположены на рёбрах куба, не считая угловые кубики, у которых три грани окрашены.

Всего 12 рёбер, на каждой по 8 окрашенных с двух сторон кубиков.

$$m = 12 \cdot 8 = 96$$

Тогда вероятность искомого события:

$$p = \frac{96}{1000} = 0,096$$

3.2) На заводе железобетонных изделий изготавливают панели, 90% из которых – высшего сорта. Какова вероятность того, что из трёх наугад выбранных панелей высшего сорта будет а) три панели, б) хотя бы одна панель, в) не более одной панели.

Событие А – высшего сорта три панели.

Вероятность события А ищем в виде:

$$P(A) = 0,9 \cdot 0,9 \cdot 0,9 = 0,729$$

Событие Б – хотя бы одна панель высшего сорта. Найдём сначала вероятность того, что ни одной панели высшего сорта.

$$\overline{p(B)} = (1 - 0,9) \cdot (1 - 0,9) \cdot (1 - 0,9) = 0,1 \cdot 0,1 \cdot 0,1 = 0,001$$

$$p(B) = 1 - \overline{p(B)} = 1 - 0,001 = 0,999$$

Событие В – не более одной панели высшего сорта, то есть 0 или 1 панель высшего сорта.

$$p(B) = 0,1 \cdot 0,1 \cdot 0,1 + 0,1 \cdot 0,1 \cdot 0,9 + 0,1 \cdot 0,9 \cdot 0,1 + 0,9 \cdot 0,1 \cdot 0,1 = \\ = 0,001 + 0,009 + 0,009 + 0,009 = 0,028$$

4.2) Детали попадают на обработку на один из трёх станков с вероятностью, равными соответственно 0,2; 0,3; 0,5. Вероятность брака на первом станке равна 0,02, на втором – 0,03, на третьем – 0,01. Найти: а) вероятность того, что случайно взятая на обработку деталь – стандартная; б) вероятность обработки наугад взятой детали на втором станке, если она оказалась стандартной.

Если вероятности брака для станков равны 0,02; 0,03; 0,01, то вероятности стандартных изделий равны соответственно 0,98; 0,97; 0,99.

Найдём вероятность того, что взятая наудачу деталь стандартная. Считаем по формуле полной вероятности.

$$P(A) = P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2) + P(H_3)P(A/H_3) = \\ = 0,2 \cdot 0,98 + 0,3 \cdot 0,97 + 0,5 \cdot 0,99 = 0,196 + 0,291 + 0,495 = 0,982$$

Вероятность того, что стандартная деталь попала на второй станок, считаем по формуле гипотез Байеса.

$$P(H_2/A) = \frac{P(H_2)P(A/H_2)}{P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2) + P(H_3)P(A/H_3)} = \\ = \frac{0,3 \cdot 0,97}{0,2 \cdot 0,98 + 0,3 \cdot 0,97 + 0,5 \cdot 0,99} = \frac{0,291}{0,196 + 0,291 + 0,495} = \frac{0,291}{0,982} = 0,2963$$

5.2) В семье четверо детей. Принимая равновероятными рождения мальчика и девочки, найти вероятность того, что мальчиков в семье: а) три; б) не менее трёх; в) два.

Воспользуемся формулой Бернулли.

$$P_n(m) = \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m q^{n-m}$$

1) Ровно три.

$$p = 0,5 \quad q = 1 - p = 1 - 0,5 = 0,5$$

$$P_4(3) = \frac{4!}{3!1!} \cdot 0,5^3 \cdot 0,5^1 = 4 \cdot 0,5^3 \cdot 0,5^1 = 0,25$$

2) Не менее трёх, то есть 3 или 4.

$$P_4(4) = \frac{4!}{4!0!} \cdot 0,5^4 \cdot 0,5^0 = 0,0625$$

$$P_4(m \geq 3) = P_4(3) + P_4(4) = 0,25 + 0,0625 = 0,3125$$

3) Ровно два.

$$P_4(2) = \frac{4!}{2!2!} \cdot 0,5^2 \cdot 0,5^2 = 6 \cdot 0,5^2 \cdot 0,5^2 = 0,375$$

6.2) Вероятность появления события в каждом из независимых испытаний равна 0,8. Найти вероятность того, что в 144 испытаниях событие наступит 120 раз.

Воспользуемся локальной теоремой Лапласа.

$$P_n(m) = \frac{1}{\sqrt{npq}} \varphi(x), \text{ где } \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad x = \frac{m - np}{\sqrt{npq}} \quad q = 1 - p = 1 - 0,8 = 0,2$$

$$\sqrt{npq} = \sqrt{144 \cdot 0,8 \cdot 0,2} = 4,8$$

$$x = \frac{120 - 144 \cdot 0,8}{4,8} = \frac{120 - 115,2}{4,8} = 1$$

$\varphi(1) = 0,2420$ - найдено по таблице Лапласа.

$$P_{144}(120) = \frac{0,2420}{4,8} = 0,050417$$

1.2) Найти закон распределения случайной величины X и её функцию распределения $F(x)$. Вычислить математическое ожидание $M(x)$ и дисперсию $D(x)$. Построить график функции распределения $F(x)$.

Производится три выстрела по мишени. Вероятность поражения мишени первым выстрелом равна 0,4, вторым – 0,5, третьим – 0,6; СВ X – число поражений мишени.

Случайная величина X может принимать следующие значения – 0, 1, 2, 3 попадания. Пересчитаем вероятности этих событий.

Пусть $p(A_i)$ – вероятность поражения цели при i -ом выстреле. Соответственно $\overline{p(A_i)}$ – вероятность промаха при i -ом выстреле.

$$p_3 = p(A_1) \cdot p(A_2) \cdot p(A_3) = 0,4 \cdot 0,5 \cdot 0,6 = 0,12$$

$$p_2 = \overline{p(A_1)} \cdot p(A_2) \cdot p(A_3) + p(A_1) \cdot \overline{p(A_2)} \cdot p(A_3) + p(A_1) \cdot p(A_2) \cdot \overline{p(A_3)} = \\ = 0,6 \cdot 0,5 \cdot 0,6 + 0,4 \cdot 0,5 \cdot 0,6 + 0,4 \cdot 0,5 \cdot 0,4 = 0,38$$

$$p_1 = \overline{p(A_1)} \cdot \overline{p(A_2)} \cdot p(A_3) + \overline{p(A_1)} \cdot p(A_2) \cdot \overline{p(A_3)} + p(A_1) \cdot \overline{p(A_2)} \cdot \overline{p(A_3)} = \\ = 0,6 \cdot 0,5 \cdot 0,6 + 0,6 \cdot 0,5 \cdot 0,4 + 0,4 \cdot 0,5 \cdot 0,4 = 0,38$$

$$p_0 = \overline{p(A_1)} \cdot \overline{p(A_2)} \cdot \overline{p(A_3)} = 0,6 \cdot 0,5 \cdot 0,4 = 0,12$$

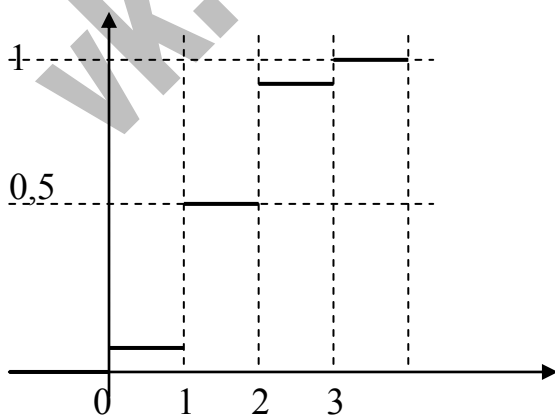
X	0	1	2	3
p	0,12	0,38	0,38	0,12

Проверка: $0,12 + 0,38 + 0,38 + 0,12 = 1$ (верно)

Функция распределения $F(x)$ имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x < 0 \\ 0,12, & \text{при } 0 < x < 1 \\ 0,5, & \text{при } 1 < x < 2 \\ 0,88, & \text{при } 2 < x < 3 \\ 1, & \text{при } x > 3 \end{cases}$$

Строим график этой функции.



Найдём математическое ожидание случайной величины:

X	0	1	2	3
p	0,12	0,38	0,38	0,12

$$M(x) = \sum_{i=0}^3 x_i p_i = 0 \cdot 0,12 + 1 \cdot 0,38 + 2 \cdot 0,38 + 3 \cdot 0,12 = 1,5$$

Найдём дисперсию случайной величины.

$$D(x) = \sum_{i=0}^3 x_i^2 p_i - (M(x))^2 = 0^2 \cdot 0,12 + 1^2 \cdot 0,38 + 2^2 \cdot 0,38 + 3^2 \cdot 0,12 - 1,5^2 = 2,98 - 2,25 = 0,73$$

2.2) Случайная величина X задана функцией распределения. Требуется:

- а) найти плотность распределения $f(x)$.
- б) найти математическое ожидание и дисперсию.
- в) вероятность попадания в интервал $[a; b]$
- г) построить графики функций $F(x)$ и $f(x)$.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{33}(2x^2 + 5x), & 0 \leq x \leq 3 \\ 1, & x > 3 \end{cases} \quad a=1 \quad b=2$$

а) Плотность распределения

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{33}(4x + 5), & 0 \leq x \leq 3 \\ 0, & x > 3 \end{cases}$$

б) Математическое ожидание:

$$M(x) = \int_a^b x f(x) dx = \frac{1}{33} \int_0^3 (4x^2 + 5x) dx = \frac{1}{33} \left(\frac{4}{3} x^3 + \frac{5}{2} x^2 \right) \Big|_0^3 = \frac{1}{33} \left(\frac{4}{3} \cdot 3^3 + \frac{5 \cdot 3^2}{2} \right) = \frac{1}{33} (36 + 22,5) = 1,77$$

Дисперсия

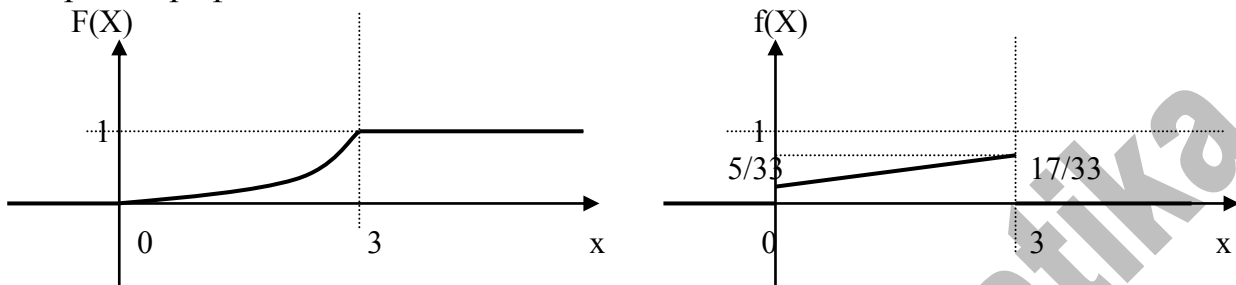
$$D(x) = \int_a^b (x - (M(x))^2) f(x) dx = \frac{1}{33} \int_0^3 (x - 1,77)^2 (4x + 5) dx = \frac{1}{33} \int_0^3 (4x^3 - 9,16x^2 - 5,18x + 15,65) dx = \frac{1}{33} \left(x^4 - 9,16 \cdot \frac{x^3}{3} - 5,18 \cdot \frac{x^2}{2} + 15,65x \right) \Big|_0^3 =$$

$$= \frac{1}{33} \left(3^4 - \frac{9,16}{3} \cdot 3^3 - \frac{5,18}{2} \cdot 3^2 + 15,65 \cdot 3 \right) = 0,67613$$

Вероятность попадания в интервал $[1;2]$

$$P(1 < X < 2) = F(2) - F(1) = \frac{1}{33} (2 \cdot 2^2 + 5 \cdot 2) - \frac{1}{33} (2 \cdot 1^2 + 5 \cdot 1) = \frac{1}{33} (18 - 7) = \frac{11}{33} = 0,3333$$

Строим графики.



3.2) При определении расстояния радиолокатором случайные ошибки распределяются по нормальному закону. Какова вероятность того, что ошибки при определении расстояния не превысят 20 м, если известно, что систематических ошибок, а дисперсия ошибок равна 1370 м^2 .

Воспользуемся функцией Лапласа.

$$P(a < x < b) = \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{b-m}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-m}{\sigma}\right) \right]$$

Для симметричного относительно математического ожидания интервала:

$$P(|X - a| < \varepsilon) = \Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right)$$

$$\varepsilon = 20 \quad \sigma = \sqrt{D(x)} = \sqrt{1370} = 37,01$$

$$P(|X - a| < 20) = \Phi\left(\frac{20}{37,01}\right) = \Phi(0,54) = 0,4108 \text{ (находим по таблице Лапласа)}$$

4.2) Дисперсия каждой из 4500 независимых и одинаково распределённых случайных величин равна 5. Найти вероятность того, что среднее арифметическое этих случайных величин отклонится от своего математического ожидания не более, чем на 0,04.

Воспользуемся неравенством Чебышева.

$$P\left(\left|\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} - M(X)\right| < \varepsilon\right) > 1 - \frac{D(X)}{n\varepsilon^2}$$

$$P\left(\left|\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} - M(X)\right| < \varepsilon\right) \leq \frac{D(X)}{n\varepsilon^2}$$

Здесь $\varepsilon = 0,04$ $D(X) = 5$

$$P\left(\left|\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{4500} - M(X)\right| < 0,04\right) \leq \frac{5}{4500 \cdot 0,04^2} = 0,6944$$

Вероятность того, что среднее арифметическое этих случайных величин отклонится от своего математического ожидания не более, чем на 0,04, равна 0,6944.

1.2) В результате эксперимента получены данные, записанные в виде статистического ряда. Требуется:

- а) записать значения результатов эксперимента в виде вариационного ряда;
- б) найти размах варьирования и разбить его на 9 интервалов;
- в) построить полигон частот, гистограмму относительных частот и график эмпирической функции распределения;
- г) найти числовые характеристики выборки: $\bar{x}$, D_x ;
- д) приняв в качестве нулевой гипотезу H_0 : генеральная совокупность, из которой извлечена выборка, имеет нормальное распределение, проверить ее, пользуясь критерием Пирсона при уровне значимости $\alpha = 0,025$;
- е) найти доверительные интервалы для математического ожидания и среднего квадратического отклонения при надежности $\gamma = 0,9$.

16,8	17,9	21,4	14,1	19,1	18,1	15,1	18,2	20,3	16,7
19,5	18,5	22,5	18,4	16,2	18,3	19,1	21,4	14,5	16,1
21,5	14,9	18,6	20,4	15,2	18,5	17,1	22,4	20,8	19,8
17,2	19,7	16,3	18,7	14,4	18,8	19,5	21,6	15,3	17,3
22,8	17,4	22,2	16,5	21,7	15,4	21,3	14,3	20,5	16,4
20,6	15,5	19,4	17,5	20,9	23,0	18,9	15,9	18,2	20,7
17,9	21,8	14,2	21,2	16,1	18,4	17,5	19,3	22,7	19,6
22,1	17,6	16,7	20,4	15,7	18,1	16,6	18,3	15,5	17,7
19,2	14,8	19,7	17,7	16,5	17,8	18,5	14,0	21,9	16,9
15,8	20,8	17,1	20,1	22,6	18,9	15,6	21,1	20,2	15,1

Решение: Запишем значения результатов эксперимента в виде вариационного ряда, разместив значения в порядке возрастания.

№ п/п	x_i	№ п/п	x_i	№ п/п	x_i	№ п/п	x_i	№ п/п	x_i
1	14,0	21	16,1	41	17,7	61	19,1	81	20,8
2	14,1	22	16,2	42	17,8	62	19,1	82	20,9
3	14,2	23	16,3	43	17,9	63	19,2	83	21,1
4	14,3	24	16,4	44	17,9	64	19,3	84	21,2
5	14,4	25	16,5	45	18,1	65	19,4	85	21,3
6	14,5	26	16,5	46	18,1	66	19,5	86	21,4
7	14,8	27	16,6	47	18,2	67	19,5	87	21,4
8	14,9	28	16,7	48	18,2	68	19,6	88	21,5
9	15,1	29	16,7	49	18,3	69	19,7	89	21,6
10	15,1	30	16,8	50	18,3	70	19,7	90	21,7
11	15,2	31	16,9	51	18,4	71	19,8	91	21,8
12	15,3	32	17,1	52	18,4	72	20,1	92	21,9
13	15,4	33	17,1	53	18,5	73	20,2	93	22,1
14	15,5	34	17,2	54	18,5	74	20,3	94	22,2
15	15,5	35	17,3	55	18,5	75	20,4	95	22,4
16	15,6	36	17,4	56	18,6	76	20,4	96	22,5
17	15,7	37	17,5	57	18,7	77	20,5	97	22,6
18	15,8	38	17,5	58	18,8	78	20,6	98	22,7
19	15,9	39	17,6	59	18,9	79	20,7	99	22,8
20	16,1	40	17,7	60	18,9	80	20,8	100	23,0

Найдем размах варьирования. По данным задачи: $x_{min} = 14,0$; $x_{max} = 23,0$.

$$R = x_{max} - x_{min} = 23,0 - 14,0 = 9.$$

Составим интервальный статистический ряд распределения случайной величины, разбив размах варьирования на 9 интервалов.

Величину интервала найдем по формуле $h = \frac{R}{m} = 9 : 9 = 1$.

Первый интервал будет таким: $[14; 14 + 1] = [14; 15]$,

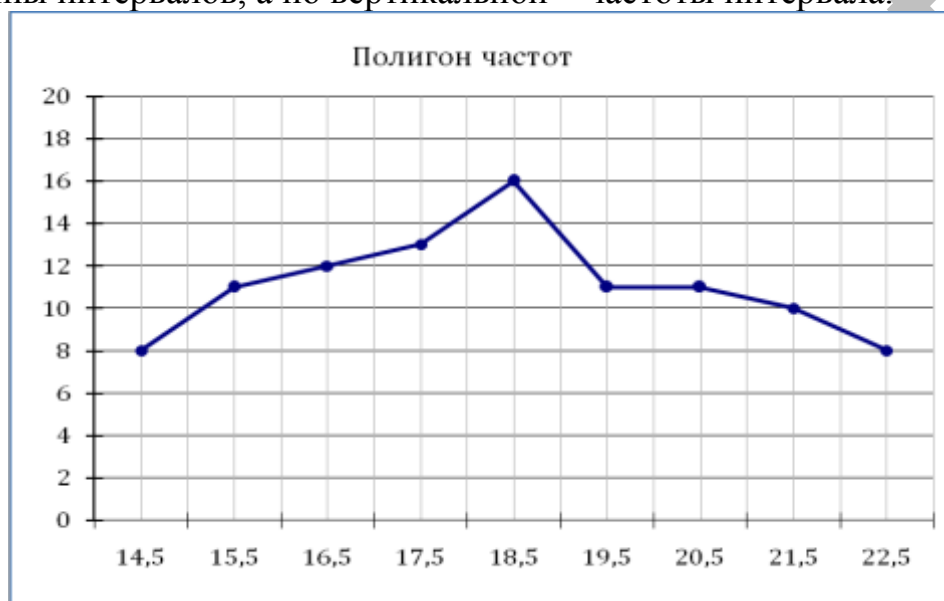
второй интервал: $[15; 15+1] = [15; 16]$ и т.д.

Подсчитаем количество вариантов признака в каждом интервале. Вычислим середины интервалов, сложив начало и конец интервала и разделив результат на 2. Относительные частоты найдем, разделив частоты интервалов на общую сумму частот.

Получим следующий интервальный ряд распределения случайной величины.

Интервал	14 - 15	15 - 16	16 - 17	17 - 18	18 - 19	19 - 20	20 - 21	21 - 22	22 - 23	Сумма
Частота в интервале, n_i	8	11	12	13	16	11	11	10	8	100
Относительная частота	0,08	0,11	0,12	0,13	0,16	0,11	0,11	0,10	0,08	
Накопленная частота	0,08	0,19	0,31	0,44	0,60	0,71	0,82	0,92	1,00	
Середина интервала, x_i	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	

Построим полигон частот. Для этого по горизонтальной оси отложим середины интервалов, а по вертикальной – частоты интервала.



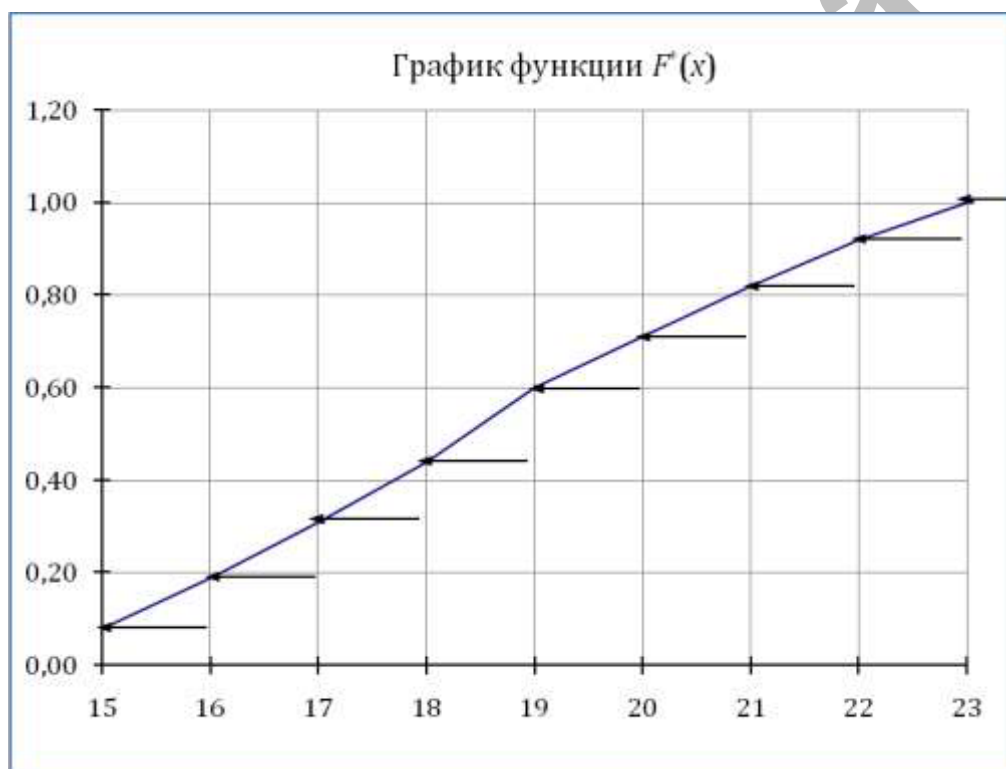
Построим гистограмму относительных частот. Для этого по горизонтальной оси отложим интервалы изменения признака, а по вертикальной – относительные частоты интервала.



Запишем эмпирическую функцию распределения и построим ее график.

$$F^*(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 14; \\ 0,08, & \text{если } 14 \leq x < 15,55; \\ 0,19, & \text{если } 15 \leq x < 16; \\ 0,31, & \text{если } 16 \leq x < 17; \\ 0,44, & \text{если } 17 \leq x < 18; \\ 0,60, & \text{если } 18 \leq x < 19; \\ 0,71, & \text{если } 19 \leq x < 20; \\ 0,82, & \text{если } 20 \leq x < 21; \\ 0,92, & \text{если } 21 \leq x < 22; \\ 1, & \text{если } x \geq 22. \end{cases}$$

Получим следующий график.



Найдем выборочную среднюю, выборочную дисперсию и выборочное среднее квадратическое отклонение. Выборочную среднюю найдем по формуле:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^m y_i \cdot n_i}{n}, \text{ где } n - \text{объем выборки, } m - \text{количество интервалов, } y_i - \text{середина интервала.}$$

Выборочную дисперсию найдем по формуле: $D_s = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^m (y_i - \bar{x})^2 \cdot n_i$

Составим расчетную таблицу:

Интервал	14 - 15	15 - 16	16 - 17	17 - 18	18 - 19	19 - 20	20 - 21	21 - 22	22 - 23	Сумма
Середина интервала, y_i	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	
$y_i \cdot n_i$	116,0	170,5	198,0	227,5	296,0	214,5	225,5	215,0	180,0	1843
$(y_i - \bar{x})^2 \cdot n_i$	123,56	94,43	44,70	11,24	0,08	12,59	47,13	94,25	132,52	560,5

Получаем: $\bar{x} = 1843 : 100 = 18,43$; $D_{\hat{a}} = 560,5 : (100 - 1) = 5,66$.

Вычислим среднее квадратическое отклонение $\sigma_{\hat{e}} = \sqrt{D_{\hat{e}}} = \sqrt{5,66} = 2,38$

Примем в качестве нулевой гипотезу H_0 : генеральная совокупность, из которой извлечена выборка, имеет *нормальное распределение*

Проверим ее, пользуясь критерием Пирсона при уровне значимости $\alpha = 0,025$.

Теоретические частоты нормального закона распределения найдем по формуле: $n'_i = \frac{n \cdot h}{\sigma} \cdot \varphi(u_i)$. Значения функции $\varphi(x)$ будем находить по таблицам стандартной нормальной функции распределения.

Проверим гипотезу о нормальном распределении исследуемой случайной величины с помощью критерия Пирсона.

$\chi^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$, где n_i – эмпирические частоты, n'_i – теоретические частоты нормального закона распределения, которые будем находить по формуле:

Все расчеты представим в таблице:

n_i	y_i	$u_i = \frac{y_i - \bar{x}}{\sigma}$	$\varphi(u_i)$	n'_i	$\frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$
8	14,5	-1,6513	0,1020	4	4,000
11	15,5	-1,2311	0,1870	8	1,125
12	16,5	-0,8109	0,2872	12	0,000
13	17,5	-0,3908	0,3696	16	0,563
16	18,5	0,0294	0,3988	17	0,059
11	19,5	0,4496	0,3606	15	1,067
11	20,5	0,8697	0,2733	11	0,000
10	21,5	1,2899	0,1736	7	1,286
8	22,5	1,7101	0,0924	4	4,000
100				94	12,100

Итак, $\chi^2_{набл} = 12,1$. Найдем число степеней свободы: $9 - 1 - 2 = 6$.

По таблице критических точек распределения χ^2 по уровню значимости, равному 0,025 и числу степеней свободы, равному 6 найдем $\chi^2_{крит} = 14,449$.

Поскольку наблюдаемое значение критерия меньше критического значения, то степень расхождения теоретических и эмпирических частот значима и гипотезу о нормальном распределении случайной величины *следует отвергнуть*.

Найдем доверительный интервал для математического ожидания для нормального распределения и неизвестной дисперсии. Воспользуемся формулой:

$$\bar{x}_s - \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot t_{\gamma;n} \cdot s < M(X) < \bar{x}_s + \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot t_{\gamma;n} \cdot s, \text{ где } \bar{x} = 18,43, n = 100, s = 2,38.$$

Значение $t(\alpha; k)$ найдем по таблицам t -распределения Стьюдента.

$$\alpha = 1 - \gamma = 1 - 0,9 = 0,1 \text{ и } k = 100 - 1 = 99.$$

$$\text{Получим: } t_{\frac{\alpha}{2}; \nu} = t_{0,05; 99} = 1,984.$$

$$\Delta x = \frac{1}{\sqrt{100}} \cdot 1,984 \cdot 2,38 \approx 0,47.$$

$$\text{Получим: } 18,43 - 0,47 < M(x) < 18,43 + 0,47 \text{ или } 17,96 < M(x) < 18,9.$$

Построим доверительный интервал для среднего квадратического отклонения. Применим формулу:

$$\frac{n-1}{\chi_{\frac{\alpha}{2}; \nu}^2} \cdot s < \sigma < \frac{n-1}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}; \nu}^2} \cdot s, \text{ где } \nu = n - 1 = 100 - 1 = 99.$$

$$\frac{100-1}{\chi_{\frac{0,1}{2}; 99}^2} \cdot 2,38 < \sigma < \frac{100-1}{\chi_{1-\frac{0,1}{2}; 99}^2} \cdot 2,38 \Rightarrow \frac{99}{123,23} \cdot 2,38 < \sigma < \frac{99}{77,05} \cdot 2,38$$

$$\text{Получим: } 1,91 \leq \sigma \leq 3,06.$$

2) Дана таблица распределения 100 заводов по производственным средствам X (тыс. ден. ед.) и по суточной выработке Y (т). Известно, что между X и Y существует линейная корреляционная зависимость. Требуется:

а) найти уравнение прямой регрессии y на x;

б) построить уравнение эмпирической линии регрессии и случайные точки выборки (X;Y).

X	Y								n _x
	2,3	3,8	5,3	6,8	7,3	8,8	10,3	11,8	
210	-	4	3	5	-	-	-	-	12
340	-	6	7	8	-	-	-	-	21
470	-	-	10	12	11	-	-	-	33
600	-	-	-	-	5	4	3	-	12
730	-	-	-	-	-	6	8	-	14
860	-	-	-	-	-	-	3	5	8
n _y	-	10	20	25	16	10	14	5	100

РЕШЕНИЕ

Составляем расчётную таблицу: (см. последнюю страницу).

Вычисляем выборочные средние $\tilde{x}$ и $\tilde{y}$, $i = \overline{1, 6}$, $j = \overline{1, 6}$:

$$\tilde{x} = \frac{\sum \sum m_{ij} x_i}{n} = \frac{\sum m_{X_i} x_i}{n} = \frac{49470}{100} = 494,7$$

$$\tilde{y} = \frac{\sum \sum m_{ij} y_j}{n} = \frac{\sum m_{Y_j} y_j}{n} = \frac{720}{100} = 7,22$$

Найдём выборочные дисперсии:

$$s_x^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{X_i} x_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{X_i} x_i \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(27943900 - \frac{1}{100} (49470)^2 \right) = 35062$$

$$s_y^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{Y_j} y_j^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{Y_j} y_j \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(5670,7 - \frac{1}{100} (722)^2 \right) = 4,625$$

Найдём корреляционный момент:

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \left(\sum \sum m_{ij} x_i y_j - \frac{1}{n} \left(\sum m_{X_i} x_i \right) \left(\sum m_{Y_j} y_j \right) \right) = \frac{1}{99} \left(391106 - \frac{1}{100} (49470 \cdot 722) \right) = 342,8$$

Оценка теоретической линии регрессии является эмпирическая линия регрессии, уравнение которой имеет вид:

$$y = \tilde{y} + r_{xy} \cdot \frac{s_y}{s_x} (x - \tilde{x})$$

$$s_x = \sqrt{35062} = 187 \quad s_y = \sqrt{4,625} = 2,151$$

$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x \cdot s_y} = \frac{342,8}{187 \cdot 2,151} = 0,85$$

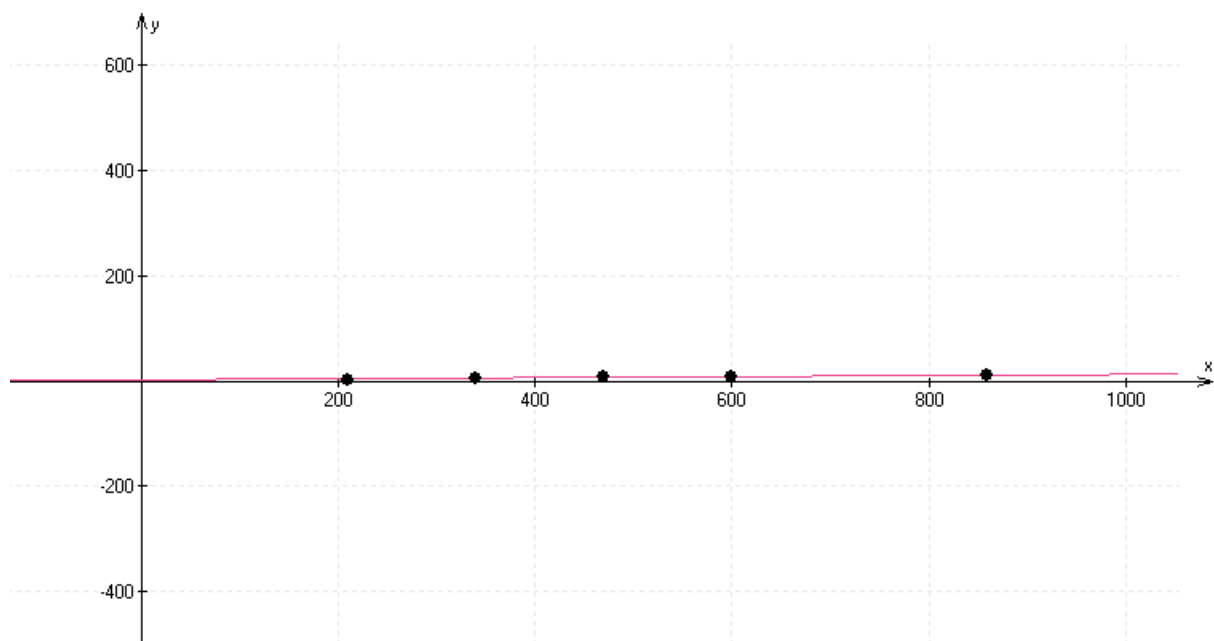
<http://www.пярбушко.пф> <http://vk.com/ilovematematika>

Составляем уравнение эмпирической линии регрессии y на x .

$$y = 7,22 + 0,85 \cdot \frac{2,151}{187}(x - 494,7)$$

$$y = 0,01x + 2,3839$$

Строим линию регрессии и случайные точки (x_i, y_j) .



<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

	j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
i	X/Y	2,3	3,8	5,3	6,8	7,3	8,8	10,3	11,8	m_{X_i}	$m_{X_i} x_i$	$\sum_{i=1}^k m_{ij} y_j$	$x_i^2 m_{X_i}$	$x_i \sum_{j=1}^k m_{ij} y_j$
1	210	0	4	3	5	0	0	0	0	12	2520	65,1	529200	13671
2	340	0	6	7	8	0	0	0	0	21	7140	114,3	2427600	38862
3	470	0	0	10	12	11	0	0	0	33	15510	214,9	7289700	101003
4	600	0	0	0	0	5	4	3	0	12	7200	102,6	4320000	61560
5	730	0	0	0	0	0	6	8	0	14	10220	135,2	7460600	98696
6	860	0	0	0	0	0	0	3	5	8	6880	89,9	5916800	77314
7	m_{Y_j}	0	10	20	25	16	10	14	5	100	49470	722	27943900	391106
8	$m_{Y_j} y_j$	0	38	106	170	116,8	88	144,2	59	722				
9	$\sum_{i=1}^k m_{ij} x_i$	0	2880	7710	9410	8170	6780	10220	4300	49470				
10	$y_j^2 m_{ij}$	0	144,4	561,8	1156	852,64	774,4	1485,3	696,2	5670,7				
11	$y_j \sum_{i=1}^k m_{ij} x_j$	0	10944	40863	63988	59641	59664	105266	50740	391106				